Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Programa de Ingeniería de Sistemas

THUNDERS-Master:

un proceso ligero para construir, monitorear y validar el entendimiento compartido en las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos de software

Trabajo de grado presentado como requisito parcial
para optar al título de Ingeniero de Sistemas

Autores
Andrés Felipe Collazos Fernández
José David Chilito Cometa

Directora
Vanessa Agredo-Delgado, Ph.D.

Codirector
Cesar Alberto Collazos, Ph.D.

Codirector

Leandro Antonelli, Ph.D.
Línea de investigación: Ingeniería de Software

Popayán, Colombia
2026

Dedicatoria

☐ Sección pendiente

Escribir la dedicatoria.

Agradecimientos

☐ Sección pendiente

Redactar los agradecimientos. Se sugiere incluir a los estudiantes de la electiva Interacción Humano-Computador que participaron en el caso UniReserva y a los expertos que valoraron la especificación.

Resumen

El entendimiento compartido es una condición para la calidad de los requisitos de software, ya que permite que *stakeholders*, usuarios, analistas y equipos técnicos lleguen a una interpretación común del problema, de las necesidades, de los requisitos y de sus criterios de aceptación. Como punto de partida se tomó THUNDERS, el proceso propuesto por Agredo-Delgado para construir, monitorear y asistir el entendimiento compartido, que ya había sido validado como completo y útil, pero se encontró que era extenso y que generaba una carga cognitiva alta. Por lo tanto, el presente trabajo de grado propone THUNDERS-Master, una adaptación de THUNDERS para la elicitación, la especificación y la validación de requisitos.

El trabajo se desarrolló por fases. Primero se realizó una revisión sistemática de la literatura (RSL), en la que se seleccionaron 29 estudios primarios, y una caracterización de las tres actividades con base en la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018. A partir de estos resultados y del análisis de las trece actividades de THUNDERS, la adaptación se realizó con ingeniería de métodos situacionales, apoyada en *method chunks* y en criterios de *process tailoring*, y pasó por varias iteraciones hasta llegar a la versión 1.3, la cual cuenta con tres fases, once actividades más una opcional, seis roles, artefactos mínimos, tres instrumentos de verificación y cinco evidencias observables del entendimiento compartido.

La versión 1.3 se evaluó de dos formas. Cinco expertos la valoraron con un cuestionario de 37 ítems y recomendaron avanzar al pilotaje, con medias de 4,34 en completitud y 4,27 en utilidad, pero de 3,30 en ligereza. En un caso de estudio exploratorio con once estudiantes, los dos equipos detectaron la contradicción central sembrada en el caso, y los participantes valoraron con 4,55 que el proceso les ayudó a notar que no entendían lo mismo, pero con 2,09 la claridad de los pasos. Luego de obtener estos resultados, el proceso se refinó en tres versiones. La versión 1.4 respondió a los hallazgos de las dos evaluaciones, la 1.5 simplificó la estructura luego de una revisión con el codirector, y la 1.6, tomando como base la diferencia entre entendimiento compartido explícito e implícito, organizó el proceso en ciclos de dos encuentros, uno para construir y otro para validar, y ajustó las evidencias para comprobar que los participantes entienden igual los requisitos críticos,

y no solo que estén escritos. Actualmente la versión 1.6 se encuentra en revisión con la dirección del trabajo, y posteriormente se aplicará en un estudio de caso en un contexto agrícola.

Palabras clave: ingeniería de requisitos, entendimiento compartido, ingeniería de métodos situacionales, adaptación de procesos, THUNDERS, validación con expertos.

Abstract

Shared understanding is a condition for software requirements quality, since it allows stakeholders, users, analysts and technical teams to reach a common interpretation of the problem, the needs, the requirements and their acceptance criteria. The starting point was THUNDERS, the process proposed by Agredo-Delgado to build, monitor and assist shared understanding, which had already been validated as complete and useful but was found to be long and to impose a high cognitive load. This undergraduate thesis therefore proposes THUNDERS-Master, a lightweight adaptation of THUNDERS for requirements elicitation, specification and validation.

The work was carried out in phases. A systematic literature review selected 29 primary studies, and the three activities were characterized according to the ISO/IEC/IEEE 29148:2018 standard. Building on these inputs and on an analysis of the thirteen activities of THUNDERS, the adaptation followed situational method engineering, supported by method chunks and process tailoring criteria, and went through several iterations up to version 1.3, which has three phases, eleven activities plus an optional one, six roles, minimum artifacts, three verification instruments and five observable pieces of evidence of shared understanding.

Version 1.3 was evaluated in two ways. Five experts assessed it with a 37-item questionnaire and recommended moving on to piloting, with means of 4.34 for completeness and 4.27 for usefulness, but 3.30 for lightness. In an exploratory case study with eleven students, both teams detected the central contradiction seeded in the case, and participants rated 4.55 the statement that the process helped them notice they did not understand the same thing, but 2.09 the clarity of the steps. Based on these results, the process was refined in three versions. Version 1.4 addressed the findings of both evaluations, version 1.5 simplified the structure after a review with the co-advisor, and version 1.6, drawing on the distinction between explicit and implicit shared understanding, organized the process in cycles of two meetings, one to build and one to validate, and revised the evidence so that it checks that participants interpret critical items in the same way, and not only that they are written down. Version 1.6 is currently under review by the thesis advisors and

will later be applied in a case study in an agricultural context.

Keywords: requirements engineering, shared understanding, situational method engineering, process tailoring, THUNDERS, expert validation.

Índice general

Dedicatoria i

Agradecimientos ii

Resumen iii

Abstract v

1. Introducción **1**

1.1. Generalidades 1
1.2. Motivación 2
1.3. Planteamiento del problema 2
1.3.1. Descripción del problema 2
1.3.2. Pregunta de investigación 3
1.4. Justificación 4
1.4.1. ¿Por qué se necesita un proceso para el entendimiento compartido en IR? 4
1.4.2. ¿Por qué elicitación, especificación y validación? 4
1.4.3. ¿Por qué usar THUNDERS? 4
1.4.4. ¿Por qué validar en un contexto agrícola? 5
1.5. Objetivos 5
1.5.1. Objetivo general 5
1.5.2. Objetivos específicos 5
1.6. Metodología de la investigación 6
1.7. Aportes del proyecto 7
1.8. Organización del documento 8

2. Marco conceptual y estado del arte **9**

2.1. Generalidades 9

2.2. Marco teórico 9
2.2.1. Ingeniería de requisitos 9
2.2.2. Elicitación 10
2.2.3. Especificación 10
2.2.4. Validación 10
2.2.5. Trabajo colaborativo 10
2.2.6. Entendimiento compartido 11
2.2.7. Carga cognitiva 11
2.2.8. *Goal-Question-Metric* (GQM) 12
2.2.9. THUNDERS como proceso base 12
2.2.10. Adaptación de procesos 12
2.2.11. Evaluación de un proceso: juicio de expertos y estudio de caso . . . 13
2.3. Trabajos relacionados 13
2.3.1. Ingeniería de requisitos y entendimiento compartido 13
2.3.2. Medición del entendimiento en el ciclo de vida del desarrollo 14
2.3.3. Construcción del entendimiento en metodologías de desarrollo . . . 14
2.3.4. Colaboración distribuida y factores culturales 14
2.3.5. Adaptación de procesos y experiencias contextuales 15
2.4. Revisión sistemática de la literatura 15
2.4.1. Protocolo y proceso de revisión 15
2.4.2. Preguntas de investigación 16
2.4.3. Estrategia de búsqueda 17
2.4.4. Fuentes de información 17
2.4.5. Filtros de búsqueda 17
2.4.6. Criterios de inclusión y exclusión 18
2.4.7. Resultados del proceso de selección 19
2.4.8. Análisis por fuente de información 20
2.4.9. Distribución temporal de las publicaciones 22
2.4.10. Resultados por pregunta de investigación 22
2.4.11. Amenazas a la validez 31
2.4.12. Síntesis de hallazgos 32
2.4.13. Brecha de investigación 33

3. Caracterización de las actividades de ingeniería de requisitos 35
3.1. Generalidades 35
3.2. Elicitación de requisitos 35

3.2.1. Propósito . . . 37
3.2.2. Alcance y entradas . . . 37
3.2.3. Tareas, técnicas y productos . . . 37
3.2.4. Roles involucrados . . . 38
3.2.5. Artefactos y productos de trabajo . . . 38
3.2.6. Criterios de calidad y salida . . . 39
3.3. Especificación de requisitos . . . 39
3.3.1. Propósito . . . 39
3.3.2. Alcance y entradas . . . 39
3.3.3. Tareas que caracterizan la actividad . . . 40
3.3.4. Reglas de calidad del requisito y del conjunto . . . 40
3.3.5. Criterios de lenguaje y estilo . . . 41
3.3.6. Roles involucrados . . . 41
3.3.7. Artefactos, productos de trabajo y criterios de salida . . . 41
3.4. Validación de requisitos . . . 41
3.4.1. Propósito . . . 42
3.4.2. Alcance y entradas . . . 42
3.4.3. Tareas, técnicas y criterios de salida . . . 42
3.4.4. Roles involucrados . . . 43
3.4.5. Artefactos y productos de trabajo . . . 43
3.5. Elementos transversales . . . 43

4. Ingeniería de métodos situacionales y adaptación de THUNDERS 45
4.1. Generalidades . . . 45
4.2. Metodología de la adaptación . . . 45
4.3. THUNDERS como proceso base: análisis de sus actividades . . . 46
4.3.1. Estructura general y formalización . . . 46
4.3.2. Fase *Beginning*: diseño de la actividad colaborativa . . . 47
4.3.3. Fase *Developing*: ejecución de la actividad colaborativa . . . 50
4.3.4. Fase *Measuring*: validación, evaluación y cierre . . . 51
4.3.5. Elementos transversales . . . 53
4.3.6. Implicaciones para la adaptación . . . 54
4.4. Revisión de métodos de adaptación de procesos . . . 55
4.4.1. Ingeniería de métodos situacionales . . . 55
4.4.2. *Method fragments* y *method chunks* . . . 55
4.4.3. *Software process tailoring* . . . 56

4.4.4. *Software process lines* . . . 56
4.4.5. Adaptación ágil basada en contexto . . . 57
4.5. Comparación de enfoques de adaptación . . . 57
4.6. Método seleccionado . . . 57
4.7. Requisitos del método . . . 60
4.8. Decisiones de adaptación y trazabilidad con THUNDERS . . . 62
4.8.1. Criterios de decisión de adaptación . . . 62
4.8.2. Mapeo inicial hacia las actividades de la IR . . . 64
4.8.3. Trazabilidad entre THUNDERS y THUNDERS-Master v1.3 . . . 64
4.9. Iteraciones de la propuesta: de la versión 1.0 a la versión 1.3 . . . 67

5. THUNDERS-Master v1.3 como proceso operativo 69
5.1. Generalidades . . . 69
5.2. Propósito y principios de diseño . . . 70
5.3. Modelo conceptual operativo . . . 71
5.4. Fase 1: *Beginning* / Preparar . . . 74
5.4.1. A1. Planificar la sesión de requisitos . . . 74
5.4.2. A2. Identificar los *stakeholders* mínimos . . . 75
5.4.3. A3. Formular el problema y el glosario semilla . . . 76
5.4.4. A4. Preparar los materiales y los instrumentos de validación . . . 78
5.4.5. A2b. Organizar subgrupos o turnos (opcional) . . . 79
5.5. Fase 2: *Developing* / Construir . . . 79
5.5.1. A5. Alinear el punto de partida . . . 80
5.5.2. A6. Elicitar necesidades y supuestos . . . 81
5.5.3. A7. Especificar requisitos y criterios . . . 82
5.5.4. A8. Verificar el entendimiento compartido y la trazabilidad . . . 83
5.6. Fase 3: *Measuring* / Validar y cerrar . . . 84
5.6.1. A9. Validar requisitos y criterios . . . 85
5.6.2. A10. Resolver discrepancias . . . 86
5.6.3. A11. Establecer la línea base y definir acciones . . . 87
5.6.4. Síntesis de las actividades . . . 88
5.7. Roles y responsabilidades . . . 89
5.8. Artefactos mínimos y evidencia observable . . . 91
5.9. Instrumentos de verificación del entendimiento . . . 92
5.10. Catálogo de técnicas de sesión . . . 93
5.11. Variabilidad contextual y criterios de activación . . . 94

5.12. Encaje de THUNDERS-Master en marcos ágiles 95
5.13. Estado de madurez y evolución del proceso 97

6. Evaluación de THUNDERS-Master 99
6.1. Generalidades 99
6.2. Plan de evaluación basado en GQM 99
6.3. Estrategia de evaluación seguida 101
6.4. Validación con expertos 101
6.4.1. Participantes 101
6.4.2. Instrumento 102
6.4.3. Procedimiento y análisis 102
6.4.4. Resultados cuantitativos 102
6.4.5. Resultados cualitativos 104
6.5. Caso de estudio exploratorio UniReserva 104
6.5.1. Diseño del caso 104
6.5.2. Diseño instruccional 106
6.5.3. Participantes e instrumentos 107
6.6. Resultados del caso exploratorio 108
6.6.1. Observación de la sesión 108
6.6.2. Encuesta de cierre 109
6.7. Análisis y discusión 111
6.7.1. Lo que dicen las fuentes en conjunto 111
6.7.2. Comparación con estudios previos 111
6.7.3. Implicaciones para la versión 1.4 112
6.8. Amenazas a la validez 113

7. Refinamiento de THUNDERS-Master: de la versión 1.4 a la versión 1.6 115
7.1. Generalidades 115
7.2. Versión 1.4: respuesta a la evaluación 116
7.3. Versión 1.5: simplificación de la estructura 119
7.4. Versión 1.6: el ciclo de requisitos y las evidencias revisadas 121
7.4.1. Del encuentro al ciclo de requisitos 121
7.4.2. Las cinco evidencias, revisadas 122
7.4.3. Instrumentos 124
7.4.4. Preguntas y reglas nuevas 125
7.4.5. Forma de ejecución 126
7.4.6. Plantillas y roles 127

7.4.7. Especificación resumida y diagramas . . . 128
7.4.8. Correspondencia con la versión evaluada . . . 130
7.5. La ligereza como proporcionalidad . . . 130
7.6. Límites declarados de la versión 1.6 . . . 134

8. Estudio de caso en contexto agrícola 136
8.1. Generalidades . . . 136
8.2. Diseño del estudio de caso . . . 136
8.3. Resultados del estudio de caso . . . 137

9. Conclusiones y trabajo futuro 138
9.1. Generalidades . . . 138
9.2. Conclusiones . . . 138
9.3. Contribuciones . . . 140
9.4. Limitaciones . . . 140
9.5. Trabajo futuro . . . 141
9.6. Productos de investigación . . . 141

A. Plantillas del modo asistido de THUNDERS-Master v1.3 151
A.1. *Canvas* de sesión (A1) . . . 152
A.2. Mapa mínimo de *stakeholders* (A2) . . . 152
A.3. Glosario vivo (A3) . . . 153
A.4. Registro de necesidades y supuestos (A6) . . . 153
A.5. Tarjeta de requisito o historia (A7) . . . 153
A.6. Matriz mínima de trazabilidad (A8) . . . 154
A.7. Registro de decisiones y línea base (A10 y A11) . . . 155
A.8. I1. Lista de verificación del entendimiento compartido (A5, A8 y A9) . . . 155
A.9. I2. Lista de verificación de calidad y aceptación (A9) . . . 156
A.10. I3. Guía de micro-chequeos (A8) . . . 156

B. Ítems del cuestionario de validación con expertos 157

C. Respuestas individuales de la encuesta de cierre del caso UniReserva 159

Índice de figuras

1.1. Fases de la investigación y producto de cada una. 6

2.1. Flujo de selección de estudios de la revisión sistemática. 19
2.2. Flujo de selección de estudios en ScienceDirect. 20
2.3. Flujo de selección de estudios en Scopus. 21
2.4. Flujo de selección de estudios en Web of Science. 21
2.5. Frecuencia de publicaciones sobre entendimiento compartido en el dominio de la IR (2015–2026). 22

4.1. Estructura de THUNDERS según su especificación doctoral: fases, actividades C-01 a C-13, momentos de validación del entendimiento compartido (EC-1 y EC-2), hitos por fase y mecanismos transversales. 48

5.1. Modelo conceptual operativo de THUNDERS-Master v1.3, con sus tres fases, sus once actividades y la opcional A2b, las evidencias del entendimiento compartido y la capa externa de evaluación. 72

6.1. Media por dimensión de la validación con expertos (n = 5). Las barras de error van del ítem con menor media al ítem con mayor media de cada dimensión, y la línea punteada marca el valor 4. 103
6.2. Distribución de las respuestas de la encuesta de cierre por afirmación. . . . 110

7.1. Diagrama BPMN del proceso principal de THUNDERS-Master v1.6. . . . 131
7.2. Diagrama BPMN del subproceso A5 de THUNDERS-Master v1.6, Elicitar, especificar y validar los requisitos. 132

Índice de tablas

2.1. Esquema de extracción de datos y su relación con las preguntas de investigación. 16
2.2. Hallazgos de la RSL y su implicación para THUNDERS-Master. 33
2.3. De la brecha identificada a la justificación de adaptar THUNDERS. 34

3.1. Caracterización operativa de las actividades de ingeniería de requisitos. . . 36
3.2. Tareas características de la elicitación. 38
3.3. Tareas características de la especificación. 40
3.4. Tareas características de la validación. 43
3.5. Elementos transversales a las tres actividades. 44

4.1. Síntesis de las actividades de THUNDERS y de sus elementos. Roles: DI (diseñador de instrumentos), CA (coordinador de la actividad), DA (diseñador de la actividad), RI (recolector de información), LA (líder de la actividad), PA (participantes). 52
4.2. Comparación de métodos de adaptación frente al caso THUNDERS-Master. 58
4.3. Aplicación de las cuatro operaciones de la SME en la definición de THUNDERS-Master. 59
4.4. Guía de aplicación de la SME orientada por *chunks* para derivar THUNDERS-Master. 61
4.5. Criterios de decisión para adaptar los componentes de THUNDERS. 63
4.6. Mapeo inicial de elementos de THUNDERS hacia actividades de IR (versión 1.0). 64
4.7. Trazabilidad entre THUNDERS y THUNDERS-Master v1.3. 65
4.8. Evolución de THUNDERS-Master hasta la versión 1.3. 67

5.1. Especificación resumida de las actividades de THUNDERS-Master v1.3. . . 88
5.2. Roles de THUNDERS-Master v1.3 y su participación por actividad. 90

5.3. Criterios de activación contextual en THUNDERS-Master v1.3 (entre corchetes, la fuente o el requisito del que se deriva cada criterio). 96
5.4. Encaje de las actividades de THUNDERS-Master en ceremonias ágiles. . . 97
5.5. Ruta de evolución de THUNDERS-Master. 98

6.1. Plan de evaluación GQM de THUNDERS-Master v1.3. 100
6.2. Valoración de los expertos por dimensión (escala de 1 a 5, n = 5). 103
6.3. Hallazgos cualitativos de la validación con expertos y su implicación de diseño. 105
6.4. Contradicciones sembradas en el caso UniReserva y criterio de detección. . 107
6.5. Agenda de la sesión UniReserva y su correspondencia con las actividades de THUNDERS-Master. 108
6.6. Estado observado de las contradicciones sembradas y de las mecánicas de la sesión. 109
6.7. Resultados de la encuesta de cierre del caso UniReserva (escala de 1 a 5, n = 11). 110

7.1. Evolución estructural de THUNDERS-Master de la versión 1.3 a la versión 1.6. 116
7.2. Correspondencia entre las actividades de las versiones 1.3 y 1.4 y origen de cada cambio. 117
7.3. Correspondencia entre las actividades de las versiones 1.4 y 1.5. 120
7.4. Evidencias del entendimiento compartido en THUNDERS-Master v1.6. . . 123
7.5. Forma de ejecución de THUNDERS-Master v1.6 según el entendimiento implícito y el costo de un malentendido. 126
7.6. Artefactos de THUNDERS-Master v1.6 y sus campos. 127
7.7. Especificación resumida de las actividades de THUNDERS-Master v1.6. . . 128
7.8. Correspondencia entre las actividades de las versiones 1.3 y 1.6. 133

B.1. Ítems Likert del cuestionario de validación con expertos (1 = total desacuerdo, 5 = total acuerdo). 157

C.1. Respuestas individuales de la encuesta de cierre (n = 11). 159

Capítulo 1

Introducción

1.1. Generalidades

La ingeniería de requisitos (IR) media entre el problema que se quiere resolver y la solución que se va a construir. En ella se descubren, se negocian, se documentan y se validan los requisitos del sistema a partir de lo que necesitan los *stakeholders* y de lo que piden los estándares [1], y lo que allí se decide orienta el resto del desarrollo [2]. Pero la IR no es solo una tarea técnica. En una misma sesión de requisitos pueden estar un usuario final, alguien del negocio, un analista y un desarrollador, y cada uno llega con su propio vocabulario y sus propias prioridades. Por lo tanto, un requisito puede estar bien escrito y no cumplir su propósito si quienes lo leen no le dan el mismo significado [3].

En el presente trabajo, el entendimiento compartido se entiende como el grado en que los participantes coinciden en la interpretación de un objeto de entendimiento, comparten una perspectiva sobre él y coordinan sus acciones hacia un objetivo común [4]. En la IR ese objeto puede ser el problema mismo, un término del dominio, una necesidad o un criterio de aceptación, entre otros. Cuando esa coincidencia no se logra, el equipo cree que está de acuerdo, pero cada persona entiende el alcance o la prioridad a su manera, y eso suele descubrirse tarde, cuando corregirlo cuesta más.

Adicionalmente, a lo largo del documento se distinguen dos términos que en la práctica suelen confundirse. Un requerimiento es la petición del usuario o del cliente, expresada en su propio lenguaje y desde su perspectiva, mientras que un requisito es una condición que el sistema debe cumplir, formulada de forma que pueda verificarse [1]. Buena parte del trabajo de la IR consiste en pasar de uno al otro sin perder su significado. Por lo tanto, en adelante se usa *necesidad* para lo que expresa el *stakeholder* y *requisito* para lo que el sistema debe satisfacer.

1.2. Motivación

Las fallas de entendimiento compartido no siempre se ven de inmediato. Pueden quedar escondidas en ambigüedades que persisten en las especificaciones [5], en supuestos que nadie declaró, en conflictos que no se resolvieron, en la pérdida de contexto o en una trazabilidad débil que luego genera problemas en la operación [6]. En la elicitación, por ejemplo, se presentan cuando se consulta a los *stakeholders* equivocados o cuando las necesidades se registran como frases sueltas, sin fuente, sin motivación y sin contexto. Luego, en la especificación, esas necesidades pueden convertirse en requisitos ambiguos, que no se pueden verificar o que ya no se conectan con su origen. En la validación ocurre que los participantes aprueban un requisito porque está bien redactado, pero no porque todos lo interpreten de la misma manera.

Para atender este problema se tomó como base THUNDERS, ya que fue diseñado para mejorar actividades colaborativas a partir de la construcción, el monitoreo y la asistencia del entendimiento compartido [7]. Su estructura cuenta con fases, tareas, roles, productos de trabajo, mecanismos de monitoreo y guías de asistencia. Pero su aplicación directa a la IR no es sencilla. Las validaciones que se le han hecho indican que el proceso es completo y útil, aunque también extenso, difícil de aplicar y exigente en términos cognitivos [8]. En la IR muchas actividades se realizan en talleres breves, reuniones de refinamiento, entrevistas o revisiones con los *stakeholders*, y en ese tipo de espacios un proceso pesado termina por no usarse.

1.3. Planteamiento del problema

1.3.1. Descripción del problema

La IR es una función interdisciplinaria que media entre el adquirente y el proveedor para establecer y mantener los requisitos que debe cumplir un sistema, un software o un servicio [1]. Abarca actividades de descubrimiento, elicitación, análisis, especificación, verificación, validación, comunicación, documentación y gestión de requisitos, que se ejecutan de forma iterativa durante todo el ciclo de vida y que necesitan la participación coordinada de clientes, usuarios, desarrolladores, operadores y responsables del negocio. Esa participación tiene como fin construir y mantener un entendimiento compartido de las necesidades y restricciones del sistema. Cuando ese entendimiento no existe, cada grupo termina con una idea distinta de lo que debe hacer y del problema que se quiere resolver, lo que lleva a una baja colaboración y a resultados que nadie esperaba [7].

Construir ese entendimiento es difícil por varias razones, entre ellas la diversidad de perspectivas, conocimientos y experiencias de quienes definen los requisitos, la complejidad de los contextos y conceptos que maneja cada actor, la carga cognitiva que implica interpretar, coordinar y mantener una comprensión común, y la falta de procesos que ayuden a mantener ese entendimiento en el tiempo [7]. A esto se suman condiciones de la organización, de la cultura y de la técnica. Durante la elicitación y el análisis pueden aparecer criterios con definiciones ambiguas o contradictorias, que impiden llegar a acuerdos estables [9]. Factores culturales como la distancia de poder limitan la participación de los *stakeholders* con menor jerarquía y sesgan la negociación [10]. En equipos distribuidos, las distancias geográfica, temporal y sociocultural obligan a tener mecanismos explícitos para mantener una comprensión común del producto, de sus requisitos y de su entorno [11].

Frente a esta situación se retoma THUNDERS, un proceso construido con ingeniería de métodos situacionales y especificado en SPEM 2.0 a nivel conceptual y tecnológico, para diseñar, ejecutar y validar actividades de resolución de problemas con grupos heterogéneos [7]. Las experiencias de validación reportadas indican que THUNDERS es completo, que es útil y que apoya la construcción del entendimiento compartido, pero también que es largo, difícil de usar y que genera una carga cognitiva alta. La propia autora señala como trabajo pendiente identificar qué tareas son obligatorias según el contexto y derivar versiones más simples, que conserven sus aportes con una complejidad adecuada para entornos reales [7, 8]. Teniendo en cuenta lo anterior, en la literatura existen mecanismos para apoyar el entendimiento compartido, pero no se encontró una ruta operativa, ligera y trazable para construirlo, monitorearlo y validarlo durante la elicitación, la especificación y la validación de requisitos.

1.3.2. Pregunta de investigación

¿Cómo puede apoyarse la construcción y el mantenimiento del entendimiento compartido durante las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos de un producto software, a partir del proceso THUNDERS?

1.4. Justificación

1.4.1. ¿Por qué se necesita un proceso para el entendimiento compartido en IR?

En la práctica es frecuente que el entendimiento compartido se pierda o quede incompleto, porque los actores tienen diferencias de conocimiento, de experiencia, de lenguaje técnico y de contexto [11]. Esas diferencias llevan a interpretaciones distintas de lo que se quiere lograr, y si nadie hace un seguimiento de lo que se entendió y se acordó, el grupo avanza con ideas parciales o contradictorias que después se pagan en retrabajo. Documentar los requisitos es necesario, pero no es suficiente, ya que también se necesita que todas las partes entiendan lo mismo. Sin un proceso explícito que promueva y verifique esa alineación, el riesgo de malentendidos se mantiene a lo largo de toda la IR [1].

1.4.2. ¿Por qué elicitación, especificación y validación?

En estas tres actividades es donde se construye, se negocia y se acuerda el significado de los requisitos. En la elicitación los actores expresan necesidades que al principio son implícitas, incompletas o contradictorias. Luego, en la especificación, esas necesidades se transforman en representaciones que buscan reducir la ambigüedad, y en la validación se confirma que lo documentado refleja la intención de los interesados y que todos interpretan los requisitos de forma coherente. Las actividades posteriores, como el diseño, la implementación y las pruebas, construyen y prueban una solución a partir de requisitos ya definidos, pero no son el mejor espacio para construir el entendimiento compartido desde cero, ya que detectar discrepancias en ese punto cuesta más en corrección y retrabajo [7, 1]. La gestión de requisitos a lo largo del ciclo de vida también queda por fuera del alcance, ya que trabaja sobre requisitos cuyo significado se acordó en las tres actividades anteriores.

1.4.3. ¿Por qué usar THUNDERS?

THUNDERS cuenta con roles, tareas, productos de trabajo, momentos de medición y mecanismos de validación, y sus resultados han mostrado mejoras en la colaboración y en el logro del entendimiento compartido [7]. Por lo tanto, se toma como punto de partida y no se diseña un proceso desde cero. La propuesta busca adaptar y simplificar los aportes de THUNDERS para la IR en contextos reales, de modo que el entendimiento compartido se pueda ver, comprobar y mantener.

1.4.4. ¿Por qué validar en un contexto agrícola?

Se propone validar el proceso en un contexto agrícola por las características comunicativas, colaborativas y sociotécnicas del sector agropecuario, donde la adopción de nuevas herramientas depende de que los actores construyan significados compartidos y lleguen a acuerdos sobre los requisitos. Con los desafíos del cambio climático y la llegada de tecnologías digitales, estos entornos exigen una buena interacción entre productores, asesores, técnicos, investigadores y diseñadores, que tienen diferencias de lenguaje, de marcos conceptuales y de percepción del riesgo, y eso aumenta la probabilidad de malentendidos [12]. Se ha documentado que varios proyectos tecnológicos del sector fracasan por no tener en cuenta las percepciones, el lenguaje y el contexto de los usuarios finales [13], y que una comprensión colectiva explícita favorece la toma de decisiones, la confianza y la adopción de tecnologías resilientes [14]. Adicionalmente, la estrategia derivada de THUNDERS para la IR ya se había aplicado en el desarrollo de una herramienta para una asociación ganadera del Cauca [15], de modo que este dominio permite comparar resultados y valorar qué tan transferible y adaptable es el proceso propuesto.

1.5. Objetivos

1.5.1. Objetivo general

Adaptar el proceso THUNDERS para apoyar la construcción del entendimiento compartido en las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos de la ingeniería de requisitos, integrándolo como apoyo al proceso de desarrollo de un producto de software.

1.5.2. Objetivos específicos

1. Caracterizar, de acuerdo con la literatura, los elementos de las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos que requieren construir entendimiento compartido.
2. Identificar del proceso THUNDERS los componentes, principios y mecanismos susceptibles de adaptación para apoyar las actividades de elicitación, especificación y validación de la IR.
3. Definir THUNDERS-Master como un proceso adaptado que permita construir el entendimiento compartido durante las actividades de elicitación, especificación y validación de requisitos de software.

4. Evaluar, a través de un estudio de caso en un contexto agrícola, la utilidad del proceso adaptado para la construcción del entendimiento compartido en un equipo de desarrollo de un producto de software orientado a dicho contexto.

1.6. Metodología de la investigación

La investigación es de carácter aplicado, iterativo y orientado a la evidencia [16], lo cual es adecuado para adaptar y validar procesos en contextos reales. La iteración se da porque cada evaluación del proceso deja ajustes que alimentan la versión siguiente. Para definir y justificar las métricas de evaluación se tomó como guía el enfoque *Goal-Question-Metric* (GQM) [17], que permite llevar el entendimiento compartido a indicadores observables y mantener la relación entre los objetivos, las preguntas de evaluación y las métricas. El trabajo se organizó en cuatro fases, que se resumen en la Figura 1.1 y que se narran a continuación en el orden en que se realizaron.

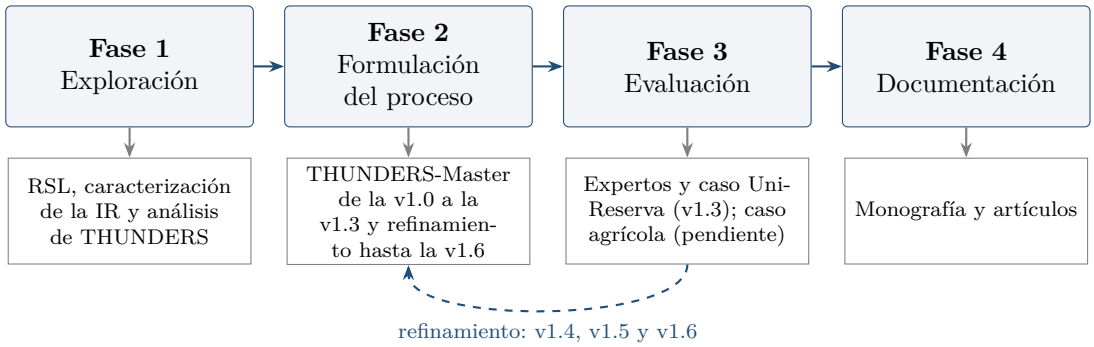


Figura 1.1: Fases de la investigación y producto de cada una.

La primera fase, de exploración, comenzó con una revisión sistemática de la literatura (RSL) para caracterizar los elementos de la elicitación, la especificación y la validación que necesitan entendimiento compartido (objetivo 1). Luego se caracterizaron esas tres actividades a partir de la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 y se analizó THUNDERS componente por componente, para identificar qué partes del proceso eran susceptibles de adaptación (objetivo 2). Su producto es el conocimiento de partida que se presenta en los Capítulos 2 y 3 y en la primera parte del Capítulo 4.

En la segunda fase, de formulación, se buscaron modelos de adaptación de procesos, se seleccionó el más adecuado y se aplicó para derivar THUNDERS-Master (objetivo 3). Se tomó como guía la ingeniería de métodos situacionales, ya que es la base con la que se construyó THUNDERS, y se complementó con *method chunks* y con criterios de *process tailoring*. La propuesta se construyó por iteraciones. Una primera versión, la v1.0, se

refinó hasta la v1.2, que se presentó en el artículo aceptado en JIIHC 2026, y luego hasta la v1.3, que incorporó el análisis completo de THUNDERS, el plan de medición GQM y las plantillas del modo asistido. Antes de evaluarla, la v1.3 pasó por tres rondas de revisión con la directora del trabajo. Esta fase se documenta en los Capítulos 4 y 5.

La tercera fase, de evaluación, se planteó en el anteproyecto como un taller de validación con expertos seguido de un estudio de caso en contexto agrícola. En la práctica, la versión 1.3 se evaluó en septiembre de 2026 de dos formas que se complementan, con una validación con cinco expertos mediante una encuesta y con un caso de estudio exploratorio con once estudiantes, llamado UniReserva, que además sirvió como recorrido metodológico del proceso. Luego de obtener los resultados, el trabajo volvió a la fase de formulación y el proceso se refinó en tres versiones. La 1.4 surgió de los hallazgos de las dos evaluaciones, la 1.5 de una revisión con el codirector y la 1.6 de una revisión conceptual y analítica del proceso. Actualmente la versión 1.6 se encuentra en revisión con la dirección del trabajo, y posteriormente se aplicará en el estudio de caso en contexto agrícola (objetivo 4). En ese estudio se ejecutará el plan GQM y los datos se analizarán con estadística descriptiva, para la percepción, y con análisis temático, para la información cualitativa. El Capítulo 6 reporta las evaluaciones realizadas hasta el momento, el Capítulo 7, el refinamiento, y el Capítulo 8, el diseño del estudio de caso.

La cuarta fase consiste en consolidar los resultados en la presente monografía, en los artículos derivados y en la sustentación del trabajo de grado.

1.7. Aportes del proyecto

El aporte principal es un proceso adaptado para construir el entendimiento compartido en la elicitación, la especificación y la validación de requisitos. THUNDERS-Master complementa las prácticas que el equipo ya tenga, sin reemplazarlas, con elementos de la ingeniería de la colaboración y con un análisis del contexto. En lo académico, el trabajo amplía la comprensión del entendimiento compartido en la IR y deja una trazabilidad explícita entre THUNDERS y su versión adaptada. En la práctica, ofrece un proceso formal pero ligero, con plantillas de una página, que busca reducir la ambigüedad, el retrabajo y los errores de interpretación. Adicionalmente, extiende THUNDERS al dominio de la IR y aporta una primera evidencia, todavía exploratoria, sobre cómo construir, monitorear y evaluar el entendimiento compartido en sesiones de requisitos. La validación prevista en un contexto agrícola aporta una perspectiva aplicada en un escenario con mucha diversidad técnica, disciplinar y comunicativa [14, 13].

1.8. Organización del documento

El Capítulo 2 presenta el marco teórico, los trabajos relacionados y la revisión sistemática de la literatura. El Capítulo 3 caracteriza la elicitación, la especificación y la validación. El Capítulo 4 analiza THUNDERS, describe la ingeniería de métodos situacionales con la que se hizo la adaptación, fija los requisitos del método y documenta las decisiones de adaptación y las iteraciones hasta la versión 1.3. El Capítulo 5 especifica THUNDERS-Master v1.3 con sus fases, actividades, roles, artefactos, instrumentos y variabilidad. El Capítulo 6 presenta el plan de evaluación, la validación con expertos, el caso exploratorio UniReserva y lo que de ellos se deriva para la versión siguiente. El Capítulo 7 narra el refinamiento del proceso en las versiones 1.4, 1.5 y 1.6 y especifica esta última. El Capítulo 8 presenta el diseño del estudio de caso en contexto agrícola. El Capítulo 9 presenta las conclusiones, las contribuciones, las limitaciones y el trabajo futuro. Los anexos contienen las plantillas del modo asistido de la versión 1.3, el cuestionario aplicado a los expertos y las respuestas de la encuesta de cierre.

Capítulo 2

Marco conceptual y estado del arte

2.1. Generalidades

Este capítulo presenta las bases conceptuales del trabajo y la evidencia que lo sustenta. Primero se definen la ingeniería de requisitos, sus tres actividades de interés, el trabajo colaborativo, el entendimiento compartido y los conceptos que luego se usan para adaptar y evaluar el proceso. Luego se describen los trabajos relacionados y, por último, se presenta la revisión sistemática de la literatura, que sirvió como base para el diseño de THUNDERS-Master.

2.2. Marco teórico

2.2.1. Ingeniería de requisitos

La IR es un proceso sistemático y repetible para identificar, analizar, documentar y validar lo que un sistema debe hacer y bajo qué condiciones, de forma que todos los interesados tengan una base común para el desarrollo y la aceptación del sistema. La norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 la define como el conjunto de actividades que transforman las necesidades de los interesados en requisitos verificables y gestionables a lo largo del ciclo de vida, que son elicitar, analizar y negociar, especificar, validar y gestionar [1]. El presente trabajo se limita a la elicitación, la especificación y la validación, ya que es allí donde el significado de los requisitos se construye, se formaliza y se confirma.

2.2.2. Elicitación

Es la actividad en la que se identifican y se obtienen las necesidades, expectativas y restricciones de los *stakeholders* sobre el sistema. Según la norma ISO/IEC/IEEE 29148, busca capturar requisitos desde distintas fuentes y perspectivas, por lo que necesita preparación y una identificación previa de las fuentes, para obtener información que luego sirva de base para el análisis y la documentación [1]. Por lo tanto, la elicitación no se limita a recolectar datos, ya que en ella empieza la construcción de significado entre personas que no parten del mismo punto [18].

2.2.3. Especificación

Es la actividad en la que los requisitos elicitados se documentan y se estructuran de forma clara, completa y verificable, para que sirvan como base de comunicación y de acuerdo entre los *stakeholders* y el equipo de desarrollo. Los requisitos se redactan de forma precisa y medible, y se mantienen consistentes y trazables para que puedan revisarse y usarse en las etapas siguientes [1, 19].

2.2.4. Validación

Es la actividad en la que se confirma, junto con los *stakeholders*, que los requisitos documentados representan sus necesidades y son adecuados para el propósito del sistema. Se realiza mediante revisiones y retroalimentación con los interesados, con el fin de encontrar inconsistencias, ambigüedades u omisiones antes de seguir avanzando [1].

2.2.5. Trabajo colaborativo

El trabajo colaborativo es la contribución conjunta de ideas, experiencias y conocimientos de un grupo que persigue una meta común. Su propósito no es solo mejorar un resultado, ya que también busca generar conocimiento colectivo y fortalecer el entendimiento compartido del problema [7]. Se caracteriza por la interdependencia positiva, en la que el éxito depende de integrar los aportes de todos en una construcción conjunta y no solo de repartir tareas, y requiere comunicación efectiva, escucha activa y decisiones tomadas en conjunto [20].

2.2.6. Entendimiento compartido

El entendimiento compartido (*shared understanding*) se construye a partir del intercambio de información y de la interacción social, y se refleja en acuerdos sobre procesos, significados y orden de las actividades, lo que permite coordinar conductas hacia objetivos comunes [4, 7]. En la IR se logra cuando clientes, usuarios, analistas, diseñadores y demás interesados interpretan de forma equivalente las necesidades, las restricciones y los criterios de calidad, lo que reduce la ambigüedad y el retrabajo [9]. La literatura lo trata de forma dispersa, bajo términos como comunicación, coordinación, alineación, negociación, entendimiento común y modelos mentales compartidos, y eso dificulta usarlo como guía para el trabajo diario.

Glinz y Fricker distinguen dos formas de entendimiento compartido en la ingeniería de software [21]. La explícita se refiere a lo que quedó escrito, como una especificación o un glosario, y la implícita a lo que no se escribió pero el grupo da por sabido, como los supuestos, los valores y los hechos del dominio. Los autores advierten además que el entendimiento puede ser falso, es decir, que el grupo cree que entiende lo mismo y no es así, y que la sola existencia de una especificación no garantiza que todos la entiendan igual, ya que solo una especificación validada se puede considerar entendimiento compartido explícito. Por lo tanto, plantean hacer explícito y validar lo que tiene un riesgo alto de malentendido, y confiar en el entendimiento implícito para lo demás, siempre que existan ciclos cortos de retroalimentación. Esta distinción se retoma en el refinamiento del proceso (Capítulo 7).

2.2.7. Carga cognitiva

La teoría de la carga cognitiva parte de que la memoria de trabajo es limitada y de que una tarea con muchos elementos que interactúan al mismo tiempo puede saturarla antes de completarse [22]. El diseño de una actividad puede agregar esfuerzo mental que no aporta a la tarea principal, por ejemplo con información, pasos o artefactos innecesarios, y reducir esa carga extrínseca implica conservar lo esencial y simplificar lo que estorba sin aportar un valor proporcional [23]. El concepto es central para el presente trabajo, ya que la carga cognitiva alta es la principal razón por la que THUNDERS resultó difícil de usar, y su reducción es el criterio que guía la búsqueda de un proceso ligero.

2.2.8. *Goal-Question-Metric* (GQM)

GQM es un método dirigido por objetivos para definir e interpretar mediciones en ingeniería de software. Primero se fija un objetivo de medición, luego se descompone en preguntas que permiten valorar si se cumple y, por último, se definen las métricas que responden esas preguntas. Así, las métricas que se recolectan quedan alineadas con lo que el proyecto necesita saber [17].

2.2.9. THUNDERS como proceso base

THUNDERS (*CollaboraTive work through sHared UNDErstanding in pRoblem-Solving activities*) es un proceso de trabajo colaborativo para construir, medir, monitorear y asistir el entendimiento compartido durante actividades de resolución de problemas [7]. Se construyó en cinco iteraciones con ingeniería de métodos situacionales, se formalizó en SPEM 2.0 a nivel conceptual y tecnológico, y organiza fases, actividades, roles, tareas, productos de trabajo y mecanismos de validación. Sus tres fases son *Beginning*, en la que se diseña y especifica la actividad colaborativa; *Developing*, en la que se ejecuta y se construye el entendimiento; y *Measuring*, en la que se valida la solución, se evalúa el desempeño y se cierra. A estas fases se suman mecanismos transversales de monitoreo y de asistencia.

THUNDERS se ha validado de varias formas, con revisión de expertos sobre su especificación formal, con verificación automática de la calidad de su modelo y con un experimento con estudiantes [24]. Un estudio exploratorio posterior confirmó que es viable y útil, pero señaló como principal limitación la carga cognitiva y la extensión que impone a quienes lo aplican [8]. La estrategia que se derivó de THUNDERS para la IR, aplicada en el desarrollo de una herramienta para una asociación ganadera, se percibió como completa y útil, pero no como fácil de usar, ya que sus instrucciones necesitaban un apoyo adicional para entenderse [15]. El Capítulo 4 retoma este proceso con el detalle de sus trece actividades.

2.2.10. Adaptación de procesos

La adaptación de procesos es el ajuste sistemático de un proceso a las condiciones de un proyecto o de una organización, sin perder su eficacia ante variables como los recursos, la cultura, las capacidades del equipo, las herramientas o los requisitos de calidad [25]. Adaptar no es solo cambiar tareas o roles, ya que también es necesario que el resultado siga siendo consistente con los objetivos del proceso. Entre los pasos que suelen considerarse están el diagnóstico del contexto, la definición de criterios de adaptación, el mapeo del proceso original, el diseño de reglas de transformación, la documentación del proceso

adaptado y su validación con mejora iterativa [25]. Para el caso de THUNDERS-Master se tomó como guía la ingeniería de métodos situacionales, con *method chunks* y *process tailoring*, que se describen en el Capítulo 4.

2.2.11. Evaluación de un proceso: juicio de expertos y estudio de caso

Un proceso recién especificado se puede evaluar de dos formas. La primera es la validación de contenido por juicio de expertos, en la que personas con trayectoria en el dominio valoran la claridad, la completitud, la coherencia y la pertinencia de la propuesta con un instrumento estructurado; sus respuestas se analizan de forma agregada y se complementan con las observaciones abiertas [26]. La segunda es la evaluación empírica de su uso. El estudio de caso es el método indicado cuando se quiere investigar un fenómeno actual en su contexto, con poco control sobre las variables y con preguntas de tipo cómo y por qué. Runeson y Höst adaptaron este método a la ingeniería de software y fijaron los elementos que debe reportar un estudio de caso, como el objetivo, la unidad de análisis, las preguntas, las proposiciones, las fuentes de datos, el protocolo, el análisis y las amenazas a la validez [27]. Para medir la percepción de quienes aplican un proceso se usan con frecuencia la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida [28], y para planificar qué medir y con qué instrumento, el enfoque GQM. Cuando los participantes son estudiantes, el juego de roles a partir de información parcial es una forma conocida de que vivan los problemas de comunicación de la IR en lugar de escucharlos descritos [29, 30].

2.3. Trabajos relacionados

La revisión de la literatura encontró investigaciones que, desde distintos enfoques, buscan construir, mantener y medir el entendimiento compartido en la IR. Se agrupan en cinco líneas.

2.3.1. Ingeniería de requisitos y entendimiento compartido

Los trabajos de esta línea indican que contar con artefactos compartidos y representaciones comunes mejora la comunicación y reduce la ambigüedad en las etapas iniciales. El uso de *personas* y de escenarios narrativos ayuda a entender las motivaciones de los usuarios [31], y acordar y mantener visibles los criterios de calidad disminuye los errores de interpretación y la deuda técnica [19]. Pero muchos de estos enfoques tratan el en-

tendimiento compartido por partes, centrados en los artefactos, en los modelos o en las dinámicas sociales, sin integrarlos en un proceso continuo.

2.3.2. Medición del entendimiento en el ciclo de vida del desarrollo

Una segunda línea estudia cómo evidenciar o medir el entendimiento compartido según la etapa del ciclo de vida. En las etapas tempranas se usan grafos de conocimiento y modelos semánticos para valorar si los actores comparten significados equivalentes sobre el dominio, y más adelante la medición se apoya en la trazabilidad y en la consistencia entre artefactos. Pero todavía no existe una metodología estandarizada para hacer un seguimiento continuo del entendimiento compartido dentro de la IR [7, 1], lo que justifica incorporar mecanismos formales de monitoreo y verificación.

2.3.3. Construcción del entendimiento en metodologías de desarrollo

El paradigma de desarrollo influye en la forma como los equipos construyen y mantienen el entendimiento compartido. Los enfoques empíricos y ágiles dan más oportunidades para construir en conjunto modelos mentales compartidos [32], pero los estudios sobre adopciones ágiles a gran escala muestran que, sin estructuras claras de coordinación, de trazabilidad y de roles de apoyo, el entendimiento se fragmenta entre equipos y niveles de la organización [33]. Por lo tanto, sea el enfoque ágil o tradicional, se necesitan procesos que hagan explícita la construcción, el monitoreo y la verificación del entendimiento compartido.

2.3.4. Colaboración distribuida y factores culturales

Los estudios sobre colaboración distribuida examinan cómo la dispersión geográfica, los husos horarios y las diferencias culturales afectan la coordinación. Cuando los miembros trabajan desde distintos lugares aparece el riesgo de perder contexto, de recibir la retroalimentación tarde y de que el entendimiento compartido se desalinee [11]. La integración continua, los repositorios colaborativos y las reuniones de sincronización ayudan a reducir ese riesgo. En lo cultural, las diferencias de jerarquía y de poder influyen en la participación y en la calidad de la negociación, porque las estructuras rígidas limitan la retroalimentación, mientras que las culturas más horizontales facilitan la confianza y la validación colectiva [10].

2.3.5. Adaptación de procesos y experiencias contextuales

La adaptación de procesos se usa para ajustar metodologías a contextos ágiles o de pequeña escala, y los cambios se valoran por su efecto técnico y también por su influencia en la coordinación y en el entendimiento del equipo [33, 25]. Adicionalmente, los resultados de THUNDERS en escenarios colaborativos son positivos, pero indican la necesidad de versiones más ligeras y adaptadas a equipos reales, con artefactos simplificados y mecanismos de validación claros [7]. Esa es la brecha que THUNDERS-Master busca atender.

2.4. Revisión sistemática de la literatura

La RSL se realizó siguiendo el proceso de mapeo sistemático propuesto por Petersen et al. [16]. Su objetivo fue identificar, organizar y sintetizar estudios primarios que reportan rupturas, situaciones críticas, mecanismos de apoyo y formas de evaluar el entendimiento compartido en la elicitación, la especificación y la validación de requisitos.

2.4.1. Protocolo y proceso de revisión

La revisión siguió un protocolo definido antes de empezar y organizado en las fases del mapeo sistemático [16]. En la planificación se fijaron el objetivo, las preguntas de investigación y los criterios de inclusión y exclusión. Luego vino la búsqueda, con una cadena estructurada aplicada a las bases seleccionadas; el cribado, en dos etapas, primero por título y resumen y después por texto completo; la extracción de datos, con un esquema alineado a las preguntas de investigación; y la síntesis temática de los estudios primarios. Las subsecciones siguientes detallan la búsqueda, los criterios y el flujo de selección, y a continuación se describen el cribado y la extracción, ya que de ellos depende la relación entre la evidencia y los hallazgos.

El cribado se aplicó de forma secuencial. En la primera etapa se revisaron el título, el resumen y las palabras clave frente a los criterios de inclusión y exclusión, y se descartaron los estudios que estaban claramente por fuera del dominio de requisitos o que no tenían relación con el entendimiento compartido. En la segunda etapa se leyó el texto completo de los estudios restantes y solo se conservaron los que aportaban evidencia para al menos una pregunta de investigación. Los dos autores realizaron ambas etapas de forma independiente; los desacuerdos sobre un estudio se resolvieron por discusión entre ambos y, cuando fue necesario, consultando a la directora del trabajo de grado, quien además revisó el cribado y sus resultados como control de calidad de la selección.

La extracción se apoyó en un esquema que relaciona cada campo con la pregunta de investigación que alimenta (Tabla 2.1). Así, la síntesis por pregunta se construyó con datos recolectados de la misma forma en todos los estudios.

Tabla 2.1: Esquema de extracción de datos y su relación con las preguntas de investigación.

Campo extraído	**Descripción**	**Pregunta**
Metadatos del estudio	Autores, año, fuente, tipo de estudio y actividad(es) de IR que trata.	Todas
Problema o ruptura de entendimiento	Fallas de comunicación, ambigüedad o desalineación reportadas.	RQ1
Tarea, artefacto o situación	Dónde se identifica la necesidad de construir entendimiento compartido.	RQ2
Momento crítico	Punto del proceso donde el significado es inestable y debe negociarse.	RQ3
Mecanismo, técnica o enfoque	Solución propuesta o usada para construir o mantener el entendimiento.	RQ4
Métrica, indicador o instrumento	Forma de medir o evaluar el entendimiento y su momento de aplicación.	RQ5

2.4.2. Preguntas de investigación

La revisión se guió por cinco preguntas:

- RQ1. ¿Qué problemas de comunicación o desalineaciones del entendimiento compartido se reportan durante la elicitación, especificación y validación?
- RQ2. ¿En qué tareas, artefactos y situaciones se identifica la necesidad de construir entendimiento compartido entre *stakeholders*?
- RQ3. ¿Cuáles son los momentos más críticos para lograr entendimiento compartido en cada actividad y por qué?
- RQ4. ¿Qué mecanismos, técnicas o enfoques se han propuesto o usado para apoyar la construcción y el mantenimiento del entendimiento compartido?
- RQ5. ¿Qué métricas, indicadores e instrumentos se han propuesto para medir o evaluar el entendimiento compartido, y en qué momentos (antes, durante o después)?

En la RQ5, *medir* se entiende como identificar o recolectar métricas e indicadores observables asociados al entendimiento compartido, mientras que *evaluar* implica interpretar esos indicadores o valorar la evidencia con instrumentos, criterios, escalas, cuestionarios o juicio de expertos. Los momentos antes, durante y después se refieren a cada actividad, por lo que corresponden a antes de iniciar, durante la ejecución o después de terminar la elicitación, la especificación o la validación. Con estas cinco preguntas el entendimiento compartido se caracteriza desde las rupturas reportadas, las tareas y artefactos donde se

necesita, los momentos en que debe lograrse, los mecanismos que lo apoyan y las formas de medirlo o evaluarlo.

2.4.3. Estrategia de búsqueda

La búsqueda se construyó a partir de tres conceptos, que son *Requirements Engineering*, *Shared Understanding* y *Software Development*. La cadena general fue la siguiente.

```
("Requirements Engineering" OR "Elicitation" OR
  "Requirements Analysis")
AND ("Shared Understanding" OR "Common Understanding" OR
  "Cognitive Alignment")
AND ("Software Development")
```

La cadena no incluyó términos para cada subactividad (elicitación, especificación, validación) con el fin de no perder estudios. El entendimiento compartido suele aparecer fragmentado en la literatura bajo términos como comunicación, alineación o coordinación, y una cadena más restrictiva habría dejado por fuera estudios primarios que podían ser relevantes. Por lo tanto, el enfoque en esas actividades se aseguró en el cribado, con la aplicación de los criterios de inclusión (en especial IC1 e IC2), de modo que al final solo quedaran estudios con evidencia concreta sobre esas actividades.

2.4.4. Fuentes de información

La búsqueda se hizo en tres bases de datos con amplia cobertura en ingeniería de software y áreas afines: ScienceDirect, Scopus y Web of Science. Antes de aplicar filtros, eliminar duplicados y evaluar los criterios de inclusión y exclusión, la primera ejecución de la cadena recuperó 826 registros en ScienceDirect, 420 en Scopus y 116 en Web of Science. Se eligieron estas fuentes por su uso habitual para recuperar publicaciones arbitradas en computación, ingeniería y desarrollo de software.

2.4.5. Filtros de búsqueda

Para delimitar el corpus se aplicaron cinco filtros. El periodo fue 2015–2026; el tipo de documento, artículos de investigación; el idioma, inglés; el acceso, abierto; y las áreas temáticas, *Computer Science*, *Engineering*, *Software Engineering*, *Requirements Engineering* y términos relacionados con *Shared Understanding*.

El periodo se definió para recuperar la evidencia de la última década, ya que el entendimiento compartido en la IR ha ganado peso en el desarrollo de software reciente,

con más colaboración entre *stakeholders*, distribución geográfica, mediación tecnológica y cambio continuo de los requisitos [34]. En esos contextos las dificultades de comunicación y coordinación afectan la construcción de una interpretación común [35]. Adicionalmente, el rango incluye estudios recientes sobre enfoques ágiles, desarrollo a gran escala y prácticas de especificación y validación que dependen de la alineación entre requisitos, artefactos, pruebas y decisiones de implementación [36]. Con este periodo se buscó un equilibrio entre actualidad, tamaño del corpus y pertinencia con el objetivo de la revisión.

2.4.6. Criterios de inclusión y exclusión

Criterios de inclusión

Un estudio se incluyó si cumplía todos, o al menos la mayoría, de los siguientes criterios:

- IC1. Trata explícitamente actividades de IR, en particular elicitación, especificación, análisis o validación de requisitos.
- IC2. Reporta problemas, situaciones, artefactos, mecanismos, prácticas, métricas o instrumentos relacionados con el entendimiento compartido, la alineación conceptual, el entendimiento común o fenómenos equivalentes entre *stakeholders*.
- IC3. Se sitúa en el desarrollo de software, la ingeniería de software o los sistemas de software.
- IC4. Presenta evidencia suficiente para responder al menos una de las preguntas de investigación.
- IC5. Es una publicación primaria, revisada por pares, escrita en inglés y disponible en texto completo.
- IC6. Fue publicado dentro del periodo 2015–2026.

Criterios de exclusión

Un estudio se excluyó si cumplía al menos uno de los siguientes criterios:

- EC1. No se centra en IR, o trata el entendimiento compartido en actividades distintas de la elicitación, la especificación o la validación sin relacionarlo con alguna de ellas.
- EC2. Trata la colaboración, la comunicación o el trabajo en equipo de forma general, sin vincularlos con los requisitos de software o con actividades concretas de IR.
- EC3. Pertenece a dominios distintos del desarrollo de software y no ofrece evidencia transferible a la IR.
- EC4. Es una revisión sistemática, un mapeo sistemático, un editorial, un capítulo de libro, un resumen, un póster, una tesis u otra publicación no primaria.

- EC5. No está en acceso abierto, no está escrito en inglés o no está disponible en texto completo.
- EC6. No aporta información para responder ninguna de las preguntas de investigación, aunque mencione términos relacionados con comunicación, colaboración o entendimiento.
- EC7. Es un duplicado recuperado en más de una base de datos.

2.4.7. Resultados del proceso de selección

La estrategia recuperó en total 1.362 registros. Luego de aplicar los filtros quedaron 153 estudios y, una vez eliminados los duplicados, 144 estudios únicos (101 de ScienceDirect, 24 de Scopus y 19 de Web of Science). La revisión de título y resumen excluyó 95 y dejó 49 para lectura de texto completo. Al final se seleccionaron 29 estudios primarios: 14 de ScienceDirect, 7 de Scopus y 8 de Web of Science. La Figura 2.1 resume el flujo de selección.

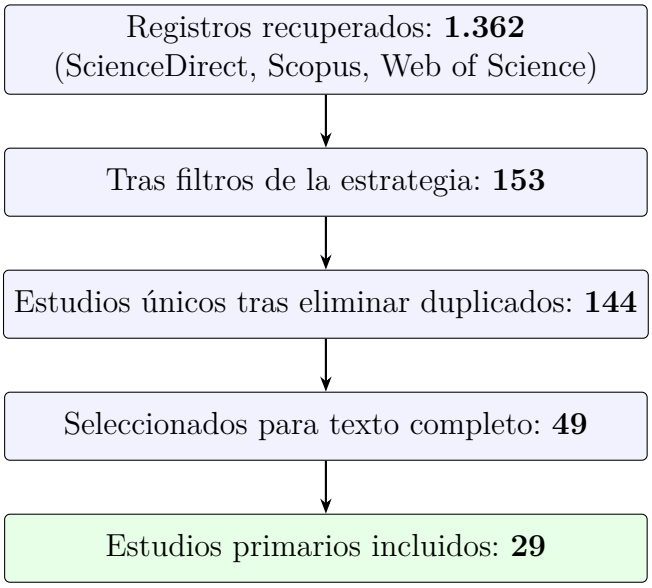


Figura 2.1: Flujo de selección de estudios de la revisión sistemática.

El número alto de exclusiones era de esperarse, ya que la estrategia de búsqueda se diseñó amplia para no omitir estudios en un dominio todavía disperso y heterogéneo en sus conceptos. La reducción por duplicados, en cambio, fue baja (de 153 a 144 registros), lo que indica que hubo algo de solapamiento entre las bases, pero que cada una aportó registros en buena parte distintos.

2.4.8. Análisis por fuente de información

Para ver con más detalle cómo se comportó cada fuente durante la selección, los resultados se presentan en tres diagramas, uno por base de datos.

La Figura 2.2 muestra el flujo de ScienceDirect. Esta base recuperó el mayor número de registros iniciales (826), pero la aplicación sucesiva de los filtros temporal, de tipo de documento, de área temática y de acceso abierto redujo mucho los estudios que podían ser relevantes, hasta llegar a 14 estudios primarios.

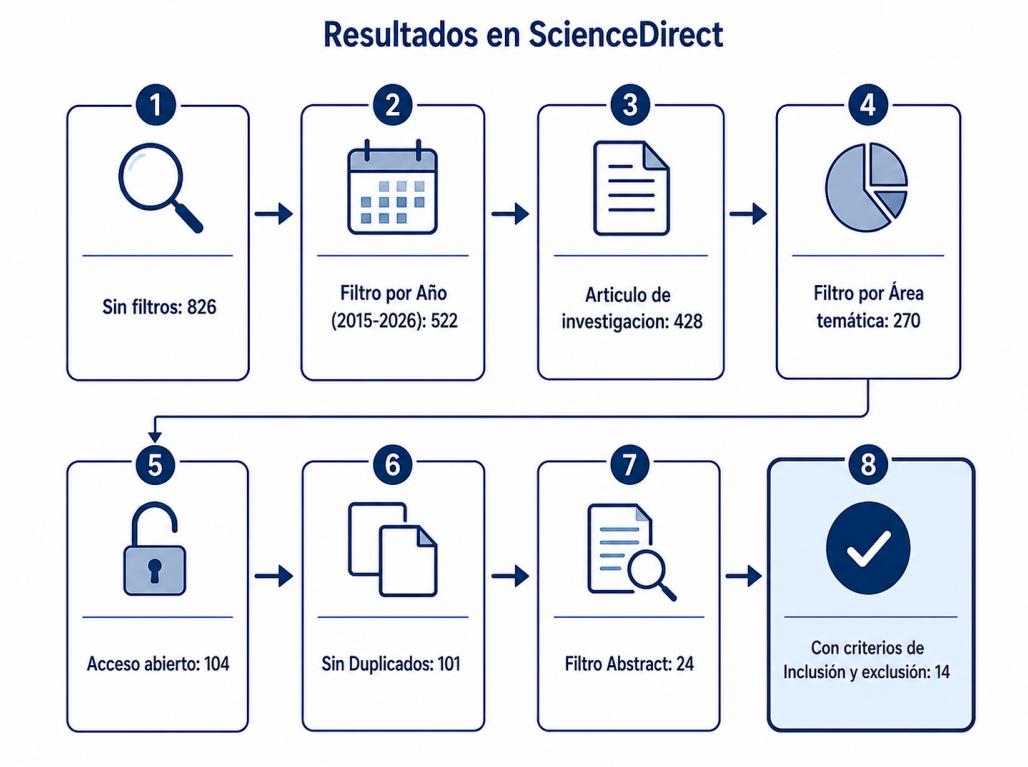


Figura 2.2: Flujo de selección de estudios en ScienceDirect.

La Figura 2.3 muestra el filtrado de los registros de Scopus. Allí se identificaron inicialmente 420 artículos, que pasaron por los mismos criterios aplicados a las demás fuentes, y de ellos 7 quedaron como estudios primarios.

La Figura 2.4 presenta el flujo de Web of Science. Aunque esta base recuperó menos registros iniciales (116), aportó 8 estudios primarios, lo que muestra que un número menor de resultados iniciales no significa necesariamente que los estudios recuperados sean menos pertinentes.

Al comparar el aporte final, ScienceDirect contribuyó con 14 estudios primarios, Scopus con 7 y Web of Science con 8. ScienceDirect recuperó más registros, pero eso no significó una mayor proporción de estudios relevantes al final, mientras que Web of Science fue

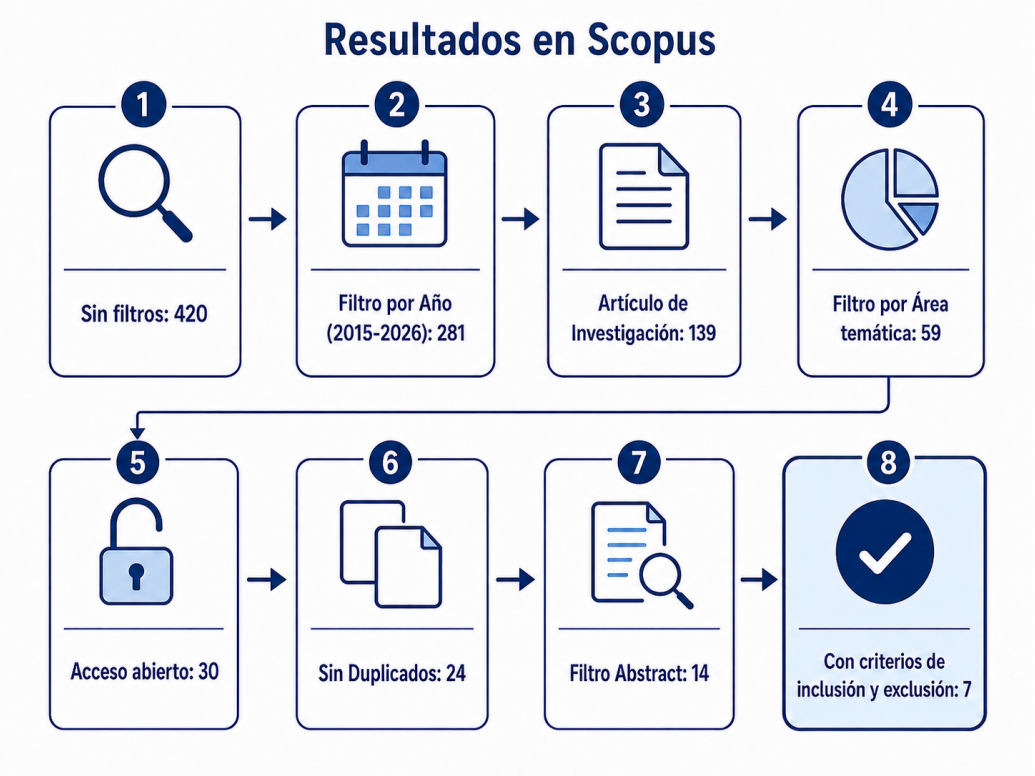


Figura 2.3: Flujo de selección de estudios en Scopus.

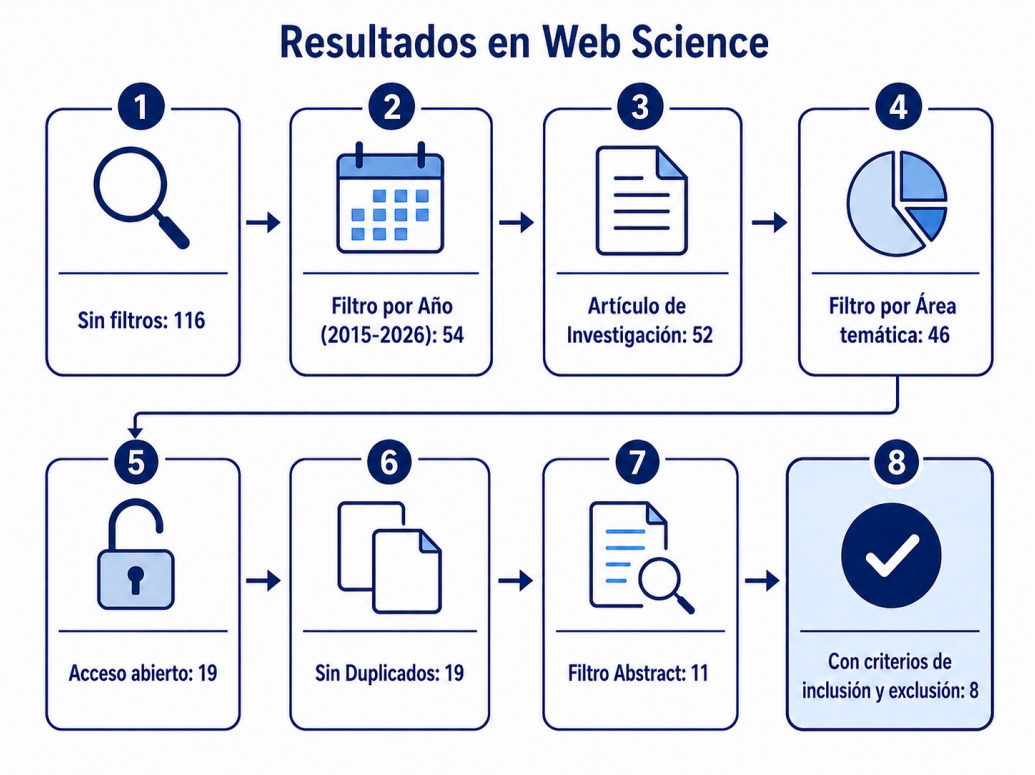


Figura 2.4: Flujo de selección de estudios en Web of Science.

relativamente más precisa para el dominio de la revisión y Scopus tuvo un comportamiento intermedio.

2.4.9. Distribución temporal de las publicaciones

La Figura 2.5 muestra la frecuencia de publicación de los estudios primarios entre 2015 y 2026. Entre 2015 y 2020 la producción fue baja e intermitente, con entre cero y tres publicaciones por año. A partir de 2021 hay más estudios, con picos en 2021 y 2023, cada uno con cinco publicaciones. Esta distribución no permite hablar de una tendencia lineal, pero sí sugiere que el interés por el tema ha aumentado en los últimos años.

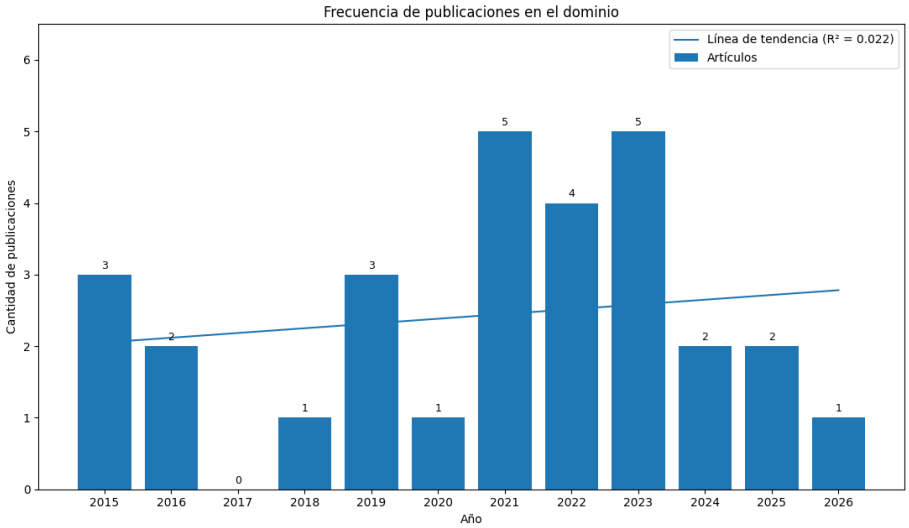


Figura 2.5: Frecuencia de publicaciones sobre entendimiento compartido en el dominio de la IR (2015–2026).

Con estos datos, el entendimiento compartido en la IR parece estar en consolidación, sobre todo en los años recientes. El tema no se ha tratado de forma continua ni homogénea en el periodo analizado y aparece disperso entre los estudios seleccionados. La frecuencia observada respalda la idea de que es un tema vigente y todavía en desarrollo conceptual, con una producción limitada y heterogénea, por lo que se necesitan revisiones enfocadas que organicen y sinteticen la evidencia.

2.4.10. Resultados por pregunta de investigación

RQ1. Problemas de comunicación y desalineación

Los problemas de comunicación y las desalineaciones del entendimiento compartido aparecen desde las primeras interacciones entre *stakeholders* y se mantienen durante la

elicitación, la especificación y la validación. Una causa inicial que se repite es la falta de un entendimiento común del proceso de negocio y del propósito del sistema, porque los participantes pueden interpretar de forma distinta qué problema debe resolver el software, cuáles son sus límites y qué resultados se esperan de él [37]. También se reporta una brecha entre la perspectiva del negocio y la técnica. Algunos *stakeholders* expresan sus necesidades en términos de objetivos, procesos o valor para la organización, mientras que los perfiles técnicos deben traducirlas en decisiones de diseño, implementación, pruebas y mantenimiento, y cuando esa traducción no se hace explícita, desarrolladores, evaluadores e ingenieros terminan con interpretaciones distintas del alcance real de los requisitos [34]. A esto se suman las diferencias en el lenguaje, pues un mismo concepto del dominio puede entenderse de forma distinta entre usuarios, analistas, desarrolladores o evaluadores, sobre todo cuando no hay un vocabulario común o se usan términos ambiguos, sinónimos o expresiones propias de un área [38]. En algunos casos la misma estructura de la organización contribuye a la desalineación, porque una separación rígida de roles impide construir una visión compartida del producto [3].

En la elicitación, varios estudios muestran que el entendimiento compartido se debilita cuando los *stakeholders* relevantes no se identifican bien o cuando los requisitos se obtienen de actores que no representan las necesidades reales del sistema [39]. También se reportan dificultades cuando los *stakeholders* no logran expresar con claridad lo que necesitan, lo que lleva a requisitos vagos, contradictorios o incompletos desde el inicio [40]. En contextos distribuidos estas dificultades crecen por las barreras de idioma, las diferencias culturales y el uso de mecanismos de traducción que no siempre conservan el significado original [35]. De forma similar, en entornos globales la distancia geográfica y temporal dificulta la comunicación entre cliente y proveedor [41], y los problemas de coordinación entre equipos distribuidos aumentan la posibilidad de malentendidos [42]. En culturas con alta distancia de poder, algunos *stakeholders* evitan cuestionar decisiones o corregir interpretaciones equivocadas de actores con más jerarquía, lo que limita la expresión de las necesidades reales [10].

En la especificación, los problemas más frecuentes tienen que ver con la ambigüedad, la incompletitud y la baja calidad de los artefactos de requisitos. Las especificaciones en lenguaje natural admiten varias interpretaciones, de modo que el autor de un requisito y sus lectores (analistas, desarrolladores, evaluadores o *stakeholders* del negocio) pueden creer que comparten el mismo significado cuando en realidad entienden cosas distintas [43]. En los requisitos no funcionales la desalineación puede ser mayor si no se discuten de forma explícita o se documentan mal [19, 44]. Otros estudios indican que la especificación también se ve afectada cuando no existe un lenguaje común del dominio [45], o cuando, al pasar del

lenguaje natural a modelos, surgen malentendidos por explicaciones ambiguas del proceso o por dificultades para comprender las notaciones de modelado [46].

En la validación, la desalineación aparece cuando lo documentado no se puede contrastar con claridad con lo que los *stakeholders* quisieron expresar o acordar. Algunos estudios lo atribuyen a la falta de criterios de aceptación claros y compartidos, que impide decidir de forma objetiva si un requisito se cumplió [47]. En otros casos los requisitos se formulan con cualidades vagas o no medibles, lo que dificulta verificarlos y deja espacio para el desacuerdo durante la aceptación [40]. También se reporta pérdida de información al traducir requisitos en lenguaje natural a pruebas en código, sobre todo cuando quienes definen las pruebas no participaron en la discusión original del requisito [34]. En entornos ágiles a gran escala, la validación empeora cuando la retroalimentación llega tarde o el equipo pierde el contexto [36], y algunos problemas de calidad del lenguaje natural, como la ambigüedad o la imposibilidad de verificar, dificultan acordar qué significa exactamente el requisito y cómo comprobar que se cumple [48].

En conjunto, estos problemas no son solo de documentación, ya que también tienen causas sociales, de la organización y del contexto. La separación de roles y responsabilidades puede dificultar una visión compartida del producto [3]; en el desarrollo global, la distribución del conocimiento en muchos canales y la rotación de participantes hacen difícil mantener una visión común y estable de los requisitos [49]; y en contextos ágiles a gran escala, la falta de prácticas sólidas de IR afecta la construcción y la preservación del conocimiento compartido sobre objetivos, requisitos y decisiones del producto [36]. Por lo tanto, los problemas de comunicación en la IR deben entenderse como rupturas en la construcción, la negociación y el mantenimiento del significado compartido entre *stakeholders*, y no solo como fallas de redacción o de transmisión de información [3].

RQ2. Tareas, artefactos y situaciones

La necesidad de construir entendimiento compartido entre *stakeholders* aparece de forma transversal en la elicitación, la especificación y la validación. Esa necesidad no se limita a que cada participante entienda la información disponible, ya que se busca que usuarios, clientes, analistas, desarrolladores, evaluadores y gerentes del negocio lleguen a una interpretación suficientemente común del problema, de los requisitos y de los criterios con los que se validará su cumplimiento [37]. Pero la evidencia identifica sobre todo tareas, artefactos y situaciones donde el entendimiento compartido se necesita o puede apoyarse, y no ofrece un procedimiento integrado, secuencial y operativo que indique cómo lograrlo de forma sistemática en cada actividad.

En la elicitación, esta necesidad se identifica en tareas como la identificación de *sta-*

keholders relevantes, la recolección de necesidades, la priorización de requisitos y la aclaración de las expectativas de los usuarios [39]. Al identificar *stakeholders*, el entendimiento compartido permite reconocer qué actores tienen conocimiento relevante del dominio y evita que la visión inicial del sistema quede limitada a un grupo reducido. Al recolectar necesidades, se necesita ya que muchas expectativas se expresan de manera informal, incompleta o con lenguaje propio de un área, y deben aclararse y reinterpretarse en grupo antes de convertirse en requisitos [40]. La evidencia ubica esta necesidad en entrevistas, talleres (*workshops*), grupos focales y reuniones de requisitos, donde los participantes deben conciliar perspectivas del negocio, técnicas y de la organización para construir una primera visión compartida del sistema [35]. Los artefactos de esta etapa incluyen listas de *stakeholders*, catálogos de requisitos, historias de usuario iniciales, glosarios del dominio, pizarras compartidas, prototipos en papel y escenarios [50]. Pero que estos artefactos existan no quiere decir que el entendimiento compartido ya se haya logrado. Una lista de *stakeholders* ayuda a reconocer actores y un prototipo facilita la discusión, pero los dos necesitan interacción, discusión y revisión conjunta para aportar a su construcción.

En la especificación, la necesidad aparece cuando la información de la elicitación debe convertirse en artefactos estructurados, comprensibles y consistentes para todos. La literatura destaca las historias de usuario, los *feature files* de *Behavior-Driven Development* (BDD), los criterios de aceptación, las plantillas de requisitos y los modelos conceptuales, como medios para conectar las distintas perspectivas sobre el sistema [34]. Esto se hace más visible cuando los requisitos deben reformularse, clasificarse o traducirse a representaciones más precisas, por ejemplo con escenarios *Given/When/Then*, diagramas o *Action Sheets* [51]. Tampoco aquí se encuentra un procedimiento completo que garantice el entendimiento compartido solo con producir artefactos. Una historia de usuario, un modelo o un criterio de aceptación ayudan a estabilizar y comunicar el significado de un requisito, pero pueden interpretarse de forma distinta si sus términos, condiciones y criterios de cumplimiento no se hacen explícitos.

En la validación, la necesidad se identifica cuando los *stakeholders* deben confirmar que lo documentado refleja la intención original y que existen criterios comunes para evaluar su cumplimiento [47]. Se observa en revisiones conjuntas, validación de documentos, aprobación formal de requisitos, *sprint reviews*, validación de modelos y verificación de consistencia entre requisitos y pruebas [52]. Los artefactos más ligados a esta etapa son los criterios de aceptación, los registros de validación, los informes de estado, la aprobación formal o *sign-off* de los *stakeholders*, los cuestionarios de acuerdo y mecanismos de retroalimentación como demostraciones o discusiones estructuradas [40]. Estos artefactos tampoco garantizan por sí mismos el entendimiento compartido, porque un *sign-off* pue-

de indicar una aceptación formal sin demostrar que todos interpretaron el requisito de la misma manera.

A partir de lo anterior, la evidencia sugiere que el entendimiento compartido es más necesario en tres situaciones, que son cuando el significado del requisito todavía se está construyendo, cuando ese significado debe formalizarse en artefactos y cuando luego debe verificarse contra el producto o contra los criterios de aceptación. Las tareas, artefactos y situaciones encontrados se conectan a lo largo del proceso de requisitos, y en cada uno el entendimiento compartido puede apoyarse con artefactos, interacciones y revisiones. Pero la literatura no ofrece una guía integrada sobre en qué orden aplicarlos, qué roles deben participar en cada momento o cómo verificar que el entendimiento se logró.

RQ3. Momentos críticos

Los momentos más críticos para lograr el entendimiento compartido en la IR son aquellos en los que el significado del requisito todavía es inestable y debe negociarse entre distintos *stakeholders* [37]. También lo es el paso de las necesidades obtenidas en la elicitación a artefactos más formales, ya que esa transformación puede introducir ambigüedades, omisiones o interpretaciones distintas [43]. De forma similar, contrastar los requisitos con los criterios de aceptación, las pruebas o las decisiones de implementación es un momento crítico, porque allí se comprueba si el significado acordado se mantiene [40]. A diferencia de la RQ2, que identifica dónde aparece la necesidad de construir entendimiento compartido, esta pregunta se concentra en los momentos de mayor riesgo, que son los puntos donde la falta de alineación puede generar malentendidos, ambigüedades, pérdida de contexto o decisiones inconsistentes que se arrastran a las etapas siguientes.

En la elicitación, uno de los momentos más críticos ocurre al comienzo, cuando se identifican y priorizan los *stakeholders* que participarán en la definición de requisitos. Una selección inadecuada de participantes introduce desde el inicio una visión incompleta o sesgada del sistema y deja por fuera necesidades, restricciones o expectativas relevantes del dominio [39]. Otro momento crítico ocurre durante las entrevistas, reuniones o talleres, cuando los participantes interactúan en tiempo real para expresar necesidades, aclarar dudas, negociar prioridades y corregir malentendidos, ya que el requisito todavía no se ha estabilizado y su significado depende de explicaciones, ejemplos, preguntas y reformulaciones entre los participantes [35]. También es crítico el momento en que se define el espacio del problema, se establece el vocabulario del dominio y se decide qué cuenta como una necesidad válida, pues esa es la base semántica sobre la que se escribirán, modelarán y validarán los requisitos [45]. De forma similar, el traspaso entre quienes recolectan las necesidades y quienes las convierten en trabajo técnico es un punto frágil, porque el significado

acordado se degrada si no se conservan el contexto, la razón de ser y las decisiones de la elicitación [47].

En la especificación, el momento más crítico es cuando la información de la elicitación se transforma en artefactos concretos, como historias de usuario, especificaciones en lenguaje natural, *feature files*, modelos, criterios de aceptación o plantillas estructuradas [34]. En ese momento el significado deja de apoyarse solo en la conversación entre *stakeholders* y pasa a quedar escrito en documentos o representaciones que otras personas interpretarán después [43]. La criticidad aumenta cuando los requisitos se escriben en lenguaje natural, cuando cualidades vagas se convierten en criterios verificables o cuando narraciones informales se vuelven modelos más precisos [40]. Otro momento delicado ocurre cuando se construye la visión global del sistema o se traduce un catálogo inicial de requisitos en artefactos con los que se pueda trabajar, porque allí debe mantenerse la coherencia entre la necesidad original, su descomposición en requisitos más específicos y los artefactos derivados [36].

En la validación, los momentos más críticos aparecen cuando los *stakeholders* deben confirmar que lo especificado corresponde a lo que querían expresar, y cuando se define la evidencia, la prueba o el criterio con el que se comprobará su cumplimiento [48]. Allí se confrontan la expectativa original, el requisito documentado, los criterios de aceptación, las pruebas y, en algunos casos, la implementación, y si estos elementos no mantienen el mismo significado aparecen discrepancias tardías entre lo que los *stakeholders* esperaban, lo que se especificó y lo que se construyó [40]. La validación también se vuelve crítica en las revisiones conjuntas de documentos, en el *sign-off* final, en los *sprint reviews*, en la ejecución de *feature files* y en la verificación de cumplimiento entre requisitos y producto [52]. Adicionalmente, algunos estudios señalan como crítico el traspaso posterior hacia desarrolladores, evaluadores u otros actores que no participaron en la discusión inicial, porque ellos acceden al artefacto documentado, pero no necesariamente al contexto, a las razones y a los matices que le dieron origen [53].

Por lo tanto, los momentos más críticos son aquellos en los que se decide qué cuenta como un requisito válido, aquellos en los que ese significado se formaliza en artefactos y aquellos en los que su cumplimiento debe demostrarse a otros actores o frente al producto construido [49]. En esos momentos se corren tres riesgos. El primero es que los *stakeholders* no logren negociar una interpretación común, el segundo es que el significado acordado se pierda o se transforme al documentarse, y el tercero es que las desalineaciones solo se hagan visibles durante la validación o la implementación [54].

RQ4. Mecanismos, técnicas y enfoques

Los mecanismos, técnicas y enfoques asociados al entendimiento compartido en la IR cumplen tres funciones, que son apoyar su construcción inicial, facilitar su formalización en artefactos y ayudar a mantenerlo cuando los requisitos cambian, se refinan o deben validarse. La literatura reporta mecanismos sociales, basados en la interacción directa entre *stakeholders* (entrevistas, reuniones, talleres, discusiones guiadas); mecanismos técnicos, apoyados en artefactos, modelos, plantillas o repositorios; y mecanismos sociotécnicos, que combinan la conversación entre participantes con artefactos que hacen visible, estable y revisable lo que se acordó [37]. Estos mecanismos son apoyos parciales, pensados para contextos específicos, y no una guía completa ni una prueba de que el entendimiento compartido se alcanzó.

Durante la elicitación se reportan con frecuencia talleres colaborativos, entrevistas, discusiones guiadas, sesiones de cocreación y técnicas de negociación entre *stakeholders* [50]. Estos mecanismos apoyan sobre todo la construcción inicial del entendimiento compartido, porque permiten que usuarios, clientes, analistas y desarrolladores expresen sus necesidades, pregunten, aclaren expectativas y contrasten interpretaciones del problema. En esta etapa también se proponen mecanismos para organizar la participación y reducir sesgos en las reuniones de requisitos, como un moderador que guía la discusión, un relator (*scribe*) que registra acuerdos y decisiones, y una pizarra compartida para representar los conceptos y relaciones que el grupo va construyendo [35]. En contextos multilingües o distribuidos se reportan la traducción automática en tiempo real y las prácticas de *grounding*, que consisten en preguntas, aclaraciones, confirmaciones y reformulaciones con las que los participantes comprueban si están entendiendo lo mismo [35]. Otros mecanismos incluyen las *story cards*, el modelado participativo y el software de comodelado, con los que los *stakeholders* representan en conjunto procesos, escenarios o elementos del dominio [55]. El uso de *personas* se reporta como una forma de representar las características, necesidades y expectativas de los usuarios [31], y los glosarios del dominio, como el *Language Extended Lexicon* (LEL), permiten acordar significados comunes para los términos relevantes y reducen el riesgo de que distintos *stakeholders* usen las mismas palabras con significados diferentes, o palabras distintas para la misma idea [45].

En la especificación, los mecanismos buscan formalizar y estabilizar el entendimiento alcanzado en la elicitación. La literatura destaca las plantillas estructuradas, los formatos estandarizados y las guías de escritura, que hacen explícitos los elementos mínimos de cada requisito y facilitan su revisión por distintos *stakeholders* [37]. Entre ellos se reportan propuestas para mejorar la redacción de requisitos en lenguaje natural, como *Structure for Unambiguous Requirement Expression* (SURE) [56], y el uso de *feature files* de BDD con

escenarios *Given/When/Then*, que conectan la intención del requisito con comportamientos esperados y condiciones verificables [34]. También aparecen mecanismos basados en el modelado y la transformación de requisitos, como el modelado participativo, con el que se construyen representaciones del dominio con participación activa de los *stakeholders* [55], y las *Action Sheets* como apoyo para estructurar información de requisitos en trabajo colaborativo [47]. Adicionalmente, se reportan mecanismos de procesamiento de lenguaje natural (NLP) para convertir expresiones informales o poco estructuradas en requisitos más comprensibles y consistentes [57]; prácticas de trazabilidad y de gestión explícita del cambio, para saber cómo cambia un requisito, quién lo modifica y qué artefactos se ven afectados [19]; mecanismos de control de calidad del lenguaje, como inspecciones focalizadas y guías de reescritura para detectar ambigüedades persistentes [43]; y propuestas de detección automática de *requirement smells* con expresiones regulares, NLP o aprendizaje automático [48].

En la validación, los mecanismos se orientan a comprobar si el significado construido y formalizado se mantiene cuando los *stakeholders* contrastan los requisitos con el producto, las pruebas o los criterios de aceptación. Se reportan los criterios de aceptación, los registros de validación y el *sign-off* de los *stakeholders* como formas de formalizar la revisión y la aceptación [40], y la trazabilidad entre necesidades, requisitos, código y pruebas, junto con los *sprint reviews* y las demostraciones, como espacios de retroalimentación para revisar si lo especificado corresponde a lo construido [52]. En enfoques ágiles o distribuidos se insiste además en la retroalimentación frecuente, las demostraciones, las revisiones de código y las reuniones entre áreas para aclarar y reajustar el entendimiento compartido cuando aparecen cambios o desalineaciones [54]. Algunos estudios proponen mecanismos con más contexto, como videos de los talleres de requisitos, para comunicar a los desarrolladores ausentes lo acordado junto con las razones, las prioridades y los matices de la conversación original [53]. En otros casos se proponen la transparencia y la trazabilidad como mecanismos centrales para alinear roles con perspectivas distintas, por ejemplo entre perfiles legales, técnicos y de auditoría [58].

Según la evidencia, los mecanismos que mejor apoyan el entendimiento compartido combinan la interacción entre *stakeholders*, los artefactos estructurados, la trazabilidad y la retroalimentación continua [3]. Los de la elicitación ayudan a construir una base común inicial, los de la especificación permiten formalizar y estabilizar el significado de los requisitos, y los de la validación ayudan a verificarlo, mantenerlo y reajustarlo frente al producto, a las pruebas y a los cambios. Pero la literatura revisada no ofrece un procedimiento integrado, paso a paso, que indique cómo elegir, combinar y aplicar en orden estos mecanismos para asegurar el entendimiento compartido a lo largo de las actividades de

requisitos.

RQ5. Métricas, indicadores e instrumentos

No existe una métrica única, directa y aceptada para medir el entendimiento compartido como constructo. Los estudios primarios reportan un conjunto de indicadores indirectos, instrumentos de evaluación y evidencia observable con los que se aproxima su logro en distintos momentos de la IR [37]. No todos estos indicadores son métricas validadas; algunos se usan de forma empírica dentro de los estudios y otros se proponen como señales útiles para valorar el grado de alineación entre los participantes. En general, la evidencia sugiere que el entendimiento compartido puede valorarse a partir de señales de claridad, acuerdo, consistencia, trazabilidad, participación, estabilidad de los requisitos y capacidad de validar o implementar lo acordado [56]. Estas mediciones suelen hacerse en tres momentos. Antes de la actividad sirven para establecer una línea base o verificar las condiciones iniciales, durante la actividad sirven para detectar rupturas de alineación mientras se construyen los acuerdos o los artefactos, y después sirven para valorar si el entendimiento se mantuvo hasta la validación, la implementación o la aceptación final del producto [52].

En la elicitación se proponen sobre todo indicadores ligados a la interacción, a la cobertura de perspectivas y a la calidad del acuerdo alcanzado. Antes de comenzar, algunos estudios recomiendan establecer líneas base con instrumentos que permitan entender las condiciones previas que pueden afectar la comunicación; por ejemplo, en contextos multilingües se aplican pruebas de dominio del idioma para interpretar después si las dificultades se relacionan con barreras lingüísticas [35]. También se reportan métricas de cobertura y participación, como el número de clases de *stakeholders* involucradas o la diversidad de los participantes de la sesión [52]. Durante la elicitación, la evaluación se centra en observar cómo interactúan los participantes y si logran construir acuerdos en la conversación, con indicadores como las solicitudes de aclaración, los tipos de malentendido, el número de intervenciones por participante y las señales de consenso o desacuerdo en talleres o reuniones [35].

En la especificación, la evaluación se centra en la calidad, la estabilidad y la comprensibilidad de los artefactos. Se reportan métricas como el número de requisitos ambiguos, el número de interpretaciones distintas por *stakeholder*, la comprensibilidad del requisito con una sola explicación, el número de conflictos detectados, la trazabilidad hacia una fuente y la frecuencia de cambios o *change requests* sobre el documento [48]. También se usan registros de validación, matrices de trazabilidad, bitácoras de asuntos abiertos, escalas de utilidad percibida y evaluaciones de expertos sobre claridad, completitud estructural y

reducción de la ambigüedad [40]. En varios estudios, la aprobación del *feature file* a nivel de sistema, la calidad de los diagramas o modelos y la estabilidad de las historias de usuario o de los escenarios BDD funcionan como evidencia indirecta de que el significado del requisito se mantiene alineado [34].

En la validación se recomiendan indicadores que permitan contrastar si lo especificado se entiende y se verifica con un criterio común. Al cierre se reportan cuestionarios de satisfacción, de involucramiento, de facilidad para llegar a acuerdos y de percepción de cumplimiento de las necesidades después de la entrega [35]. También se toman como evidencia de que el entendimiento compartido se consolidó el *sign-off* de los *stakeholders*, el número de firmas de aprobación, la evaluación de los criterios de aceptación en los *sprint reviews*, el cumplimiento entre requisitos y producto, y la trazabilidad entre necesidades, requisitos, código y pruebas [40]. Otros estudios proponen usar el número de defectos, el retrabajo en pruebas, las inconsistencias entre requisito, implementación y prueba, o la demora del ciclo de retroalimentación como señales posteriores e indirectas de desalineación [48]. En las propuestas basadas en BDD, los informes de ejecución de los *feature files* muestran en qué medida el comportamiento esperado se entendió, se implementó y se validó correctamente [34].

El momento en que se aplica cada instrumento depende del tipo de indicador y del propósito de la evaluación. Los instrumentos previos identifican condiciones iniciales que favorecen o limitan el entendimiento compartido, los que se aplican durante la actividad permiten monitorearlo mientras los *stakeholders* interactúan, aclaran conceptos, negocian significados y producen artefactos, y los posteriores verifican si el entendimiento se mantuvo hasta la aprobación, la implementación, la prueba o la aceptación del producto [52]. Por lo tanto, evaluar el entendimiento compartido depende menos de una escala única y más de combinar métricas de proceso, de calidad documental, de interacción social y de resultados de validación [53].

2.4.11. Amenazas a la validez

La RSL tiene amenazas a la validez que es necesario hacer explícitas para interpretar bien sus resultados.

La primera tiene que ver con la estrategia de búsqueda. La cadena pudo no capturar todas las variantes de nombre del fenómeno, ya que el entendimiento compartido no siempre se nombra de forma explícita y a menudo aparece asociado a comunicación, alineación, coordinación o colaboración. Para reducir este riesgo la búsqueda se construyó a partir de los conceptos centrales del estudio e incluyó expresiones relacionadas como *Shared Understanding*, *Common Understanding* y *Cognitive Alignment*, y los criterios de inclusión

admitieron estudios que trataban fenómenos equivalentes dentro de las actividades de IR.

La segunda tiene que ver con las fuentes y los filtros. La búsqueda se limitó a ScienceDirect, Scopus y Web of Science, y a artículos de investigación en inglés, de acceso abierto y publicados entre 2015 y 2026. Estas decisiones delimitaron un corpus coherente con el alcance de la revisión, pero pudieron dejar por fuera estudios relevantes de otras fuentes, idiomas o tipos de publicación. Para controlar esta amenaza se eligieron bases reconocidas en ingeniería de software y se reportaron todos los filtros aplicados.

La tercera tiene que ver con la selección de los estudios. Aplicar los criterios de inclusión y exclusión sobre títulos, resúmenes, palabras clave y textos completos implicó juicios de interpretación, sobre todo en los estudios donde el entendimiento compartido aparecía de forma indirecta. Por lo tanto, los criterios se definieron antes de comenzar y la selección se hizo en dos niveles, título y resumen primero y texto completo después, con las decisiones documentadas y discutidas entre los autores cuando había dudas sobre la pertinencia de un estudio.

La cuarta tiene que ver con la extracción y la síntesis. La heterogeneidad conceptual del tema pudo llevar a errores u omisiones al extraer la información y al sintetizarla. Para reducir esta amenaza la extracción se guió por las categorías derivadas de las preguntas RQ1 a RQ5 (Tabla 2.1), y los datos extraídos se revisaron y contrastaron entre los autores.

La última tiene que ver con el sesgo de publicación y de constructo. Al centrarse en estudios primarios revisados por pares, la revisión pudo dejar por fuera literatura gris, informes técnicos o experiencias industriales no publicadas. Adicionalmente, como el entendimiento compartido es un constructo disperso, algunos estudios relevantes pudieron no usar esa terminología. Para controlar en parte esta limitación se tuvieron en cuenta conceptos relacionados, siempre que estuvieran vinculados a la elicitación, la especificación o la validación de requisitos y aportaran evidencia para alguna pregunta.

2.4.12. Síntesis de hallazgos

La síntesis por preguntas de investigación dejó cinco hallazgos principales, que luego sirvieron para tomar las decisiones de diseño de THUNDERS-Master. El primero es que el entendimiento compartido necesita una representación adecuada de los *stakeholders* y de las fuentes de conocimiento. El segundo es que el lenguaje del dominio debe gestionarse de forma explícita, para que términos comunes no escondan significados distintos. El tercero es que las necesidades deben registrarse con su fuente, su contexto, su valor esperado y sus supuestos. El cuarto es que la trazabilidad funciona como un mecanismo semántico, y no solo administrativo, que conecta necesidad, requisito, criterio, decisión y evidencia de validación. El quinto es que la validación debe revisar el significado y los criterios

de aceptación, no solo la completitud formal. La RSL también indica que no existe una definición operacional consolidada del entendimiento compartido para la IR, que pocos estudios ofrecen una guía sistemática para construirlo y mantenerlo, y que su evaluación se apoya en indicadores indirectos más que en métricas o instrumentos validados. La Tabla 2.2 relaciona cada hallazgo con su implicación para el proceso.

Tabla 2.2: Hallazgos de la RSL y su implicación para THUNDERS-Master.

Hallazgo de la RSL	**Implicación para THUNDERS-Master**
El entendimiento compartido se describe con conceptos dispersos (alineación, comunicación, colaboración, modelos mentales).	Adoptar una definición operacional y traducirla en chequeos ligeros de alineación de la interpretación.
Las rupturas aparecen cuando los *stakeholders* relevantes no participan o su autoridad o conocimiento no son claros.	Incluir un mapa mínimo de *stakeholders* con fuente de conocimiento, disponibilidad, representatividad y poder de decisión.
La ambigüedad y los vocabularios heterogéneos afectan la elicitación y la especificación.	Mantener un glosario vivo y una actividad explícita para resolver términos críticos o asignarles un responsable de aclaración.
Al transformar necesidades en requisitos se puede perder el contexto, el valor o los supuestos.	Cada necesidad conserva fuente, contexto y estado, y cada requisito crítico se enlaza con su necesidad de origen.
La validación se vuelve superficial cuando solo mira la forma del texto.	La validación recorre la cadena necesidad–requisito–criterio–significado y registra las discrepancias.
La literatura reporta mecanismos, pero no una ruta integrada para aplicarlos.	THUNDERS-Master organiza esos mecanismos en tres fases y once actividades operativas.

2.4.13. Brecha de investigación

La evidencia sintetizada permite delimitar el problema que los enfoques actuales no resuelven. En primer lugar, el entendimiento compartido se trata por partes, ya que los estudios se concentran en los artefactos, en los modelos o en las dinámicas sociales por separado, sin integrarlos en una ruta continua que cubra la elicitación, la especificación y la validación. En segundo lugar, no existe una definición operacional consolidada del entendimiento compartido para la IR, lo que impide usarlo como criterio verificable durante el trabajo. En tercer lugar, aunque se reportan muchos mecanismos, no hay un procedimiento integrado, ligero y trazable que indique cómo elegirlos y combinarlos. En cuarto lugar, la evaluación se apoya en indicadores indirectos que no distinguen entre la existencia de documentación, la aceptación formal y el entendimiento real. Los marcos de desarrollo

más usados atienden la coordinación con ceremonias y refinamiento, pero no indican cómo construir, monitorear y validar el significado compartido de los requisitos ni qué evidencia mínima permite comprobarlo.

Esta brecha justifica adaptar THUNDERS en lugar de diseñar un proceso nuevo. THUNDERS se construyó con ingeniería de métodos situacionales y fue validado como un proceso completo y útil para construir, monitorear y asistir el entendimiento compartido, pero también como extenso y exigente en términos cognitivos [7, 8]. Así, ya existe un proceso con la intención correcta, pero su complejidad no se ajusta a las sesiones breves de la IR. Por lo tanto, en vez de partir de cero se planteó una adaptación situacional que conserve la intención de THUNDERS, reduzca su carga y la oriente a las tres actividades del alcance. La Tabla 2.3 resume este razonamiento, que el Capítulo 4 convierte en decisiones de adaptación concretas.

Tabla 2.3: De la brecha identificada a la justificación de adaptar THUNDERS.

Brecha identificada en la RSL	**Por qué THUNDERS es una base adecuada**	**Por qué requiere adaptación a la IR**
No hay una ruta integrada, ligera y trazable para construir, monitorear y validar el entendimiento compartido.	THUNDERS integra fases, tareas, roles, productos y mecanismos de monitoreo y asistencia del entendimiento compartido.	Su flujo completo es extenso para talleres, entrevistas y refinamientos, y debe simplificarse sin perder su intención.
Falta una definición operacional del entendimiento compartido que se pueda verificar durante el trabajo.	THUNDERS trata el entendimiento compartido como objeto explícito de construcción y medición.	La operacionalización debe convertirse en chequeos ligeros y evidencia mínima propios de la IR.
Los mecanismos existen dispersos, sin criterios para elegirlos y combinarlos.	THUNDERS ya organiza mecanismos sociales, técnicos y sociotécnicos en un proceso coherente.	La selección debe regirse por su aporte directo al entendimiento compartido en la elicitación, la especificación y la validación.
La evaluación se apoya en indicadores indirectos que confunden documentación con entendimiento.	THUNDERS incorpora momentos de validación y medición del entendimiento.	La evaluación del desempeño individual sale del núcleo y se prioriza la validación semántica de los requisitos.

Capítulo 3

Caracterización de las actividades de ingeniería de requisitos

3.1. Generalidades

Este capítulo caracteriza las tres actividades de la IR sobre las que se construye THUNDERS-Master, que son la elicitación, la especificación y la validación. La caracterización toma como base la norma ISO/IEC/IEEE 29148:2018 [1] y se complementa con las normas de ciclo de vida [59, 60], el modelo de calidad ISO/IEC 25010 [61], las normas de usabilidad [62] y la literatura académica. Su propósito es definir qué debe hacer el proceso, qué productos debe generar y qué evidencias debe conservar para apoyar el entendimiento compartido.

Además de la norma, la caracterización se apoya en la RSL (Sección 2.4). Cada actividad se lee desde su definición normativa, pero también desde las rupturas de entendimiento, los momentos críticos y los mecanismos que la revisión encontró para ella. La Tabla 3.1 resume la caracterización que se adoptó.

3.2. Elicitación de requisitos

La elicitación es la actividad colaborativa, iterativa y ligada al contexto en la que se identifican, contrastan, priorizan y refinan las necesidades, las expectativas, las restricciones, los escenarios, los criterios de calidad y los supuestos de los *stakeholders* [1]. Su función no se limita a recolectar frases sueltas, ya que busca construir una comprensión inicial del problema, reconocer las tensiones entre los actores y convertir información dispersa en entradas útiles [2]. En línea con la RSL, aquí se concentran las rupturas tempranas del

Tabla 3.1: Caracterización operativa de las actividades de ingeniería de requisitos.

Actividad	**Propósito**	**Artefactos esperados**	**Relación con el entendimiento compartido**
Elicitación	Descubrir, aclarar, contrastar y priorizar necesidades, restricciones, escenarios, supuestos y criterios de calidad.	Mapa de *stakeholders*; contexto de uso; escenarios; registro de necesidades; glosario inicial; conflictos y supuestos.	Construye la primera interpretación compartida del problema y hace visibles los desacuerdos.
Especificación	Transformar necesidades y acuerdos en requisitos bien formados, estructurados, trazables y verificables.	Requisitos individuales; atributos; taxonomía; matriz de evaluación; StRS, SyRS o SRS.	Formaliza el significado acordado, reduce la ambigüedad y conserva la trazabilidad.
Validación	Confirmar con los *stakeholders* que los requisitos representan el sistema correcto y el contexto real de uso.	Actas de revisión; comentarios; decisiones; estado de aceptación; línea base versionada; registro de desacuerdos.	Convierte la interpretación documentada en un acuerdo explícito o en un desacuerdo gestionado.

entendimiento compartido, como la selección de *stakeholders* poco representativos y el vocabulario ambiguo del dominio (RQ1, RQ3), por lo que la caracterización pone el énfasis en identificar las fuentes y en gestionar la terminología de forma explícita.

3.2.1. Propósito

El propósito de la elicitación es hacer visible lo que debe entenderse antes de escribir requisitos, como quiénes son los *stakeholders*, qué metas persiguen, qué restricciones tienen, cómo se usa o se usará el sistema, qué atributos de calidad importan y qué desacuerdos existen desde el inicio [3]. Para THUNDERS-Master esta actividad es importante, ya que el entendimiento compartido empieza antes de la documentación formal. Si la elicitación deja supuestos ocultos o actores sin consultar, la especificación y la validación heredan vacíos que luego son difíciles de corregir [8].

3.2.2. Alcance y entradas

La elicitación cubre necesidades explícitas e implícitas, restricciones, criterios de aceptación, escenarios de operación y atributos de calidad, e incluye el reconocimiento de conflictos, variantes y prioridades iniciales. Debe tener en cuenta el contexto de uso, que abarca los usuarios, las tareas, los ambientes, las herramientas, los objetivos y las condiciones en las que el sistema tendrá sentido [63], y consolidar las necesidades de los usuarios a partir de varias fuentes, sin depender de una sola voz o de una sola técnica [64]. Sus entradas principales son el problema u oportunidad formulada, los objetivos del negocio, los conceptos operacionales preliminares, la información del dominio, el inventario inicial de *stakeholders*, la documentación existente y las restricciones regulatorias, técnicas y de la organización.

3.2.3. Tareas, técnicas y productos

Las técnicas deben elegirse según el tipo de fuente y de necesidad, y no a partir de una plantilla única. La elicitación actual puede combinar la interacción entre personas, el análisis de documentos y los datos generados por usuarios o sistemas, e incluso apoyarse en sistemas de recomendación [18, 65]. La Tabla 3.2 resume las tareas características y la evidencia que se espera de cada una.

Según la fuente y la necesidad, la selección de técnicas puede combinar entrevistas semiestructuradas, talleres facilitados, lluvia de ideas y sesiones de cocreación, observación del trabajo y acompañamiento (*shadowing*), revisión de documentación técnica, normativa

Tabla 3.2: Tareas características de la elicitación.

Tarea	**Descripción operativa**	**Evidencia esperada**
Preparar la elicitación	Definir alcance, estrategia, fuentes, técnicas y reglas.	Plan o agenda de elicitación.
Identificar *stakeholders* y fuentes	Reconocer usuarios, clientes, operadores, expertos, documentos y normas.	Mapa de *stakeholders* y fuentes.
Definir el contexto de uso	Describir usuarios, tareas, ambientes y modos de operación.	Descripción de contexto y escenarios.
Elicitar necesidades explícitas e implícitas	Entrevistas, talleres, observación, prototipos, análisis del dominio.	Registro de necesidades y supuestos.
Analizar escenarios	Casos de uso, *user journeys*, *day-in-the-life*.	Escenarios revisados con *stakeholders*.
Priorizar y depurar	Ordenar necesidades, eliminar duplicados, detectar conflictos.	Priorización inicial y conflictos abiertos.
Transformar en requisitos de *stakeholder*	Convertir necesidades en enunciados con fuente y contexto.	Requisitos de *stakeholder* preliminares.
Retroalimentar y negociar	Devolver la interpretación para corregir y acordar el significado.	Observaciones, acuerdos y cambios.

y operativa, escenarios, casos de uso, *user journeys* y *day-in-the-life*, prototipos de baja fidelidad y *mockups*, y análisis de la retroalimentación digital y de otras fuentes de datos.

3.2.4. Roles involucrados

En la elicitación participan el analista de requisitos o facilitador, los representantes de los usuarios finales, los operadores del sistema, el cliente o patrocinador, los expertos del dominio, los perfiles de arquitectura, desarrollo, QA, UX o seguridad y, cuando aplica, los perfiles regulatorios o de cumplimiento. El facilitador no se limita a coordinar reuniones, ya que también ayuda a hacer visibles los desacuerdos, los términos ambiguos, los supuestos no alineados y las necesidades tácitas [7].

3.2.5. Artefactos y productos de trabajo

La elicitación produce el mapa de *stakeholders*, el inventario de fuentes de requisitos, la descripción del contexto de uso, los escenarios operacionales, el registro de necesidades, restricciones y criterios de calidad, un glosario inicial, el registro de preguntas abiertas, conflictos y supuestos, la *Stakeholder Requirements Specification* o un insumo equivalente, y un repositorio de evidencias de origen que permita rastrear cada necesidad hasta su fuente.

3.2.6. Criterios de calidad y salida

La elicitación se considera suficientemente completa cuando hay una cobertura razonable de *stakeholders*, el contexto de uso está descrito, las necesidades críticas están identificadas, los conflictos principales están registrados y las necesidades priorizadas tienen fuente y justificación [1]. Una mala elicitación se reconoce porque deja vacíos de contexto, sesgos de representación, criterios de aceptación implícitos y atributos de calidad que nadie mencionó, y esos problemas suelen convertirse después en ambigüedad, retrabajo o deuda de requisitos [5].

3.3. Especificación de requisitos

La especificación transforma la base de necesidades y acuerdos en un conjunto estructurado de requisitos bien formados, con sus atributos, su trazabilidad y sus criterios de verificación o validación [1]. No se limita a la redacción, ya que implica analizar el significado de los requisitos, clasificarlos, organizarlos, revisar su calidad y prepararlos para que los usen el desarrollo, la arquitectura, las pruebas y los *stakeholders* [66]. La RSL señala que en este punto el significado deja de apoyarse en la conversación y queda escrito para que otros lo interpreten (RQ3), y que la ambigüedad del lenguaje natural es la principal fuente de desalineación (RQ1). Por lo tanto, la caracterización da prioridad a la calidad del enunciado y a la trazabilidad hacia la necesidad de origen.

3.3.1. Propósito

El propósito de la especificación es convertir una visión centrada en el problema y en el uso en una representación documental rigurosa, que sirva como base para el acuerdo, el diseño, la estimación, la trazabilidad, la verificación y la validación [67]. La especificación reduce la ambigüedad porque obliga a definir el alcance, las condiciones, las restricciones, las prioridades, los criterios de calidad y las relaciones entre requisitos [5].

3.3.2. Alcance y entradas

La especificación abarca cuatro dimensiones, que son la formulación de cada requisito, la calidad del conjunto, la estructura del documento y la preparación para la evaluación [1]. Los requisitos de calidad deben tratarse de forma explícita, ya que en contextos ágiles suelen quedar incompletos, mal documentados o asumidos como conocimiento tácito [19]. Sus entradas principales son las necesidades y requisitos de *stakeholder* elicitados, el contexto

de uso y los escenarios operacionales, las restricciones técnicas, regulatorias, de la organización y del negocio, los criterios de calidad del producto o servicio, las decisiones previas de priorización y negociación, los supuestos y riesgos, y los sistemas heredados, las interfaces y la documentación normativa que apliquen. El modelo de calidad de ISO/IEC 25010 ayuda a clasificar atributos como desempeño, compatibilidad, usabilidad, confiabilidad, seguridad, mantenibilidad y portabilidad [61].

3.3.3. Tareas que caracterizan la actividad

La Tabla 3.3 resume las tareas características de la especificación y su evidencia esperada.

Tabla 3.3: Tareas características de la especificación.

Tarea	**Descripción operativa**	**Evidencia esperada**
Definir frontera y alcance	Precisar qué sistema o elemento se describe, qué queda fuera y con qué interactúa.	Declaración de alcance y límites.
Definir la estrategia de especificación	Establecer plantilla, niveles de abstracción, atributos obligatorios y responsabilidades.	Guía o plantilla de requisitos.
Formular requisitos	Redactar enunciados claros, singulares, factibles y verificables.	Requisitos individuales.
Clasificar requisitos	Separar funcionales, de calidad, interfaces, restricciones, datos, usabilidad y factores humanos.	Taxonomía o etiqueta por requisito.
Agregar atributos	Registrar identificador, fuente, prioridad, riesgo, responsable, justificación, versión y método de evaluación.	Repositorio con atributos.
Analizar consistencia	Detectar contradicciones, duplicados, términos inconsistentes y vacíos de cobertura.	Lista de hallazgos de calidad.
Organizar la documentación	Construir StRS, SyRS, SRS o un artefacto equivalente según el nivel y el alcance.	Documento o repositorio estructurado.
Preparar la evaluación	Asociar los requisitos a criterios de aceptación, verificación o validación.	Matriz de evaluación o criterios asociados.

3.3.4. Reglas de calidad del requisito y del conjunto

Un requisito individual debe ser necesario, apropiado al nivel de abstracción, no ambiguo, completo, singular, factible, verificable, correcto y conforme al estilo adoptado. En la práctica, esto implica no mezclar varias obligaciones en una misma oración, evitar palabras abiertas como “rápido” o “adecuado” sin una métrica, no incluir decisiones de diseño innecesarias y acompañar el enunciado con su fuente, su justificación y su método de comprobación. El conjunto, por su parte, debe ser completo, consistente, factible, comprensible

y validable, y mantener la trazabilidad hacia las necesidades, las fuentes, las decisiones y los criterios de aceptación [1].

3.3.5. Criterios de lenguaje y estilo

La especificación debe evitar superlativos, comparativos vagos, pronombres ambiguos, excepciones abiertas, condiciones incompletas y expresiones que no se puedan verificar [1]. Para el proceso que se va a adaptar, esto significa que la calidad de la especificación no puede depender solo de la habilidad de quien redacta y debe apoyarse en plantillas, glosarios, listas de chequeo y revisiones guiadas.

3.3.6. Roles involucrados

Participan el analista o ingeniero de requisitos, los *stakeholders* designados para revisar el significado, los perfiles de arquitectura y desarrollo, QA, UX, seguridad o cumplimiento, el responsable de la configuración o del repositorio y, cuando existe, el *product owner* o responsable de priorizar.

3.3.7. Artefactos, productos de trabajo y criterios de salida

La especificación produce la *Stakeholder Requirements Specification*, la *System Requirements Specification*, la *Software Requirements Specification*, el glosario y las convenciones de redacción, el repositorio de requisitos con sus atributos, la matriz o los enlaces de trazabilidad, las listas de chequeo de calidad y el registro de riesgos, prioridades, justificaciones y decisiones. El conjunto queda listo para validarse cuando cada requisito tiene identificador, fuente, justificación y una trazabilidad mínima, cuando los requisitos críticos tienen criterio de evaluación y cuando el conjunto no presenta contradicciones graves, duplicados evidentes ni vacíos de estructura.

3.4. Validación de requisitos

La validación comprueba, con evidencia, si los requisitos representan las necesidades, las restricciones, el contexto de uso y los criterios de éxito del sistema, y su pregunta central es si se está definiendo el sistema correcto [1]. Se diferencia de la verificación, ya que esta comprueba si el requisito está bien formulado, mientras que la validación comprueba si corresponde a lo que realmente se necesita. En un proceso centrado en el entendimiento compartido la validación es determinante, ya que convierte la interpretación documentada

en un acuerdo explícito o en un desacuerdo gestionado. La RSL advierte que la validación se vuelve superficial cuando se concentra en la forma del texto y no en la cadena necesidad–requisito–criterio (RQ4, RQ5), y la caracterización adopta esa distinción como criterio de salida.

3.4.1. Propósito

El propósito de la validación es reducir el riesgo de avanzar con requisitos formalmente correctos pero equivocados en su significado, ya que un requisito puede estar bien escrito y no representar la intención del *stakeholder* o el contexto real de uso [1].

3.4.2. Alcance y entradas

La validación abarca la revisión del significado, la suficiencia del conjunto, la coherencia con escenarios reales, la resolución de conflictos, el acuerdo explícito y la consolidación de una línea base controlada [1]. Debe considerar la usabilidad y la calidad en uso, ya que el valor de un requisito depende de los usuarios, sus objetivos, sus tareas y el contexto de interacción [62]. Sus entradas principales son la StRS, la SyRS, la SRS o un conjunto equivalente de requisitos; los escenarios, los conceptos operacionales y el contexto de uso; las listas de chequeo de calidad; los criterios de aceptación; los prototipos, modelos, simulaciones u otras representaciones auxiliares; el registro de decisiones, riesgos, restricciones y justificaciones; y las versiones previas y solicitudes de cambio.

3.4.3. Tareas, técnicas y criterios de salida

La Tabla 3.4 resume las tareas características. Como técnicas se usan revisiones con *stakeholders* clave, listas de chequeo de completitud, consistencia, viabilidad y posibilidad de prueba, prototipos de baja fidelidad, *mockups* navegables, diagramas de proceso, casos de uso y, en requisitos críticos, simulación o modelado formal. Los artefactos ligeros mejoran la conversación entre *stakeholders*, sobre todo cuando ayudan a representar atributos difíciles de discutir solo con texto [68]. La validación se da por cerrada cuando los *stakeholders* relevantes revisaron el conjunto en un formato comprensible, los defectos críticos están resueltos o registrados, hay evidencia de acuerdo o de aceptación condicionada, y la nueva versión queda trazable y controlada.

Tabla 3.4: Tareas características de la validación.

Tarea	**Descripción operativa**	**Evidencia esperada**
Preparar la validación	Definir participantes, alcance, criterios y tipo de evidencia.	Plan o agenda de validación.
Retroalimentar requisitos	Devolver los requisitos para confirmar la interpretación.	Comentarios y observaciones.
Ejecutar una revisión estructurada	Recorridos (*walkthroughs*), inspecciones, talleres o listas de chequeo.	Acta de revisión.
Usar artefactos de comprensión	Prototipos, modelos, escenarios o simulaciones.	Evidencia revisada con *stakeholders*.
Evaluar contra el contexto	Revisar si sirven para los usuarios, las tareas y los ambientes previstos.	Hallazgos por escenario.
Resolver conflictos	Negociar compromisos de alcance, costo, riesgo y desempeño.	Decisiones y compromisos.
Obtener acuerdo	Registrar aprobación, rechazo o aceptación condicionada.	Estado de aceptación por requisito.
Fijar la línea base y registrar cambios	Consolidar una versión controlada y documentar los ajustes.	Línea base versionada y registro de cambios.

3.4.4. Roles involucrados

Participan los *stakeholders* con capacidad de aceptar, rechazar o condicionar requisitos, el analista o facilitador de la revisión, el equipo técnico, QA, UX, seguridad o cumplimiento, el arquitecto de software y, cuando aplica, el *product owner* o responsable de la aceptación.

3.4.5. Artefactos y productos de trabajo

La validación produce actas o reportes de revisión, la lista de observaciones y defectos de los requisitos, los prototipos, modelos o escenarios revisados, el conjunto de requisitos aprobado, rechazado o condicionado, el registro de cambios, el registro de decisiones de negociación y la línea base del artefacto de requisitos. La comprensión colectiva del dominio y del producto es una condición para decidir bien sobre los requisitos, en especial en equipos interdisciplinarios [3].

3.5. Elementos transversales

Las tres actividades comparten elementos que ayudan a mantener el entendimiento compartido al pasar de una a otra (Tabla 3.5). La evidencia de la industria indica que una buena práctica de requisitos influye en la productividad, la calidad, la planificación,

la gestión de riesgos y la coordinación con los procesos posteriores [67]. Estos elementos, junto con las tareas de las tres actividades, son los que luego se convierten en requisitos del método para THUNDERS-Master (Sección 4.7).

Tabla 3.5: Elementos transversales a las tres actividades.

Elemento transversal	**Función dentro del proceso**
Gestión de *stakeholders*	Mantener visibles los actores, sus responsabilidades, sus intereses y su capacidad de decisión.
Contexto de uso	Relacionar los requisitos con usuarios, tareas, ambientes y objetivos reales.
Trazabilidad	Relacionar necesidades, requisitos, decisiones, cambios y criterios de evaluación.
Justificación (*rationale*)	Explicar por qué se acepta, rechaza o modifica un requisito.
Calidad del lenguaje	Reducir la ambigüedad y la variación de la interpretación.
Negociación	Gestionar los conflictos entre *stakeholders*, restricciones y prioridades.
Iteración	Permitir ajustes sin perder el control del avance.
Versionado y línea base	Proteger los acuerdos logrados y controlar los cambios.
Evidencia de entendimiento	Registrar acuerdos, aclaraciones, conflictos, cobertura y retrabajo.

Capítulo 4

Ingeniería de métodos situacionales y adaptación de THUNDERS

4.1. Generalidades

La adaptación de THUNDERS hacia THUNDERS-Master se apoya en la ingeniería de métodos situacionales. Este capítulo describe cómo se realizó esa adaptación. Primero se presenta la metodología que se siguió. Luego se analiza THUNDERS actividad por actividad, ya que de ese análisis se toman los componentes. Después se comparan los enfoques de adaptación de procesos y se justifica el método elegido, y por último se fijan los requisitos del método, se documentan las decisiones de adaptación con su trazabilidad hacia THUNDERS y se narra cómo evolucionó la propuesta hasta la versión 1.3.

4.2. Metodología de la adaptación

Para que THUNDERS-Master no fuera un diseño intuitivo ni una selección a criterio propio de partes de THUNDERS, la adaptación siguió una metodología documental y analítica, orientada a elegir un método de adaptación y a aplicarlo, de modo que cada decisión del proceso pueda contrastarse con el análisis que la respalda. Sus entradas principales son la monografía doctoral en la que se especifica THUNDERS [7], el alcance definido para THUNDERS-Master (Capítulo 1), la RSL (Sección 2.4) y la caracterización de la IR (Capítulo 3).

La revisión de los enfoques de adaptación se hizo como una revisión analítica orientada a tomar una decisión metodológica, y no como una revisión sistemática independiente. Para mantener el rigor se usaron criterios de comparación explícitos y una síntesis argumentada,

inspirada en las guías de revisión de literatura en ingeniería de software [69] y consistente con la forma de clasificar evidencia de la RSL de este trabajo [16]. La metodología tuvo cinco pasos.

El primero fue el análisis del proceso original, en el que se identificaron el propósito, las fases, las actividades, las tareas, los roles, los productos de trabajo, los mecanismos de monitoreo y las limitaciones de THUNDERS a partir de su monografía [7]. El segundo fue la caracterización de la necesidad de adaptación, en la que se analizó el alcance definido para THUNDERS-Master, centrado en la elicitación, la especificación y la validación. El tercero fue la revisión de enfoques de adaptación, en la que se estudiaron la ingeniería de métodos situacionales, los componentes reutilizables de método, el *process tailoring*, las líneas de procesos y la adaptación ágil basada en contexto. El cuarto fue la comparación de las alternativas con criterios como la capacidad de adaptar procesos existentes, la compatibilidad con la IR y con enfoques ágiles, la reducción de la complejidad, la conservación de los elementos esenciales, la facilidad de aplicación en un trabajo de grado y el respaldo académico. El quinto fue la aplicación del método elegido para transformar THUNDERS en THUNDERS-Master, con criterios para conservar, adaptar, fusionar o retirar cada elemento del proceso original.

4.3. THUNDERS como proceso base: análisis de sus actividades

El análisis de THUNDERS que se presenta a continuación se hizo sobre su especificación doctoral [7] y es el fundamento de la adaptación. Cada actividad de THUNDERS-Master declara en el Capítulo 5 qué tareas y elementos del proceso original conserva, adapta, fusiona o retira, y esa declaración solo se puede verificar si los componentes del proceso base están descritos con suficiente detalle. Para efectos de trazabilidad, las trece actividades de THUNDERS se identifican en este documento como C-01 a C-13. La Figura 4.1 resume la estructura que resultó del análisis y la Tabla 4.1 sintetiza las actividades con sus tareas, entradas, salidas y roles.

4.3.1. Estructura general y formalización

THUNDERS organiza el trabajo colaborativo en tres fases, *Beginning*, *Developing* y *Measuring*, que agrupan trece actividades. Cada fase tiene hitos que deben cumplirse para darla por terminada, y cada actividad se descompone en un flujo de tareas. La tarea es la unidad de trabajo del proceso y se especifica con un nombre, un identificador, una

descripción con su justificación, sus entradas, sus salidas, los roles responsables (el rol de soporte, el gestor del artefacto y, cuando los hay, los ejecutores secundarios), sus pasos y sus productos de trabajo de asistencia [7]. Las entradas de una tarea son plantillas por diligenciar o formatos que ya diligenciaron tareas anteriores, y sus salidas son esos formatos diligenciados, de modo que el encadenamiento de formatos es lo que conecta las actividades entre sí.

Los productos de trabajo se clasifican en tres tipos: plantillas (*templates*), guías (*guidelines*) y listas de verificación (*checklists*). Las plantillas usan además un código de colores que indica, para cada campo, si es información de contexto, si su diligenciamiento es obligatorio u opcional, o si su valor viene de tareas o formatos ya completados. Desde su quinta versión, cada tarea tiene asignada una variabilidad que declara si es obligatoria u opcional y en qué contextos debe ejecutarse [7].

El proceso está formalizado en SPEM 2.0 con Eclipse Process Framework Composer, lo que le da un formato navegable, y está publicado en la web con el flujo de cada fase, actividad y tarea, junto con sus elementos y documentos de asistencia [7]. Dos rasgos transversales completan la estructura. Cada actividad incluye una tarea propia de monitoreo, con listas de verificación por tarea para comprobar que lo ejecutado está completo y es correcto y para definir acciones correctivas. La asistencia se ofrece en dos modos, uno con libertad de ejecución y recomendaciones, y otro con plantillas específicas que guían paso a paso, para que quien ejecuta elija el nivel de guía según su experiencia.

4.3.2. Fase *Beginning*: diseño de la actividad colaborativa

La fase *Beginning* diseña y especifica la actividad colaborativa y cada uno de sus elementos. Sus hitos son la selección o definición de la actividad colaborativa, con sus roles, y el diseño de los mecanismos de validación y evaluación [7]. Abarca seis actividades.

C-01, definir la población, permite conocer a los participantes para luego conformar grupos heterogéneos, y para eso define qué características se analizarán y con qué instrumentos. Tiene cinco tareas: diseñar los instrumentos para caracterizar la población, planear la caracterización, caracterizar a la población aplicando los instrumentos, analizar la información obtenida para definir cómo se usará al conformar los grupos y monitorear las tareas anteriores con una lista de verificación por tarea. Entra la lista de participantes, junto con las plantillas de planes e instrumentos que provee el proceso, y sale como salida principal el resultado del análisis de la caracterización, que alimenta a C-02, C-03 y C-04. El diseñador de instrumentos diseña los instrumentos con el coordinador de la actividad y planea la caracterización, el recolector de información la ejecuta y el análisis reúne al coordinador, al recolector y al líder de la actividad. Si el diseñador no parte de

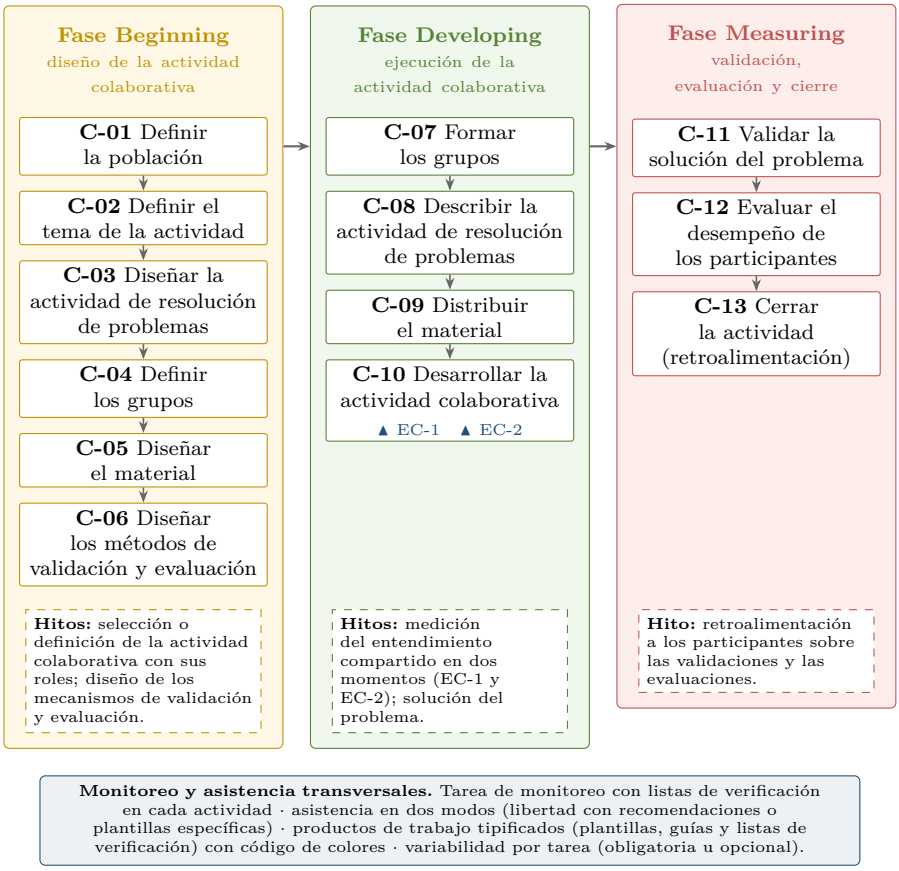


Figura 4.1: Estructura de THUNDERS según su especificación doctoral: fases, actividades C-01 a C-13, momentos de validación del entendimiento compartido (EC-1 y EC-2), hitos por fase y mecanismos transversales.

cero, THUNDERS ofrece cinco instrumentos ya definidos: información personal, habilidades intelectuales, rasgos de personalidad, rasgos según William Marston y estilos de aprendizaje.

C-02, definir el tema de la actividad, estructura el tema y los subtemas que la actividad tratará como eje integrador, para planear de forma sistemática lo que se trabajará. Sus tareas son identificar el tema, identificar los subtemas que lo soportan y monitorear. Entran los resultados del análisis de C-01 y salen el tema y los subtemas con su información, que son entradas directas de la identificación del problema en C-03. El diseñador de instrumentos ejecuta las dos tareas de identificación y el coordinador y el líder monitorean.

C-03, diseñar la actividad de resolución de problemas, es la actividad más extensa de la fase, ya que estructura toda la dinámica colaborativa (problema, objetivos, descripción, criterios de éxito, detalle y reglas) para promover la construcción del entendimiento compartido. Identificar el problema reconoce sus causas y consecuencias con un árbol de problemas que luego puede transformarse en un árbol de objetivos con las posibles soluciones. Definir los objetivos los formula en tres tipos, de resolución del problema, de conocimiento y de colaboración. Describir la actividad define qué harán los participantes, ya sea desde cero o eligiendo una de seis actividades colaborativas predefinidas. Definir los criterios de éxito establece las condiciones que permiten saber si la actividad se completó con éxito. Detallar la actividad especifica tareas, pasos, secuencia, tiempos, entradas, salidas y formatos. Por último, especificar las reglas define normas de comportamiento, comunicación, frecuencia de participación, inicio y fin de cada tarea, y la estrategia para socializarlas.

Las seis actividades predefinidas de C-03 son *Agile Inception*, *Brainstorming*, *Impact Mapping*, *Storytelling*, el léxico extendido del lenguaje y Las tres C, y cada una se especifica con su objetivo, los casos en que se recomienda elegirla, los casos en que no y su descripción. Todas, predefinidas o propias, siguen una misma estructura de ejecución que THUNDERS establece para promover el entendimiento compartido: especificar el problema; comprender la actividad mediante un ciclo que va de lo individual a lo grupal (lectura individual, resolución de dudas, puesta en común, debate, resolución de conflictos y formalización de la comprensión grupal en un entregable); seleccionar la solución; implementarla; y validarla, siempre primero de forma individual y luego grupal. Para resolver conflictos, THUNDERS define una escalera explícita, en la que el grupo primero negocia con argumentos, si no hay acuerdo vota y, si el desacuerdo persiste, interviene un mediador como canal de comunicación. Entran a C-03 los resultados de C-01 y el tema y los subtemas de C-02, y sale la especificación detallada de la actividad, que sirve de entrada a C-04, C-05 y C-06. El diseñador de la actividad lidera las seis tareas con el apoyo, según el caso, del

diseñador de instrumentos, del coordinador y del líder de la actividad.

C-04, definir los grupos, organiza los grupos que ejecutarán la actividad de modo que su heterogeneidad favorezca la interacción y la colaboración. Sus tareas son organizar los grupos, definiendo su tamaño y ubicando a cada participante a partir de las características analizadas, y diseñar los roles de los participantes según los objetivos y sus habilidades, con una estrategia de rotación si es necesario. Entran los resultados de C-01 y la especificación de C-03, y salen el diseño de los grupos y la asignación de roles, que C-05 usa para dimensionar el material y que la fase *Developing* materializa en C-07. THUNDERS acompaña estas tareas con una estrategia de conformación heterogénea de grupos y con un repertorio de roles pensados para favorecer el entendimiento compartido.

C-05, diseñar el material, selecciona o diseña los recursos que apoyarán a los participantes y define cómo se distribuirán. Entran la especificación de C-03 y la asignación de roles de C-04, y salen la definición del material y su estrategia de distribución, que se aplica luego en C-09.

C-06, diseñar los métodos de validación y evaluación, define la estrategia, los criterios y los mecanismos con que se validarán el cumplimiento del problema y la construcción del entendimiento compartido, se evaluará el desempeño de los participantes y se les dará retroalimentación. La validación del entendimiento compartido se diseña en cinco dimensiones: comprensión individual, comprensión grupal, autoevaluación, productos individuales y productos grupales. La evaluación del desempeño distingue entre resultados (qué se logra) y comportamientos (cómo se logra), e incluye dedicación, disciplina, participación, colaboración, aspectos sociales, valores y habilidades. Para cada diseño THUNDERS permite partir de cero o adoptar mecanismos ya definidos en forma de lista de verificación, con interpretación por rangos del puntaje sumado: criterios de 1 a 5 para la solución del problema, de 1 a 3 para cada dimensión del entendimiento (salvo la autoevaluación, que usa de 1 a 5) y de 1 a 5 para el desempeño. Adicionalmente, ofrece un mecanismo alternativo para validar el entendimiento, que consiste en elaborar mapas conceptuales individuales y compararlos después según rangos de coincidencia. Salen de C-06 los planes de validación, el plan de evaluación del desempeño y la estrategia de retroalimentación, que las fases siguientes ejecutan en EC-1, EC-2 y C-11 a C-13.

4.3.3. Fase *Developing*: ejecución de la actividad colaborativa

La fase *Developing* ejecuta lo diseñado, construyendo, manteniendo y validando el entendimiento compartido mientras el grupo resuelve el problema. Sus hitos son la medición del entendimiento compartido en dos momentos y la obtención de la solución [7]. La monografía de THUNDERS desarrolla en su cuerpo las tablas de tareas de *Beginning* y remite

a sus anexos y a la publicación web para las dos fases restantes, por lo que el detalle que sigue se reconstruyó a partir de esas fuentes. La fase abarca cuatro actividades.

C-07, formar los grupos, ubica a cada participante en su grupo y le comunica el rol asignado según el diseño de C-04, y deja los grupos en operación. C-08, describir la actividad, socializa ante los participantes el problema, con sus causas y consecuencias, y la dinámica seleccionada, con sus pasos, tiempos, formatos, reglas y criterios de éxito, para que todos partan de la misma información. C-09, distribuir el material, aplica la estrategia de C-05 para que cada recurso llegue a quien corresponde en el momento previsto. El coordinador de la actividad conduce estas tres actividades y su monitoreo.

C-10, desarrollar la actividad colaborativa, es el núcleo de la fase. Allí los grupos resuelven el problema siguiendo la estructura de ejecución de C-03, en seis tareas en secuencia. Primero comprenden la actividad de forma individual y en grupo, con el ciclo de convergencia y la escalera de resolución de conflictos. Luego validan el entendimiento compartido inicial (EC-1), con los mecanismos de C-06, para comprobar que todos entendieron el problema y los objetivos antes de proponer soluciones. Después seleccionan la solución a partir de las propuestas individuales, la implementan con tareas individuales y consolidación conjunta, y el propio grupo la verifica. Por último validan el entendimiento compartido final (EC-2), que comprueba que todos entienden y aceptan la solución alcanzada. Salen la solución del problema, que es el hito de la fase, y las dos mediciones del entendimiento con su interpretación.

4.3.4. Fase *Measuring*: validación, evaluación y cierre

La fase *Measuring* valora los resultados y cierra la actividad, y su hito es la retroalimentación a los participantes [7]. La conduce el coordinador de la actividad y abarca tres actividades. C-11, validar la solución del problema, aplica a la solución de C-10 la lista de verificación de criterios de 1 a 5 diseñada en C-06, cuyo puntaje sumado se interpreta por rangos de completitud y corrección. C-12, evaluar el desempeño de los participantes, aplica los mecanismos individual, grupal y de autoevaluación sobre los resultados y los comportamientos de cada uno. Por último, C-13, cerrar la actividad, socializa los resultados de las validaciones y evaluaciones como retroalimentación, según la estrategia de C-06, y termina formalmente la actividad.

La Tabla 4.1 sintetiza el análisis anterior, con las tareas de cada actividad del proceso base, el encadenamiento de entradas y salidas y los roles que la ejecutan.

Tabla 4.1: Síntesis de las actividades de THUNDERS y de sus elementos. Roles: DI (diseñador de instrumentos), CA (coordinador de la actividad), DA (diseñador de la actividad), RI (recolector de información), LA (líder de la actividad), PA (participantes).

Actividad	**Tareas**	**Entrada principal → salida principal**	**Roles**
Fase Beginning: diseño de la actividad colaborativa			
C-01 Definir la población	Diseñar los instrumentos de caracterización; planear la caracterización; caracterizar a la población; analizar la información obtenida; monitorear.	Lista de participantes → resultados del análisis de la caracterización.	DI, CA, RI, LA, PA
C-02 Definir el tema de la actividad	Identificar el tema; identificar los subtemas; monitorear.	Resultados del análisis (C-01) → tema y subtemas con su información.	DI, CA, LA
C-03 Diseñar la actividad de resolución de problemas	Identificar el problema; definir los objetivos; describir la actividad; definir los criterios de éxito; detallar la actividad; especificar las reglas; monitorear.	Resultados del análisis (C-01), tema y subtemas (C-02) → especificación detallada de la actividad, con problema, objetivos, descripción, criterios de éxito y reglas.	DA, DI, CA, LA
C-04 Definir los grupos	Organizar los grupos; diseñar los roles de los participantes; monitorear.	Resultados del análisis (C-01) y especificación detallada (C-03) → diseño de los grupos y asignación de roles.	DA, LA, CA
C-05 Diseñar el material	Seleccionar o diseñar el material; definir la estrategia de distribución; monitorear.	Especificación detallada (C-03) y asignación de roles (C-04) → material por usar y estrategia de distribución.	DI, DA, LA, CA
C-06 Diseñar los métodos de validación y evaluación	Diseñar la validación del problema; diseñar la validación del entendimiento compartido; diseñar la evaluación del desempeño; diseñar la retroalimentación; monitorear.	Problema, objetivos, criterios, especificación y reglas (C-03) y roles (C-04) → planes de validación, plan de evaluación y estrategia de retroalimentación.	DI, DA, CA, LA
Fase Developing: ejecución de la actividad colaborativa			

continúa en la página siguiente

Tabla 4.1 (continuación)

Actividad	**Tareas**	**Entrada principal → salida principal**	**Roles**
C-07 Formar los grupos	Materializar en sesión los grupos y los roles diseñados.	Diseño de los grupos y roles (C-04) → grupos conformados en operación.	CA, PA
C-08 Describir la actividad de resolución de problemas	Socializar el problema, la dinámica y sus reglas.	Descripción de la actividad, reglas y criterios de éxito (C-03) → actividad socializada ante los participantes.	CA, PA
C-09 Distribuir el material	Entregar el material según la estrategia diseñada.	Material y estrategia de distribución (C-05) → material distribuido.	CA, PA
C-10 Desarrollar la actividad colaborativa	Comprender de forma individual y en grupo; ejecutar EC-1; seleccionar, implementar y verificar la solución; ejecutar EC-2.	Especificación, reglas y criterios (C-03), material (C-09) y planes de validación (C-06) → solución del problema y las dos mediciones del entendimiento.	PA, CA
Fase Measuring: validación, evaluación y cierre			
C-11 Validar la solución del problema	Aplicar la lista de verificación de criterios de 1 a 5 con interpretación por rangos.	Solución (C-10) y plan de validación (C-06) → validación diligenciada.	CA
C-12 Evaluar el desempeño de los participantes	Aplicar los mecanismos individual, grupal y de autoevaluación.	Plan de evaluación (C-06) y productos de C-10 → evaluaciones diligenciadas por dimensión.	CA, PA
C-13 Cerrar la actividad	Retroalimentar según la estrategia diseñada; cerrar formalmente.	Resultados de C-11 y C-12 y estrategia (C-06) → retroalimentación entregada y actividad cerrada.	CA, PA

4.3.5. Elementos transversales

Cuatro conjuntos de elementos están presentes en las tres fases. El primero son los roles. El coordinador de la actividad gestiona, monitorea y coordina las entradas, actividades, tareas y pasos, analiza la información y toma las decisiones; el diseñador de la actividad define el esquema y los detalles de la dinámica; el diseñador de instrumentos

define los instrumentos según las necesidades de información; el recolector de información gestiona la recolección y la calidad de lo registrado; y el líder de la actividad apoya la conducción de las tareas en las que participa. THUNDERS declara de forma explícita que una persona puede asumir varios roles y que un rol puede ser desempeñado por varias personas según el contexto [7]. El segundo es el monitoreo, con una tarea de monitoreo y listas de verificación en cada actividad. El tercero es la asistencia, con sus dos modos y su repertorio de productos tipificados con código de colores. El cuarto es la variabilidad por tarea, que clasifica cada tarea como obligatoria u opcional.

4.3.6. Implicaciones para la adaptación

El historial de validación de THUNDERS delimita la adaptación, y es necesario distinguir dos estudios, ya que se realizaron en contextos distintos. El primero fue un experimento en un contexto de IR, en el que un equipo de desarrollo y los representantes de una organización aplicaron el proceso sobre requisitos reales. Los participantes valoraron por separado la construcción del entendimiento compartido y la ejecución de las actividades de IR. El proceso resultó completo en ambas (68,5 % y 72,3 %) y útil también en ambas (75,4 % y 67,6 %), pero las hipótesis de facilidad de uso se rechazaron (55,2 % y 46,5 %), y el estudio lo atribuyó a la cantidad de tareas que deben seguirse [7, 15].

El segundo fue un estudio exploratorio con estudiantes de Ingeniería de Sistemas, sobre una versión temprana del proceso y en el contexto de aprendizaje colaborativo para el que THUNDERS se concibió, no en IR [8]. Su aporte para esta adaptación es limitado pero pertinente, ya que mostró que el proceso se percibe como extenso y como generador de alta carga cognitiva, y que se necesitan mecanismos para mantener el entendimiento durante el desarrollo de la actividad. Como esas dos observaciones se refieren al costo de ejecución y no al dominio, se consideran válidas también para una sesión de requisitos, que suele ser más corta que la actividad estudiada.

Teniendo en cuenta lo anterior, THUNDERS tiene cuatro limitaciones para usarse directamente en sesiones de requisitos. La primera es la duración extensa de una aplicación completa, la segunda es el número alto de tareas, instrumentos y productos de trabajo por fase, la tercera es la carga cognitiva que recae sobre los participantes y sobre quien facilita [22, 23], y la cuarta es la dificultad de usarlo en sesiones cortas o de ritmo dinámico. De este análisis sale el criterio que guía a THUNDERS-Master, que es conservar la intención del proceso original (construir, monitorear y validar el entendimiento compartido) reduciendo su costo de operación, de modo que cada componente que se transfiera produzca un entregable mínimo y verificable.

4.4. Revisión de métodos de adaptación de procesos

Se revisaron cinco enfoques de adaptación de procesos y métodos como candidatos para transformar THUNDERS en THUNDERS-Master.

4.4.1. Ingeniería de métodos situacionales

La ingeniería de métodos situacionales (*Situational Method Engineering*, SME) propone construir métodos para una situación específica a partir de componentes reutilizables de métodos que ya existen [70]. Parte de que los métodos universales rara vez encajan por completo en todos los contextos, por lo que es necesario ensamblar métodos ajustados a las características del proyecto, la organización, el equipo o el dominio [71].

En términos generales, la SME incluye especificar los requisitos del método, seleccionar componentes, ensamblarlos y validar el método resultante [72]. El enfoque se ajusta bien a THUNDERS, ya que el propio proceso se construyó con ingeniería de métodos situacionales [7], y por lo tanto adaptarlo con el mismo paradigma permite hacerlo evolucionar sin romper la lógica con la que fue especificado.

Su principal ventaja es que permite mantener la coherencia entre objetivos, actividades, roles, productos de trabajo y criterios de aplicación [73]. Su principal limitación es que puede volverse pesada si exige construir repositorios extensos de componentes antes de producir una adaptación concreta [70]. En el caso de THUNDERS-Master esa limitación tiene poco efecto, ya que THUNDERS ya está documentado en fases, actividades, tareas, roles y productos de trabajo.

4.4.2. *Method fragments* y *method chunks*

Los *method fragments* son partes reutilizables de métodos que se pueden seleccionar y combinar para construir un método situacional [74]. Con esta idea, un proceso deja de verse como un bloque indivisible y pasa a verse como un conjunto de piezas que se reutilizan según la situación.

Los *method chunks* amplían esta idea, ya que asocian cada fragmento con una intención, una situación de aplicación, una guía de uso y los productos de trabajo relacionados [72]. Esa granularidad es útil para THUNDERS-Master, ya que permite transformar tareas o grupos de tareas de THUNDERS en unidades reutilizables orientadas a objetivos de la IR. Por ejemplo, un *chunk* puede tener como intención "verificar el entendimiento inicial del problema", como situación "inicio de una sesión de elicitación", como entrada el "mapa de *stakeholders*" y como salida un "registro de acuerdos y dudas".

La ventaja de los *chunks* es que permiten una adaptación fina y trazable que conserva la intención de cada componente [75]. Su limitación es que requieren reglas de composición para evitar inconsistencias entre las piezas seleccionadas [72]. En THUNDERS-Master esa limitación se maneja con una matriz que relaciona cada *chunk* con la elicitación, la especificación o la validación (Tabla 4.6) y con la trazabilidad completa de los trece componentes (Tabla 4.7).

4.4.3. *Software process tailoring*

El *software process tailoring* es la adaptación de un proceso estándar o de la organización a las necesidades de un proyecto específico [76]. El SEI lo trató desde temprano como un mecanismo para ajustar los procesos definidos en el marco del *Software Capability Maturity Model* [77], y luego la literatura empírica mostró que permite responder a las condiciones particulares de cada proyecto, equipo y organización [76].

La revisión sistemática de Kalus y Kuhrmann identifica muchos criterios usados para adaptar procesos de software y concluye que la adaptación depende mucho del contexto [78]. Esta conclusión es importante para THUNDERS-Master, ya que confirma que la decisión de conservar, adaptar o retirar elementos de THUNDERS debe basarse en criterios explícitos de contexto. Pero el *tailoring* por sí solo no es suficiente si no se complementa con un mecanismo que conserve la arquitectura conceptual del método original.

4.4.4. *Software process lines*

Las líneas de procesos de software (*Software Process Lines*, SPrL) aplican los principios de las líneas de producto a los procesos, con el fin de gestionar familias de procesos relacionados a partir de activos comunes y de una variabilidad explícita [79]. El enfoque es útil cuando una organización necesita derivar varias versiones de un proceso para distintos contextos, dominios o tipos de proyecto.

Para THUNDERS-Master, las SPrL son interesantes a largo plazo, ya que permitirían gestionar variantes para educación, salud o contextos empresariales, además de la variante de IR que se desarrolla en este trabajo. Pero para una primera adaptación de THUNDERS pueden introducir más infraestructura metodológica de la necesaria, por lo que se consideran una perspectiva futura y no el método principal de la adaptación inicial.

4.4.5. Adaptación ágil basada en contexto

La adaptación ágil estudia cómo seleccionar, ajustar o combinar prácticas ágiles según las características del proyecto, el equipo y la organización [80]. Kruchten sostiene que la adopción de enfoques ágiles debe considerar factores como el tamaño del equipo, la criticidad, la distribución, la gobernanza, la tasa de cambio y la estabilidad de la arquitectura [81].

El enfoque es pertinente, ya que THUNDERS-Master debe ser ligero, iterativo, compatible con la retroalimentación frecuente y útil para equipos que no pueden asumir un proceso extenso. Pero la adaptación ágil se concentra en seleccionar prácticas ágiles y no necesariamente en conservar la estructura semántica de un proceso existente. Por lo tanto, su papel en THUNDERS-Master es complementario, ya que aporta criterios de ligereza (Sección 5.12) sin reemplazar el marco principal de la adaptación.

4.5. Comparación de enfoques de adaptación

Los cinco enfoques se compararon frente a seis criterios, que son la capacidad de adaptar procesos existentes, la compatibilidad con la IR, la compatibilidad ágil, la reducción de la complejidad, la conservación de los elementos esenciales y la facilidad de aplicación en un trabajo de grado. La Tabla 4.2 resume el análisis cualitativo.

4.6. Método seleccionado

Se eligió una SME orientada por *method chunks*, complementada con criterios de *process tailoring* [78] y con la reducción de la carga cognitiva. La elección se justifica por cuatro razones. La primera es que THUNDERS se construyó con SME [7], la segunda es que los *chunks* dan la granularidad necesaria para conservar solo lo que aporta a la IR, la tercera es que el *tailoring* aporta criterios para ajustar el proceso al contexto, y la cuarta es que la teoría de la carga cognitiva respalda retirar los elementos que aumentan el esfuerzo mental sin aportar un valor proporcional. Frente a las alternativas de la Tabla 4.2, la SME orientada por *chunks* es la única que cumple al mismo tiempo los criterios más importantes para este trabajo, que son la continuidad con la forma en que se construyó THUNDERS, la granularidad para conservar solo los componentes que aportan a la IR, la conservación de la intención del proceso y la viabilidad dentro de un trabajo de grado. El *process tailoring* y las SPrL no conservan por sí solos la arquitectura conceptual del método, y la adaptación ágil no garantiza mantener su núcleo.

Tabla 4.2: Comparación de métodos de adaptación frente al caso THUNDERS-Master.

Método	**Adapta procesos existentes**	**Compat. con IR**	**Compat. ágil**	**Reduce complejidad**	**Conserva elementos esenciales**	**Ref.**
SME orientada por *chunks*	Alta: ensambla métodos situacionales desde componentes reutilizables.	Alta: puede orientar los *chunks* a elicitación, especificación y validación.	Media-alta: si se combinan criterios de contexto y documentación mínima.	Alta: permite seleccionar solo los componentes necesarios.	Alta: cada *chunk* conserva intención, entradas y salidas.	[70]
Method fragments o *chunks* aislados	Alta: trabaja con unidades reutilizables de método.	Alta: cada unidad puede asociarse a una actividad de IR.	Media: necesita reglas adicionales de ligereza.	Alta, si se seleccionan *chunks* mínimos.	Media-alta: conserva la intención de los componentes, pero exige reglas de composición.	[72]
Software process tailoring	Alta: ajusta procesos estándar a proyectos concretos.	Media-alta: puede usar criterios de contexto de la IR.	Alta: compatible con una adaptación pragmática.	Media: no siempre define cómo reducir sin perder coherencia.	Media: puede eliminar elementos sin conservar la arquitectura conceptual.	[78]
Software process lines	Alta: gestiona familias de procesos con variabilidad explícita.	Media: requiere modelar una familia más amplia de variantes.	Media: su infraestructura puede resultar pesada para entornos ligeros.	Media: reduce por derivación, pero exige modelar la variabilidad.	Alta: gestiona activos comunes entre variantes.	[79]
Adaptación ágil basada en contexto	Media: suele ajustar prácticas más que procesos completos.	Alta: la IR puede integrarse a prácticas ágiles de refinamiento y validación.	Alta: su propósito es contextualizar prácticas ágiles.	Alta: promueve suficiencia, retroalimentación rápida y bajo desperdicio.	Media: no garantiza conservar el núcleo conceptual de THUNDERS.	[80]

En THUNDERS-Master la SME se usó como una lógica de construcción, con cuatro operaciones, que son especificar los requisitos del método, seleccionar los componentes relevantes del proceso base, ensamblarlos en un flujo para la IR y revisar la coherencia del resultado [72]. Con estas cuatro operaciones se puede justificar por qué unos elementos de THUNDERS se conservan, otros se adaptan, otros se fusionan y otros salen del núcleo operativo. La Tabla 4.3 indica cómo se aplicó cada operación y dónde puede verificarse su resultado.

Tabla 4.3: Aplicación de las cuatro operaciones de la SME en la definición de THUNDERS-Master.

Operación	**Aplicación en THUNDERS-Master**	**Salida de diseño y dónde se verifica**
Especificar los requisitos del método	Definir qué debe permitir el proceso: construir entendimiento compartido, reducir la ambigüedad, registrar decisiones, validar criterios y mantener una trazabilidad mínima.	Los catorce requisitos RM-01 a RM-14 (Sección 4.7) y las cinco evidencias E1–E5 (Sección 5.3).
Seleccionar los componentes	Analizar las actividades, roles y artefactos de THUNDERS según su aporte al entendimiento compartido, su pertinencia para la IR y su costo de adopción.	La decisión sobre cada uno de los trece componentes, con su justificación (Tabla 4.7).
Ensamblar los componentes	Reorganizar los componentes seleccionados en un flujo de tres fases que quepa en la duración y el ritmo de una sesión de requisitos.	El modelo conceptual operativo con A1–A11 y la opcional A2b (Figura 5.1 y Capítulo 5).
Revisar la coherencia	Separar la operación del proceso de su evaluación y comprobar que cada actividad declara un origen trazable en el proceso base.	La capa externa de evaluación (Capítulo 6) y la trazabilidad de la Tabla 4.7.

A las cuatro operaciones se sumaron dos criterios para los casos en que la elección no era evidente. El primero es la adaptación contextual, según la cual los elementos que solo aportan en contextos complejos, distribuidos, críticos o con mucho conflicto semántico quedan por fuera del núcleo y se declaran activables con criterios explícitos [78, 80] (Sección 5.11). El segundo es la reducción de la carga cognitiva, según la cual un componente solo se transfiere si su aporte al entendimiento compartido justifica el esfuerzo que le impone a quien lo ejecuta [22, 23], criterio que se formaliza como RM-14.

La unidad de diseño del proceso es el fragmento de método [72, 75], que es una porción de proceso descrita por su intención, su situación de aplicación, sus entradas, sus pasos mínimos, su salida, sus roles, el artefacto que produce, su criterio de salida y la evidencia observable de que se ejecutó. Por eso, en el Capítulo 5 cada actividad se especifica con

esa misma estructura, y ninguna se justifica solo porque se ejecuta, ya que todas deben cerrar con un resultado verificable. La Tabla 4.4 presenta la guía que se siguió para derivar THUNDERS-Master con este método.

4.7. Requisitos del método

Los requisitos del método (RM) funcionan como un contrato de diseño, ya que permiten comprobar que el proceso responde a necesidades concretas de la IR identificadas en la RSL y en la caracterización, y que no se limita a cambiarle el nombre a las fases de THUNDERS. Son catorce, y cada actividad del Capítulo 5 indica cuáles atiende.

RM-01 *Stakeholders.* Asegurar la participación, presencial o diferida, de fuentes de conocimiento y de decisión suficientes para los requisitos que se van a tratar.

RM-02 Contexto de sesión. Declarar por escrito, y comunicar a los participantes antes de la sesión, su objetivo, su alcance y el resultado esperado.

RM-03 Problema compartido. Lograr una formulación del problema que trata la sesión (qué sistema, módulo o incremento está en discusión y qué dificultad concreta motiva tratarlo) que cualquier participante pueda reformular de forma equivalente.

RM-04 Lenguaje común. Identificar los términos del dominio que pueden generar ambigüedad y definirlos o asignarles un responsable de aclararlos.

RM-05 Necesidades y supuestos. Registrar cada necesidad con su fuente, su contexto, su valor esperado y los supuestos asociados.

RM-06 Transformación a requisitos. Derivar requisitos, historias o escenarios sin perder el vínculo con la necesidad de origen.

RM-07 Calidad semántica. Favorecer requisitos claros, consistentes y verificables [19].

RM-08 Trazabilidad mínima. Mantener los enlaces *stakeholder*–necesidad–requisito–criterio–decisión [6].

RM-09 Criterios de aceptación. Acordar criterios observables para los requisitos críticos.

RM-10 Decisiones y desacuerdos. Registrar los acuerdos, las discrepancias, sus responsables, sus fechas y la justificación de cada decisión, y resolver los desacuerdos con un procedimiento explícito y no por omisión.

RM-11 Chequeo de entendimiento. Verificar durante la sesión, y no solo al final, que las interpretaciones de los participantes convergen.

RM-12 Asistencia ligera. Ofrecer guías breves (preguntas, plantillas y listas de verificación) en lugar de instrumentos extensos, conservando los dos modos de asistencia de THUNDERS.

Tabla 4.4: Guía de aplicación de la SME orientada por *chunks* para derivar THUNDERS-Master.

Etapa	**Actividad propuesta**	**Producto esperado**
Caracterizar el contexto	Describir tipo de proyecto, dominio, criticidad, tamaño del equipo, disponibilidad de *stakeholders*, modalidad presencial o distribuida, nivel de agilidad y madurez en IR.	Perfil de contexto para aplicar THUNDERS-Master.
Analizar THUNDERS original	Descomponer THUNDERS en fases, actividades, tareas, roles, productos de trabajo, mecanismos de monitoreo, asistencia y validación.	Catálogo base de elementos (Sección 4.3).
Identificar elementos esenciales	Determinar qué elementos aportan de forma directa a construir, monitorear o validar el entendimiento compartido.	Lista de elementos esenciales.
Identificar elementos opcionales	Determinar qué elementos solo sirven en contextos complejos, distribuidos, críticos o con alto conflicto semántico.	Lista de elementos opcionales y condiciones de activación.
Convertir elementos en *chunks*	Representar tareas o grupos de tareas como *chunks* con intención, situación, entradas, salidas, roles y criterios de aplicación.	Repositorio inicial de *chunks*.
Mapear *chunks* a la IR	Relacionar cada *chunk* con la elicitación, la especificación o la validación, y transformar o retirar lo que no tenga relación clara.	Matriz *chunk*–actividad de IR (Tabla 4.6).
Aplicar criterios de simplificación	Valorar cada *chunk* por su aporte al entendimiento compartido, utilidad en la IR, costo, carga cognitiva, frecuencia, dependencia y redundancia.	Decisión de conservar, adaptar, fusionar o retirar (Tabla 4.5).
Ensamblar THUNDERS-Master	Ordenar los *chunks* seleccionados en un flujo ligero para preparar, construir, validar y cerrar las sesiones de requisitos.	Modelo conceptual operativo (Figura 5.1).
Validar la propuesta	Valorar utilidad, facilidad de uso, carga cognitiva, completitud, claridad y capacidad de apoyar el entendimiento compartido con expertos, casos y pilotos.	Evidencia y versión ajustada (Capítulo 6).

RM-13 Variabilidad contextual. Permitir incorporar o dejar de lado elementos opcionales según las condiciones de la sesión, con criterios declarados.

RM-14 No transferencia excesiva. Incorporar solo los componentes cuyo aporte al entendimiento compartido justifique su costo de adopción y su carga cognitiva.

Los catorce requisitos no forman una lista homogénea. Cada uno responde a una de las tres condiciones que THUNDERS-Master debe cumplir al mismo tiempo, y esa relación es la que permite comprobar que el proceso es pertinente para la IR, que construye entendimiento compartido y que es ligero. La pertinencia para las tres actividades la atienden los requisitos que salen de lo que cada una debe producir, que son RM-01 y RM-05 para la elicitación, RM-06, RM-07 y RM-08 para la especificación, y RM-09 y RM-10 para la validación. El logro del entendimiento compartido lo atienden RM-02, RM-03, RM-04 y RM-11, que hacen observable la convergencia de las interpretaciones y que se traducen en las evidencias E1–E5 (Sección 5.3). La ligereza la atienden RM-12, RM-13 y RM-14, que limitan el número de instrumentos, permiten desactivar lo que el contexto no exige y fijan el umbral de costo a partir del cual un componente no se transfiere.

De esa relación sale el criterio que definió el núcleo operativo, al que se le llamó regla de indispensabilidad. Un elemento es indispensable cuando es el único que satisface alguno de los requisitos, de modo que quitarlo dejaría al proceso sin forma de cumplirlo. Los elementos que comparten requisito con otro más económico se fusionan o se retiran, y los que solo aportan en condiciones particulares se declaran activables (Sección 5.11).

4.8. Decisiones de adaptación y trazabilidad con THUNDERS

La regla principal fue conservar la intención de THUNDERS y no toda su complejidad. Un componente pasa al núcleo operativo solo si aporta de forma directa al entendimiento compartido en la IR y si su salida se puede comprobar con una evidencia mínima. Así, la caracterización amplia de los participantes se convierte en un mapa mínimo de *stakeholders*; el diseño completo de la actividad se simplifica en un *canvas* de sesión; la evaluación del desempeño de los participantes sale del núcleo operativo; y la validación de la solución se reinterpreta como la validación semántica de la cadena necesidad–requisito–criterio.

4.8.1. Criterios de decisión de adaptación

Para que estas decisiones no dependieran del juicio del momento, cada componente de THUNDERS se evaluó con un conjunto explícito y estable de criterios, anclados en

la RSL (Sección 2.4) y en la caracterización de la IR (Capítulo 3). La Tabla 4.5 define esos criterios y su fundamento, y la decisión sobre cada componente (conservar, adaptar, simplificar, fusionar, hacer opcional o retirar) resulta de aplicarlos en conjunto.

Tabla 4.5: Criterios de decisión para adaptar los componentes de THUNDERS.

Criterio	**Pregunta que responde**	**Fundamento**
Aporte directo al entendimiento compartido en IR	¿El componente contribuye a construir, monitorear o validar el significado compartido de los requisitos?	Hallazgos de la RSL (RQ1–RQ4).
Verificabilidad con evidencia mínima	¿Su salida puede comprobarse con un artefacto o una evidencia observable y ligera?	Indicadores indirectos de la RSL (RQ5).
Costo de adopción y carga cognitiva	¿El esfuerzo que introduce es proporcional a su valor en una sesión breve?	Validación de THUNDERS como proceso extenso y exigente [8]; teoría de la carga cognitiva [22, 23].
Pertinencia para elicitación, especificación y validación	¿El componente corresponde al alcance de las tres actividades caracterizadas?	Caracterización de la IR (Capítulo 3).
Valor informacional	¿El producto se usa para tomar decisiones, validar requisitos o mantener la trazabilidad?	Evita artefactos que no se reutilizan en pasos posteriores.
Frecuencia de uso	¿El elemento se usará en la mayoría de sesiones de requisitos?	Los elementos de uso excepcional se activan solo por contexto (Tabla 5.3).
Compatibilidad ágil	¿El elemento es compatible con sesiones cortas, retroalimentación frecuente y documentación suficiente?	Encaje de THUNDERS-Master en marcos ágiles (Sección 5.12).
Dependencia metodológica	¿Quitar el elemento rompe la coherencia de otros *chunks* esenciales?	Reglas de composición de *method chunks* [72].
Redundancia	¿El elemento duplica entradas, salidas o decisiones de otro elemento?	Evita repetir información ya cubierta por otro artefacto o tarea.

Como regla de trabajo, cada componente se valoró de 1 a 5 en aporte al entendimiento compartido, utilidad para la IR, costo, carga cognitiva, frecuencia y dependencia. Se conserva cuando su aporte al entendimiento compartido y su utilidad para la IR son altos; se adapta cuando su valor conceptual es alto pero su costo o su carga cognitiva también lo

son; se fusiona cuando es redundante con otro artefacto, rol o tarea; y se retira cuando su aporte y su utilidad son bajos y su costo de aplicación es medio o alto.

4.8.2. Mapeo inicial hacia las actividades de la IR

En la primera versión de la propuesta se hizo un mapeo inicial que relaciona los elementos de THUNDERS con la actividad de la IR a la que se transforman y con el artefacto mínimo que producen (Tabla 4.6). Este mapeo fue el punto de partida del ensamblaje y se fue refinando en las versiones siguientes hasta la trazabilidad completa de la Tabla 4.7.

Tabla 4.6: Mapeo inicial de elementos de THUNDERS hacia actividades de IR (versión 1.0).

Elemento de THUNDERS	**Actividad de IR**	**Transformación propuesta**	**Artefacto mínimo**
Caracterizar participantes y contexto	Elicitación	Reducir los instrumentos extensos a una ficha breve de *stakeholders*, conocimiento del dominio, responsabilidades y restricciones.	Ficha de contexto y mapa de *stakeholders*.
Definir tema y problema de la actividad	Elicitación	Unificar la descripción del problema, el objetivo de la sesión y el alcance inicial en una plantilla corta.	Enunciado compartido del problema.
Diseñar la actividad colaborativa	Elicitación	Convertir el diseño completo de la actividad en un guion de taller de requisitos.	Guion de sesión.
Socializar el problema	Elicitación	Mantener la socialización inicial y agregar una verificación explícita del vocabulario común.	Registro de alineación inicial.
Construir el resultado grupal	Especificación	Transformar los resultados colaborativos en historias, requisitos, escenarios o criterios de aceptación.	*Backlog*, ficha de requisito o escenario.
Validar el entendimiento individual y grupal	Validación	Usar una lista breve de chequeo para confirmar la interpretación común de los requisitos y sus criterios.	Lista de chequeo de entendimiento compartido.
Validar los productos grupales	Validación	Revisar claridad, consistencia, trazabilidad y verificabilidad del artefacto de requisitos.	Acta de validación de requisitos.
Retroalimentar y cerrar	Validación	Cerrar con acuerdos, desacuerdos, decisiones pendientes y ajustes requeridos.	Registro de retroalimentación y decisiones.

4.8.3. Trazabilidad entre THUNDERS y THUNDERS-Master v1.3

La Tabla 4.7 documenta la decisión que se tomó en la versión 1.3 sobre cada uno de los trece componentes de THUNDERS, con la fase a la que pertenece, la decisión, su

justificación y la actividad de THUNDERS-Master en la que queda. Esta trazabilidad facilita la revisión del proceso, ya que permite discutir cada decisión con el componente de origen a la vista.

El patrón que se observa es coherente con los requisitos del método. Se conservan y adaptan los componentes que construyen entendimiento, como la definición del tema, la actividad colaborativa con su ciclo y su escalera de conflictos, la validación y el cierre. Se fusionan los que duplican formatos propios de las sesiones de requisitos. Adicionalmente, salen del núcleo, sin descartarse, los que tienen sentido en el contexto de aprendizaje para el que se creó THUNDERS, pero no en una sesión con clientes y usuarios.

Tabla 4.7: Trazabilidad entre THUNDERS y THUNDERS-Master v1.3.

Componente de THUNDERS (fase)	**Decisión**	**Justificación y destino en THUNDERS-Master**
C-01 Definir la población (*Beginning*)	Adaptar	La caracterización psicográfica sirve para conformar grupos heterogéneos de aprendizaje y no informa las decisiones sobre requisitos; en la IR basta con asegurar representación, conocimiento y autoridad de decisión (A2).
C-02 Definir el tema de la actividad (*Beginning*)	Conservar y adaptar	El tema y los subtemas son el punto de alineación inicial y se convierten en la declaración del problema y en la delimitación del alcance (A1, A3).
C-03 Diseñar la actividad de resolución de problemas (*Beginning*)	Simplificar y fusionar	Modelar la dinámica completa duplica los formatos propios de las sesiones de requisitos; se reduce al *canvas* de sesión (A1), con el árbol de problemas como extensión activable de A3 y los criterios de éxito reinterpretados como criterios de aceptación por requisito (A7).
C-04 Definir los grupos (*Beginning*)	Opcional (activable)	En la IR se prioriza la participación representativa sobre la conformación de varios grupos; los subgrupos se activan por contexto (A2b) y los roles ya vienen definidos por el proceso.
C-05 Diseñar el material (*Beginning*)	Simplificar	Preparar material es útil, pero no debe duplicar la documentación existente; se reduce a referenciar los insumos (A4).

continúa en la página siguiente

Tabla 4.7 (continuación)

Componente de THUNDERS (fase)	**Decisión**	**Justificación y destino en THUNDERS-Master**
C-06 Diseñar los métodos de validación y evaluación (*Beginning*)	Dividir	Sus mecanismos siguen destinos distintos: los instrumentos de verificación del entendimiento se adaptan en A4 y se aplican en A5, A8 y A9; la retroalimentación pasa al cierre de A11; y la evaluación del desempeño sale a la capa externa. De sus dos mecanismos para validar el entendimiento se adapta el de listas por dimensiones, y el de mapas conceptuales se reemplaza en el núcleo por la reformulación cruzada y queda solo como extensión activable.
C-07 Formar los grupos (*Developing*)	Retirar y fusionar	Duplica la definición de la participación y aporta poco en sesiones pequeñas; queda cubierto por A2 y A2b.
C-08 Describir la actividad (*Developing*)	Conservar y adaptar	La socialización del problema, de la dinámica y de las reglas se adelanta a la apertura (A5), junto con el primer hito de validación que THUNDERS ejecuta dentro de C-10.
C-09 Distribuir el material (*Developing*)	Fusionar	No justifica una actividad aparte cuando los artefactos ya están disponibles y referenciados; se integra en A4 y A5.
C-10 Desarrollar la actividad colaborativa (*Developing*)	Adaptar como núcleo	Es el centro del proceso y se transforma para ajustarse al flujo real de la IR; su ciclo individual–grupal, su escalera de conflictos y sus dos hitos se reparten entre A6, A7, A8, A9 y A10.
C-11 Validar la solución del problema (*Measuring*)	Adaptar como núcleo	Se reinterpreta como la validación semántica de la cadena necesidad–requisito–criterio (A9), con respuestas sí, no o pendiente en lugar del puntaje sumado.
C-12 Evaluar el desempeño de los participantes (*Measuring*)	Retirar del núcleo	En una sesión de requisitos lo que interesa es el significado acordado y no la competencia de los participantes, y muchos de ellos son clientes o usuarios externos cuyo desempeño no corresponde evaluar a quien facilita. La dimensión no se descarta, ya que pasa a la capa externa de evaluación junto con la autoevaluación de C-06.
C-13 Cerrar la actividad (*Measuring*)	Conservar y adaptar	La retroalimentación de cierre se convierte en la comunicación del cierre y en el establecimiento de la línea base (A11), y el registro de desacuerdos se adelanta a A10.

El resultado de aplicar estos criterios es un núcleo ligero a propósito, y esa baja carga permite integrar THUNDERS-Master en flujos ágiles sin agregar burocracia (Sección 5.12, Tabla 5.4).

4.9. Iteraciones de la propuesta: de la versión 1.0 a la versión 1.3

THUNDERS-Master se construyó por iteraciones, siguiendo la misma lógica iterativa e incremental con la que se construyó THUNDERS, que pasó por sucesivas validaciones que corregían y enriquecían cada versión [7, 8]. La Tabla 4.8 resume cómo evolucionó la propuesta hasta la versión que se sometió a evaluación.

Tabla 4.8: Evolución de THUNDERS-Master hasta la versión 1.3.

Versión	**Estructura**	**Cambio principal**
v1.0	Cuatro momentos: preparación contextual, elicitación colaborativa, especificación compartida y validación del entendimiento.	Primera propuesta de adaptación situacional; mapeo inicial entre THUNDERS y la IR (Tabla 4.6); criterios para conservar, adaptar, fusionar o retirar elementos.
v1.1–v1.2	Tres fases heredadas, once actividades más una opcional, seis roles, siete artefactos mínimos, evidencias observables y criterios de activación contextual.	Especificación por fragmentos de método; requisitos del método como contrato de diseño; plan inicial de evaluación externa. Es la versión que se presenta, a nivel general, en el artículo aceptado en JIIHC 2026.
v1.3	Tres fases, A1–A11 más la opcional A2b, doce salidas, tres instrumentos de verificación (I1–I3), cinco evidencias (E1–E5), catálogo de nueve técnicas, plan GQM y plantillas del modo asistido.	Análisis completo de las trece actividades de THUNDERS al nivel de tarea; ciclo individual–grupal en A6; escalera negociación–votación–mediación en A10; duración orientativa por actividad; correspondencia completa de roles.

La primera versión organizaba la adaptación en cuatro momentos y dejaba fijado el mapeo inicial entre THUNDERS y las actividades de la IR. Las versiones 1.1 y 1.2 recuperaron las tres fases de THUNDERS, definieron once actividades, seis roles y un conjunto de artefactos mínimos con evidencias observables, y especificaron cada actividad como un fragmento de método. En esas versiones la actividad opcional de subgrupos se llamaba A4b y la primera actividad se llamaba "*canvas* de sesión".

La versión 1.3 surgió de analizar a fondo la monografía de THUNDERS. Con ese análisis cada actividad del proceso adaptado pudo declarar su origen tarea por tarea, y se incorporaron mecanismos que antes faltaban, como el ciclo de convergencia individual–grupal, la escalera de resolución de conflictos, el catálogo de técnicas de sesión derivado de las seis actividades predefinidas, los instrumentos de verificación con su correspondencia con los mecanismos originales, la duración orientativa de cada actividad, el plan de evaluación GQM y las plantillas del modo asistido. Adicionalmente, se completaron elementos

que salían de la caracterización de la IR, como los atributos de la tarjeta de requisito, la aceptación condicionada y la conformidad en la validación, la priorización de necesidades, el contexto de uso, las fuentes no humanas y el paquete de cierre.

Antes de llevar la versión 1.3 a los expertos, la propuesta pasó por tres rondas de revisión con la directora del trabajo, entre finales de julio y finales de agosto de 2026, sobre el cuestionario de validación y sobre la presentación del proceso. De esas revisiones salieron cambios concretos. Se pidió que el proceso se presentara con la misma convención de THUNDERS, es decir, fases y actividades con entradas, salidas y roles, y con "producto de trabajo" como término general, ya que los expertos que evaluarían el proceso conocen la definición de procesos y lo notarían. La primera actividad pasó a llamarse "Planificar la sesión de requisitos". La actividad opcional de subgrupos se renumeró de A4b a A2b, ya que su propia definición indica que se ejecuta después de A2, una vez se tiene el mapa de *stakeholders*, y el identificador anterior contradecía el flujo. Adicionalmente, en la presentación para los expertos se separó en cada actividad la salida de la comprobación de cierre, se indicó qué evidencia E1–E5 deja cada salida y se unificó el uso del término "entendimiento compartido". Con estos ajustes se preparó el material que recibieron los expertos, que fue la presentación del proceso y el documento de especificación de la versión 1.3 con sus plantillas. El Capítulo 5 especifica esa versión, el Capítulo 6 reporta su evaluación y el Capítulo 7 narra las versiones que se construyeron después, hasta la 1.6.

Capítulo 5

THUNDERS-Master v1.3 como proceso operativo

Estado del proceso

Este capítulo especifica la versión 1.3 de THUNDERS-Master, que es la versión que se evaluó con expertos y en el caso exploratorio UniReserva (Capítulo 6). Luego de obtener esos resultados, el proceso se refinó en las versiones 1.4, 1.5 y 1.6, que se presentan en el Capítulo 7, junto con la correspondencia entre las actividades de la versión 1.3 y las de la versión 1.6 (Tabla 7.8). Por lo tanto, lo que sigue debe leerse como la especificación evaluada y no como el diseño actual.

5.1. Generalidades

THUNDERS-Master es un proceso ligero para apoyar la construcción, el monitoreo y la validación del entendimiento compartido durante la elicitación, la especificación y la validación de requisitos. No reemplaza ninguna metodología de desarrollo, ágil o tradicional, ni las prácticas de gestión de producto que el equipo ya tenga. Funciona como un subproceso de alineación semántica que se ejecuta dentro de los encuentros que el equipo ya realiza y que deja entregables mínimos para seguir trabajando sin perder el contexto.

En adelante se llama *sesión de requisitos* a cualquier encuentro de trabajo en el que se ejecute una o varias de las tres actividades, ya sea una entrevista, un taller de elicitación, una reunión de refinamiento o una revisión con *stakeholders*. La sesión es la unidad de aplicación del proceso, y THUNDERS-Master se ejecuta siempre con sus once actividades. Lo que cambia con el contexto es la profundidad de cada una y la activación de los elementos opcionales (Sección 5.11).

El calificativo *ligero* tiene aquí un sentido operativo, ya que el proceso tiene menos actividades y menos roles que THUNDERS, sus artefactos caben en las herramientas que el equipo ya usa y su ejecución es compatible con sesiones cortas. No se presenta como un método ágil en el sentido del Manifiesto Ágil, aunque es compatible con los marcos ágiles y puede complementar sus reuniones de planificación, refinamiento y revisión. Adicionalmente, el nombre del proceso toma el sufijo *Master* del rol de *Scrum Master*, ya que alude a la función de facilitación sobre la que se organiza el proceso, y no quiere decir que sea una versión superior de THUNDERS.

Como en el documento conviven elementos de dos procesos, es necesario fijar los identificadores. C-01 a C-13 son las actividades de THUNDERS (Sección 4.3). A1 a A11, más la opcional A2b, son las actividades de THUNDERS-Master. RM-01 a RM-14 son los requisitos del método (Sección 4.7). E1 a E5 son las evidencias con las que se observa el entendimiento compartido en una sesión, y EC-1 y EC-2 son los dos hitos de validación del entendimiento que define THUNDERS y que el proceso adaptado hereda. Cuando el texto dice "componente" se refiere a un C-xx del proceso base, y cuando dice "actividad" sin más, a una actividad de THUNDERS-Master.

5.2. Propósito y principios de diseño

Siete principios, todos trazables al análisis de THUNDERS, guían el diseño del proceso.

El primero es la herencia de la intención. El proceso conserva las tres fases de THUNDERS y las renombra para la IR como preparar, construir, y validar y cerrar. El cambio de nombre no altera el contenido de las fases. Los nombres originales vienen del contexto de aprendizaje colaborativo en el que se construyó THUNDERS y designan un momento de la dinámica, mientras que en una sesión de requisitos cada fase se reconoce por lo que entrega, que es la sesión preparada, los requisitos construidos o la línea base acordada. Para no perder la trazabilidad, cada fase conserva su nombre original junto al nuevo.

El segundo es la salida mínima. Toda actividad cierra con una salida verificable, formada por uno o varios productos de trabajo, y ninguna se justifica solo porque se ejecuta.

El tercero son los dos hitos heredados más el mantenimiento. El proceso conserva los dos momentos de validación del entendimiento de THUNDERS, EC-1 una vez el grupo comprende la actividad y EC-2 al cierre de la resolución, y agrega entre ellos los microchequeos de A8, que responden a la necesidad de mantener el entendimiento durante el trabajo que señaló la validación del proceso original [8].

El cuarto es el monitoreo fusionado. En THUNDERS cada actividad tiene una tarea de monitoreo con una lista de verificación por tarea. En THUNDERS-Master esas tareas

se funden en el monitoreo que hace el Facilitador a lo largo de toda la sesión, apoyado en el *canvas* de sesión (el lienzo de una página donde A1 deja el plan) y en la lista de verificación del entendimiento, ya que mantener una lista por actividad multiplica los documentos sin aportar un valor proporcional en una sesión corta.

El quinto son los dos modos de asistencia heredados. THUNDERS-Master puede ejecutarse en modo experto o en modo asistido, y el modo se elige según la madurez del equipo en IR y la criticidad de la sesión. En el modo experto cada actividad se ejecuta con libertad, guiada por las recomendaciones y las preguntas de su guía, y los campos se registran en las herramientas que el equipo ya usa. En el modo asistido esos mismos campos se diligencian sobre plantillas de una página, una por artefacto e instrumento (Anexo A), que conservan el código de colores de THUNDERS para indicar qué campo es obligatorio, cuál es opcional y cuál hereda su valor de un artefacto anterior. Los dos modos producen las mismas entradas y las mismas salidas, y lo único que cambia es el grado de guía.

El sexto es la variabilidad contextual. En continuidad con la variabilidad por tarea de la quinta versión de THUNDERS, los elementos del proceso se clasifican en obligatorios, recomendados y opcionales, con criterios de activación explícitos [78, 80].

El séptimo es la separación de la evaluación. Valorar el proceso como objeto de investigación pertenece a una capa externa que no se ejecuta durante las sesiones. Por esa misma razón sale del núcleo la evaluación del desempeño de los participantes (C-12). En THUNDERS esa evaluación mide el conocimiento, el aprendizaje y la percepción de colaboración, que son la base para valorar el trabajo colaborativo, pero en una sesión de requisitos lo que interesa es el significado acordado y no la competencia de quienes participan, y muchos de ellos son clientes o usuarios externos cuyo desempeño no le corresponde evaluar a quien facilita. La dimensión no se descarta, ya que pasa a la capa externa.

5.3. Modelo conceptual operativo

El proceso se organiza en las tres fases heredadas de THUNDERS. La primera prepara la sesión y reduce la ambigüedad inicial; la segunda construye los requisitos y sus criterios de forma colaborativa; y la tercera valida el significado, resuelve las discrepancias y deja una línea base, que es una versión identificada y cerrada de los requisitos trabajados que sirve como referencia estable para las iteraciones siguientes. La Figura 5.1 presenta el modelo con sus fases y actividades. En la parte inferior aparecen las evidencias del entendimiento compartido y el marco punteado representa la capa externa de evaluación, que pertenece al proyecto de investigación y no se ejecuta en las sesiones.

La fase de preparación (A1 a A4, más la opcional A2b) crea las condiciones para las

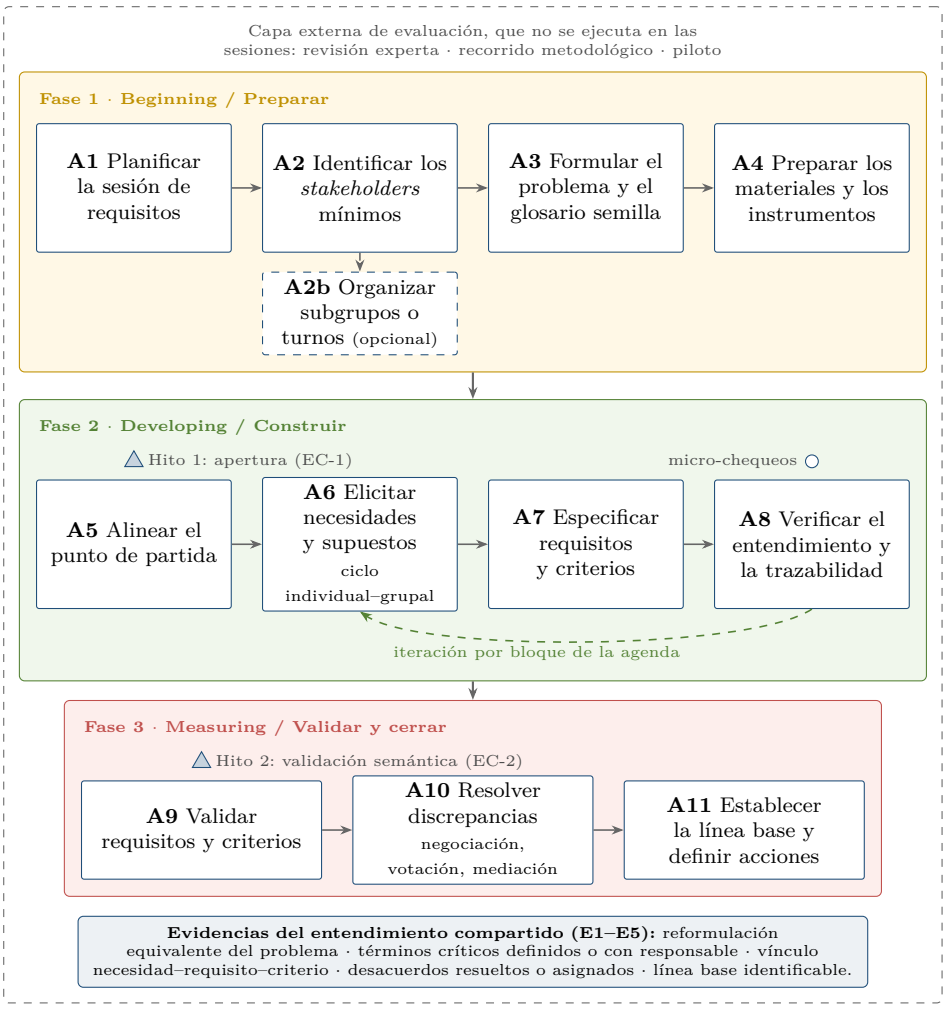


Figura 5.1: Modelo conceptual operativo de THUNDERS-Master v1.3, con sus tres fases, sus once actividades y la opcional A2b, las evidencias del entendimiento compartido y la capa externa de evaluación.

tres actividades de la IR. Luego, la elicitación se realiza en A5 y A6, la especificación en A7 y A8, y la validación en A9, A10 y A11. El entendimiento compartido se verifica en tres momentos, que son la apertura (A5, heredera de EC-1), la construcción (A8, con los micro-chequeos) y el momento antes de cerrar (A9, con la validación semántica, heredera de EC-2).

Una idea central del modelo es que la existencia de documentos no garantiza, por sí sola, que haya entendimiento compartido. En THUNDERS-Master el entendimiento se considera construido cuando se observan cinco evidencias. La primera (E1) es que los participantes relevantes (la fuente de la necesidad, quien la especificará y quien la aceptará) reformulan el problema con sus propias palabras de forma equivalente. La segunda (E2) es que los términos críticos del dominio tienen una definición acordada o, si la discusión no puede cerrarse en la sesión, un responsable de aclararlos con fecha. La tercera (E3) es que cada requisito crítico mantiene un vínculo explícito con una necesidad y con un criterio de aceptación. La cuarta (E4) es que los desacuerdos identificados están resueltos o asignados con responsable y fecha. La quinta (E5) es que el cierre produce una versión identificable de los requisitos trabajados, que es la línea base.

Estas cinco evidencias traducen a la sesión de requisitos las dimensiones con las que THUNDERS valida el entendimiento compartido. E1 y E2 reflejan la comprensión individual y grupal, E3 corresponde a la validación de los productos, que aquí son los artefactos de requisitos, y E4 y E5 hacen observable el acuerdo, ya que un desacuerdo con dueño y una versión cerrada son hechos que un tercero puede comprobar, a diferencia de la impresión de que el grupo “está de acuerdo”. Por lo tanto, las actividades se evalúan por estas evidencias y no por la cantidad de documentos que producen.

Dos calificativos se repiten en las actividades. Un requisito es *crítico* cuando una mala interpretación tendría consecuencias que el equipo no puede absorber, por ejemplo porque condiciona una decisión de alcance o de arquitectura, compromete una obligación contractual o regulatoria, o bloquea a otros requisitos. Esa marca la ponen el Analista y el Responsable de decisión al especificarlo (A7), y es la que activa las exigencias adicionales del proceso, que son el criterio de aceptación observable, el micro-chequeo en A8 y el recorrido completo de la cadena en A9. Un *supuesto* es una afirmación sobre el contexto, los datos o el comportamiento del sistema que se da por cierta sin haberse verificado y de la que depende un requisito, como dar por hecho que el catálogo de productos siempre estará disponible en línea. Registrarlo permite descubrir luego si el requisito se apoyaba en algo falso.

Las secciones siguientes especifican cada actividad con un mismo formato, coherente con la forma en que THUNDERS especifica sus tareas. Cada actividad tiene un identifica-

dor, una intención y un origen en THUNDERS, que indica tarea por tarea qué se conserva, qué se adapta, qué se fusiona y qué se retira, y por qué. También tiene unos pasos mínimos, sus entradas y salidas, una duración orientativa, que es un valor de referencia que los pilotos deben calibrar, sus roles, su variabilidad y su guía de cierre. La guía de cierre es el criterio con el que se decide si la actividad puede darse por terminada, y siempre dice qué comprobar, con qué instrumento y qué hacer si la comprobación falla, de modo que quien facilita pueda aplicarla sin interpretar. Es el equivalente ligero de las listas de monitoreo por tarea de THUNDERS.

5.4. Fase 1: *Beginning* / Preparar

La fase *Beginning* prepara la sesión antes de que el equipo empiece a elicitar o a especificar. Su propósito es reducir la incertidumbre inicial, delimitar el trabajo y asegurar que participen las fuentes correctas, que son las personas y, cuando aplica, los documentos que tienen el conocimiento del dominio y la autoridad de decisión sobre los requisitos que se van a tratar. En THUNDERS la fase de inicio abarca los componentes C-01 a C-06, y en THUNDERS-Master se condensan en cuatro actividades obligatorias y una opcional.

5.4.1. A1. Planificar la sesión de requisitos

La intención de A1 es dejar planificada la sesión (qué se busca, sobre qué alcance, con qué dinámica y hasta cuándo), para que todos los participantes entren con las mismas expectativas (RM-02). Es obligatoria.

A1 adapta y fusiona el componente C-03. Los objetivos de la actividad, que THUNDERS divide en objetivos de resolución del problema, de conocimiento y de colaboración, se simplifican en el objetivo y la salida esperada de la sesión, ya que en la IR lo que se busca es el entregable de requisitos y no formar competencias. Los criterios de éxito se convierten en el criterio de cierre del *canvas*. Las reglas de la actividad (comportamientos, comunicación, frecuencia de participación e inicio y fin de cada tarea) se convierten en la regla de participación, que se socializa en la apertura A5. El detalle de la actividad colaborativa, para el que THUNDERS ofrece seis actividades predefinidas con tiempos, roles y formatos por tarea, se reduce a declarar la agenda y la técnica de la sesión con apoyo en el catálogo de la Sección 5.10, ya que las sesiones de requisitos ya tienen sus propios formatos (entrevista, taller, refinamiento, revisión) y modelar toda la dinámica duplicaría ese trabajo. De C-02 toma la confirmación del tema y de sus subtemas como parte del plan. El modelado formal de la dinámica y los objetivos de conocimiento y de

colaboración salen del núcleo (RM-14).

Para ejecutarla, el Facilitador y el Analista responden primero tres preguntas guía, que son qué decisión o artefacto debe existir al terminar, quién puede aportarlo o aprobarlo y qué podría impedirlo. Luego declaran el objetivo, el alcance (sistema, módulo o funcionalidad en discusión), lo que queda explícitamente por fuera y, cuando el alcance lo requiere, el contexto de uso previsto, con los usuarios, las tareas y el ambiente de operación [1]. Después definen la modalidad, la agenda con sus bloques y tiempos, los insumos y la salida esperada. Adicionalmente, fijan dos decisiones de formato que el resto del proceso da por tomadas. La primera es la técnica de la sesión para cada bloque de la agenda, elegida según el objetivo del bloque y los criterios del catálogo, y la segunda es el formato del artefacto de requisitos (requisitos textuales, historias de usuario, escenarios o fichas), que se elige según el formato que el equipo ya usa en su repositorio, para no introducir una notación nueva a mitad de la elicitación. Si el equipo no tiene un formato establecido, la decisión es del Analista y también se registra. Por último, acuerdan la regla de participación y el criterio de cierre, y registran los riesgos de preparación que hayan detectado, como una fuente clave que no tiene disponibilidad.

Las entradas de A1 son la necesidad de realizar la sesión y la documentación o el *backlog* existente. Su salida es el *canvas* de sesión, que en el modo asistido es una plantilla de una página. Toma entre veinte y treinta minutos y se hace antes de la sesión. La lidera el Facilitador de requisitos con el Analista. Para darla por cerrada se comprueba que el objetivo está formulado como un entregable verificable y que el *canvas* registra la técnica, el formato del artefacto, la regla de participación y el criterio de cierre, con la plantilla del *canvas* como instrumento. Si la comprobación falla, la sesión no se convoca, ya que sin un objetivo verificable no hay forma de saber cuándo termina.

5.4.2. A2. Identificar los *stakeholders* mínimos

La intención de A2 es asegurar que la sesión cuente con las fuentes de conocimiento y la autoridad de decisión suficientes para los requisitos que se van a tratar (RM-01). Es obligatoria.

A2 adapta el componente C-01 tarea por tarea. El diseño de instrumentos para caracterizar a la población, que en THUNDERS incluye cinco instrumentos sobre información personal, habilidades intelectuales, rasgos de personalidad, rasgos según William Marston y estilos de aprendizaje, se retira y se reemplaza por los campos fijos del mapa mínimo de *stakeholders*. Esas dimensiones se pensaron para formar grupos heterogéneos de aprendizaje, no informan las decisiones sobre requisitos y su aplicación consumiría la sesión (RM-14). Planear la caracterización se fusiona con la convocatoria registrada en el *canvas*,

caracterizar a los participantes se convierte en diligenciar el mapa, analizar la información se convierte en el chequeo de suficiencia y el monitoreo se funde en el del Facilitador. Identificar mal a los *stakeholders* es una de las causas documentadas de ruptura del entendimiento en la IR [39], por lo que se conserva la intención del componente con un costo mínimo.

Primero se listan los actores candidatos a partir del alcance del *canvas*. Para cada uno se registra su rol, su fuente de conocimiento (qué sabe del dominio y por qué), su poder de decisión (si puede aceptar requisitos, priorizarlos o solo informar), su disponibilidad para la sesión o para validar de forma diferida, sus posibles conflictos de interés y su prioridad de participación, que es el orden en que se convoca cuando no todos pueden asistir. También se registran las fuentes no humanas, como documentos, sistemas o datos, que respaldan requisitos críticos, con su ubicación y un responsable de acceso. Luego se aplica el chequeo de suficiencia, que consiste en recorrer los requisitos críticos que la sesión pretende tratar y comprobar que para cada uno hay entre los convocados una fuente, alguien que conoce la necesidad, y un validador, alguien con autoridad para darlo por bueno. El chequeo revisa si la cobertura alcanza para el alcance declarado, sin importar cuántas personas asistan. Si para algún requisito crítico falta alguno de los dos papeles, se replantea el alcance de la sesión o se registra ese vacío como riesgo en el *canvas*, junto con el requisito que queda expuesto.

La entrada de A2 es la lista inicial de *stakeholders* del proyecto y su salida es el mapa mínimo de *stakeholders*. Toma entre quince y treinta minutos, junto con A1, y puede completarse de forma asíncrona. La lidera el Facilitador con el Analista y el Responsable de decisión. Para cerrarla se comprueba, con el chequeo de suficiencia sobre el mapa, que todo requisito crítico previsto tiene una fuente y un validador entre los convocados. Si falla, se reduce el alcance o se registra el vacío como riesgo. El mapa solo registra lo necesario para decidir quién debe estar y quién decide, por lo que no funciona como un directorio.

5.4.3. A3. Formular el problema y el glosario semilla

La intención de A3 es fijar, antes de elicitar, una formulación del problema que cualquier participante pueda reformular (RM-03) y hacer visibles los términos del dominio que podrían generar ambigüedad (RM-04). Es obligatoria.

A3 conserva y adapta el componente C-02. Identificar el tema se convierte en la declaración compartida del problema, e identificar los subtemas orienta la delimitación del alcance y la búsqueda de términos para el glosario. De C-03 adapta la tarea de identificar el problema, que THUNDERS apoya en un árbol de problemas con causas y consecuencias que luego se transforma en un árbol de objetivos. THUNDERS-Master la simplifica a una

declaración de una o dos frases, con las causas conocidas cuando ayudan a delimitar, y deja el análisis de árbol completo como extensión activable para sesiones de alto conflicto o de alcance difuso (Sección 5.11). Adicionalmente, el glosario semilla toma la intención del léxico extendido del lenguaje, una de las actividades predefinidas de C-03, que es identificar los términos que se usan en el contexto para establecer un lenguaje común. En el proceso adaptado esa intención se vuelve un artefacto permanente y no una dinámica de taller, ya que la ambigüedad de los términos es una fuente persistente de malentendidos en los artefactos de requisitos [43].

A3 se ejecuta antes de la sesión y de forma individual. La redacción es trabajo del Analista con el Facilitador, y lo que la vuelve compartida es contrastarla con un *stakeholder*. La declaración no se redacta en grupo, ya que escribir entre todos una frase de dos líneas consume la sesión, y lo que se hace en grupo es su validación, en A5. El primer paso es redactar la declaración del problema en una o dos frases, nombrando a quiénes afecta y en qué tareas. El segundo es contrastarla con al menos un *stakeholder* de dominio antes de la sesión, pidiéndole que la reformule con sus propias palabras, y si la reformulación no es equivalente, corregir la declaración antes de convocar. El tercero es extraer los términos semilla, tarea del Analista con apoyo del Relator, a partir de tres fuentes, que son los sustantivos de la declaración, los nombres de entidades del *backlog* o de la documentación, y los términos que en sesiones anteriores generaron discusión. El cuarto es asignar a cada término una definición tentativa o un responsable de aclararlo. El último es publicar el glosario en el repositorio que el equipo consulta (la wiki, el tablero o el mismo *backlog*) para que esté disponible antes de la sesión.

Sus entradas son el contexto del dominio y el alcance del *canvas*, y sus salidas son la declaración del problema y el glosario semilla. El calificativo “semilla” indica el estado inicial del artefacto y no un documento distinto, ya que desde la apertura el mismo glosario pasa a llamarse glosario vivo y se actualiza durante toda la sesión y entre sesiones. A3 toma entre veinte y cuarenta minutos, con al menos un *stakeholder* de dominio, y la lidera el Facilitador con el Analista y un Stakeholder de dominio. Para cerrarla se comprueba que al menos un *stakeholder* de dominio reformuló la declaración de forma equivalente, usando el contraste previo como instrumento. Si falla, se corrige la declaración antes de convocar, ya que una declaración que solo el Analista puede explicar no está lista.

5.4.4. A4. Preparar los materiales y los instrumentos de validación

La intención de A4 es dejar disponibles los insumos de la sesión y, sobre todo, los instrumentos con los que se verificará el entendimiento durante la construcción y al cierre (RM-11, RM-12). Es obligatoria en el modo asistido.

A4 fusiona tres componentes. De C-05 conserva la tarea de seleccionar el material y su estrategia de distribución, reducida a referenciar los insumos que ya existen sin duplicarlos, y C-09 se fusiona aquí y en la apertura. De C-06 adapta las tareas de diseño. La validación del cumplimiento del problema, que en THUNDERS es una lista de criterios de 1 a 5 con puntaje sumado, se adapta como la lista de calidad y aceptación que se usará en A9, con respuestas sí, no o pendiente por criterio en lugar de puntajes, para que pueda aplicarse en minutos. La validación del entendimiento compartido, que THUNDERS resuelve con listas por cinco dimensiones valoradas de 1 a 3 o con la comparación de mapas conceptuales individuales, se adapta en dos instrumentos ligeros, que son la lista de verificación del entendimiento compartido, que traduce esas dimensiones a las evidencias E1–E5, y la guía de micro-chequeos, construida sobre la reformulación cruzada (Sección 5.9). El diseño de la evaluación del desempeño sale del núcleo y su función pasa a la capa externa, y el diseño de la retroalimentación se hereda simplificado en el cierre de A11.

Primero se referencian desde el *canvas* los insumos existentes, como la documentación del dominio, el *backlog* y, si el equipo ya los tiene o el *canvas* los previó como técnica, los prototipos o maquetas sobre los que se va a discutir. A4 no construye estos insumos, solo los referencia y comprueba que estén disponibles. Luego se ajustan las plantillas del modo asistido que se van a usar (tarjeta de requisito, glosario, matriz) conservando su código de colores. Después se prepara la guía de micro-chequeos, marcando los puntos críticos de la agenda donde se aplicarán. Por último se preparan la lista de verificación del entendimiento compartido y la lista de calidad y aceptación, instanciando sus criterios para la sesión.

Sus entradas son la documentación y los artefactos existentes y la agenda del *canvas*, y sus salidas son el paquete mínimo de insumos referenciados y los instrumentos de verificación listos para A8 y A9. Toma entre veinte y treinta minutos, una vez cerrados el *canvas* y el glosario semilla. La lidera el Analista, que hereda aquí las responsabilidades del diseñador de instrumentos de THUNDERS, con el Relator y el Facilitador. En equipos maduros puede reducirse a verificar que los insumos y las dos listas estén disponibles. Para cerrarla se comprueba que los tres instrumentos están instanciados para esta sesión, con sus criterios y puntos críticos concretos y no en blanco, y que los insumos referenciados

son accesibles. Si falla, se completa antes de abrir la sesión, ya que sin los instrumentos preparados la verificación en A8 y A9 se improvisa y deja de servir como evidencia.

5.4.5. A2b. Organizar subgrupos o turnos (opcional)

La intención de A2b es asegurar que todos los *stakeholders* convocados puedan expresar su necesidad, y no solo los más expertos, los de mayor autoridad o los que más hablan, cuando el número de asistentes, las diferencias de poder o la distribución del equipo lo dificultan (RM-01, RM-13). Se ejecuta al preparar la sesión, después de A2, ya que solo con el mapa de *stakeholders* a la vista se puede saber si el riesgo existe, y el Facilitador revisa la decisión en la apertura si la asistencia real cambia. Cuando no se cumple ningún criterio de activación, no se ejecuta y la sesión transcurre en plenaria.

A2b vuelve activables los componentes C-04 y C-07. Organizar los grupos, con la estrategia de conformación heterogénea que recomienda THUNDERS, se conserva como la definición de subgrupos o turnos, pero sin la caracterización psicográfica previa, que se retiró en A2. Diseñar los roles de los participantes se retira, ya que THUNDERS-Master ya trae los roles definidos, y la rotación de roles se simplifica en turnos de palabra. La formación efectiva de los grupos en la sesión (C-07) se reparte entre esta actividad y la apertura.

Sus pasos son verificar los criterios de activación (Sección 5.11), definir el tamaño y la mezcla de perfiles de cada subgrupo o el esquema de turnos, y registrar en el *canvas* la razón de la activación. Sus entradas son el mapa de *stakeholders* y los criterios de activación, y su salida es el esquema de subgrupos o turnos con su razón. Toma entre diez y quince minutos, solo cuando se activa, y la lidera el Facilitador. Para cerrarla se comprueba que la razón de activar, o de no activar, quedó registrada en el *canvas*, ya que si no queda no podrá saberse después por qué la sesión se trabajó en subgrupos o en plenaria.

Esta fase evita dos errores frecuentes, que son empezar a capturar requisitos sin conocer lo suficiente del contexto y suponer que todos usan los mismos términos con el mismo significado. La preparación tampoco debe volverse burocracia. Si el equipo ya tiene un *backlog*, una wiki, actas o un tablero, el *canvas* y el mapa pueden integrarse como campos o secciones breves dentro de esas herramientas.

5.5. Fase 2: *Developing* / Construir

La fase *Developing* es el núcleo de THUNDERS-Master y adapta el centro del proceso original, la descripción de la actividad (C-08) y el desarrollo de la actividad colaborativa

(C-10), al flujo real de la IR. Su objetivo es construir los requisitos de forma colaborativa mientras se monitorea la comprensión compartida.

En esta fase no basta con registrar necesidades, ya que también es necesario cuidar la conversación, que es donde el significado se pierde sin que nadie lo note. El grupo avanza convencido de que hay acuerdo mientras cada participante mantiene una interpretación distinta. Por lo tanto, el Facilitador y el Analista deben promover durante toda la fase cuatro conductas que protegen el significado, que son formas de conducir la conversación, sin un entregable propio, y que hacen visible la divergencia en el momento en que aparece. La primera es la reformulación, que consiste en pedir a un participante distinto de quien enunció una necesidad o un requisito que lo diga con sus propias palabras, en los puntos críticos de la sesión (requisitos de alto impacto, términos nuevos, cambios de alcance). La segunda es el contraste de interpretaciones, que consiste en preguntar a perfiles distintos, por ejemplo al usuario y al desarrollador, qué entienden por un mismo requisito y comparar las respuestas. La tercera es la negociación de criterios, que consiste en acordar qué evidencia observable demostrará que el requisito se cumple antes de darlo por especificado. La cuarta es la explicitación de supuestos, que consiste en declarar y registrar lo que cada requisito asume sobre el contexto, los datos o el comportamiento, sin perder la conexión entre la necesidad, el requisito y la evidencia esperada. Estas conductas llevan a la conversación el ciclo de convergencia individual–grupal con que THUNDERS estructura sus actividades colaborativas.

5.5.1. A5. Alinear el punto de partida

La intención de A5 es confirmar un punto de partida común antes de empezar a construir, y es el primer momento de verificación del entendimiento compartido del proceso (RM-02, RM-03, RM-11). Es obligatoria.

A5 conserva y fusiona el componente C-08. Socializar el problema y la actividad colaborativa se convierte en la revisión conjunta del *canvas*, de la declaración del problema y del glosario; la puesta a disposición del material (C-09) se completa aquí; y la socialización de las reglas se hace al presentar la regla de participación del *canvas*. Adicionalmente, conserva el primer hito de THUNDERS, la validación del entendimiento compartido inicial (EC-1), que en el proceso original se ejecuta dentro de C-10 una vez los participantes comprendieron la actividad, para comprobar que todos entendieron el problema y los objetivos antes de proponer soluciones [7]. En THUNDERS-Master ese hito se materializa en la prueba de reformulación de la apertura.

El Facilitador presenta primero el *canvas*, con el objetivo, el alcance con sus exclusiones, la agenda, la regla de participación y el criterio de cierre. Luego recorre la declaración del

problema y los términos críticos del glosario y los abre a corrección, de modo que los participantes pueden completar la declaración, matizar el alcance, corregir una definición o agregar un término que falte. Lo preparado en A1 y A3 es un borrador informado y no una decisión tomada, y esta es la única oportunidad de corregirlo antes de construir sobre él. Después viene la verificación de apertura, en la que dos participantes de perfiles distintos reformulan con sus palabras el problema y el objetivo de la sesión, y se comparan las dos reformulaciones entre sí y con la declaración escrita. La idea es comprobar que las tres versiones son equivalentes aunque usen palabras distintas, por lo que deben hablar del mismo problema, del mismo alcance y del mismo resultado esperado. Si difieren, el Facilitador identifica en qué (alcance, causa, resultado o significado de un término) y registra los ajustes acordados sobre el *canvas*, la declaración o el glosario, anotando como discrepancia para A10 lo que no pueda cerrarse en el momento. La sesión solo sigue cuando las reformulaciones son equivalentes o cuando las diferencias quedaron registradas como discrepancias.

Sus entradas son el *canvas*, el mapa de *stakeholders*, la declaración del problema y el glosario, y sus salidas son los ajustes registrados y las reglas de trabajo acordadas. Toma entre cinco y diez minutos al abrir la sesión. La lidera el Facilitador y participan todos. Para cerrarla se comprueba que las dos reformulaciones resultan equivalentes entre sí y con la declaración escrita. Si falla, la diferencia se registra como discrepancia antes de continuar, ya que si se omite la apertura los malentendidos pasan a toda la sesión.

5.5.2. A6. Elicitar necesidades y supuestos

La intención de A6 es levantar las necesidades con la información que conserva su significado, que es su fuente, su contexto, su valor esperado, sus supuestos y su estado (RM-05). Es obligatoria.

A6 adapta la primera parte del componente C-10, en la que THUNDERS ejecuta el ciclo de comprensión de la actividad, en el que cada participante lee y comprende por su cuenta, resuelve sus dudas, comparte su comprensión, el grupo debate y resuelve los conflictos y la comprensión grupal se formaliza en un entregable. THUNDERS-Master traduce ese ciclo al levantamiento propio de la IR como una secuencia ligera por bloque de la agenda, que va de la expresión individual de la necesidad por parte de su fuente a la resolución de dudas, la puesta en común con reformulación y el registro del acuerdo o del conflicto. El debate estructurado y la formalización grupal se reparten entre A7, que formaliza, y A10, que resuelve. El proceso usa las técnicas de elicitación de la práctica habitual, como entrevistas, talleres, observación o análisis de documentos [18]. Eso no quiere decir que la técnica pueda improvisarse, ya que la de cada bloque se decidió y

quedó en el *canvas* durante A1, y cambiarla en la sesión obliga a registrar el motivo. Lo que el proceso agrega a la práctica común es la condición de registro y las conductas que protegen el significado.

En la ejecución se aplica la técnica prevista en el *canvas*, dando primero espacio a que cada fuente exprese su necesidad. Cada necesidad se registra con su fuente (quién la originó), su contexto, su valor esperado, sus supuestos y su estado. En los puntos críticos se pide reformulación, se resuelven las dudas de comprensión y se hacen explícitos los supuestos que aparezcan. Luego se marca la prioridad de cada necesidad con el criterio del Responsable de decisión, que combina valor y riesgo, y se señalan los duplicados para fusionarlos. Por último se marcan los conflictos de interpretación o de prioridad para tratarlos en A10.

Sus entradas son los *stakeholders* convocados y los insumos referenciados, y su salida es el registro de necesidades y supuestos. Toma entre treinta y sesenta minutos por bloque de la agenda. La lidera el Analista con los Stakeholders de dominio, el Facilitador y el Relator. Para cerrarla se comprueba, sobre el registro de necesidades, que cada necesidad tiene una fuente identificada por nombre y rol. Si falla, hay que tener en cuenta que una necesidad sin fuente no puede validarse después, ya que es el primer eslabón de la trazabilidad y sin él la cadena queda rota desde el inicio.

5.5.3. A7. Especificar requisitos y criterios

La intención de A7 es transformar las necesidades en artefactos de requisitos que conserven el vínculo con su origen y, para los críticos, un criterio de aceptación observable (RM-06, RM-07, RM-09). La actividad no impone una notación propia, ya que el requisito se redacta en el formato que el equipo ya usa y que quedó decidido en A1. Lo que A7 agrega a ese formato son dos elementos que el proceso exige siempre, que son el vínculo explícito con la necesidad de origen y, para los requisitos críticos, un criterio de aceptación observable. Es obligatoria.

A7 adapta la segunda parte de C-10. La propuesta de soluciones individuales, la selección grupal de la solución y su implementación conjunta, con las que THUNDERS formaliza la solución con el aporte de todos, se convierten en la producción del artefacto de requisitos, conservando la lógica de que el artefacto resulte de la convergencia y no de una redacción de una sola persona. También reinterpreta la definición de los criterios de éxito de C-03, ya que en lugar de criterios globales de la dinámica se negocian criterios de aceptación por requisito con quien tendrá la autoridad de aceptarlo. El Analista redacta los criterios y el Responsable de decisión los aprueba, de modo que ningún criterio queda sin autor ni sin dueño. Adicionalmente, la tarjeta de requisito toma la intención

de Las tres C, otra de las actividades predefinidas de THUNDERS, en la que la tarjeta concentra la información esencial, la conversación con el experto completa el significado y la confirmación queda a cargo de la validación en A9.

A partir de cada necesidad priorizada, el Analista formula el requisito, la historia o el escenario que la atiende, y lo contrasta en el momento con la fuente de la necesidad y con quien deberá construirlo, para que el enunciado salga de la conversación y no de una interpretación unilateral. Luego anota en la tarjeta el identificador de la necesidad de origen, ya que ese par es el que A8 lleva a la matriz de trazabilidad y sin él el requisito no puede validarse después. Después registra los atributos mínimos de la tarjeta, que son el tipo, la prioridad y el responsable, más la estabilidad y la versión cuando aportan al seguimiento y el método de verificación para los requisitos críticos [1]. Para cada requisito crítico se negocia un criterio de aceptación observable con el Responsable de decisión o con el Stakeholder de dominio que decidirá. Por último se revisa la calidad semántica del enunciado, que debe ser claro, consistente y verificable [19], con los criterios por requisito de la lista de calidad y aceptación preparada en A4. Esa revisión no es un juicio libre del Analista, ya que es la misma lista que A9 usará para validar, aplicada aquí como autocontrol.

Su entrada es el registro de necesidades y supuestos, y su salida son las tarjetas de requisito o historias con sus atributos y criterios de aceptación. Toma entre treinta y sesenta minutos por bloque, y a menudo se intercala con A6. La lidera el Analista con el Representante técnico y el Responsable de decisión. Para cerrarla se comprueba que para cada requisito crítico se puede decir qué evidencia observable demostraría que se cumple y que su vínculo con la necesidad está anotado, usando la lista de calidad y aceptación como autocontrol. Si falla, el requisito todavía no se considera especificado, sino solo redactado.

5.5.4. A8. Verificar el entendimiento compartido y la trazabilidad

La intención de A8 es mantener alineadas las interpretaciones durante la construcción, y no solo al final, y mantener los enlaces mínimos de trazabilidad (RM-08, RM-11). Es obligatoria.

A8 es un elemento nuevo en el flujo, pero sus instrumentos adaptan los mecanismos que THUNDERS diseña en C-06 y aplica en sus dos hitos. La lista de verificación del entendimiento compartido conserva la lógica de las listas por criterios del proceso original, traduciendo las dimensiones de comprensión individual y grupal a las evidencias E1–E5, con respuesta sí, no o pendiente en lugar de puntajes de 1 a 3. La reformulación cruzada

de los micro-chequeos asume la función de contrastar interpretaciones. Este momento intermedio se introduce por dos razones. La primera es que la validación de THUNDERS señaló que se necesitaban mecanismos para mantener el entendimiento durante el desarrollo de la actividad [8], y la segunda es que esperar a la validación final hace más costoso corregir las ambigüedades. La matriz mínima de trazabilidad también es nueva, y sale del requisito RM-08 y de la evidencia sobre los efectos de una trazabilidad débil [6].

En cada punto crítico marcado en la guía de micro-chequeos se ejecuta el micro-chequeo previsto, que puede ser pedir a dos participantes que reformulen un requisito, preguntar qué evidencia demostraría que un criterio se cumple, verificar si un término significa lo mismo para el usuario y para el equipo técnico, o comprobar que el requisito conserva su necesidad de origen. En paralelo se actualiza la matriz mínima de trazabilidad (*stakeholder*–necesidad–requisito–criterio) con los enlaces que A6 y A7 van produciendo, ya que A8 la mantiene al día a medida que se construye. Las divergencias que aparecen se registran como discrepancias para A10, y al cerrar cada bloque de la agenda se diligencia la lista de verificación del entendimiento compartido.

Sus entradas son los requisitos y criterios en construcción y los instrumentos preparados en A4, y sus salidas son la lista de verificación diligenciada y la matriz mínima de trazabilidad. Es transversal a la construcción y toma de dos a tres minutos por micro-chequeo, con una referencia de tres a cinco micro-chequeos por hora, lo que da entre diez y quince minutos por hora en total. Un micro-chequeo comprueba una interpretación y no vuelve a discutir el requisito, y si aparece una divergencia de fondo, se registra y pasa a A10 para resolverla allí. Esa condición mantiene limitado el costo del mecanismo. A8 la lidera el Facilitador con el Relator y la participación de todos. Para cerrarla se comprueba que cada punto crítico de la guía tuvo su micro-chequeo y que la matriz quedó al día al cerrar cada bloque. Si falla, la divergencia se registra para A10 y se sigue. El chequeo se aplica en los puntos críticos y no en cada intervención, ya que verificarlo todo rompe el ritmo de la sesión y aumenta la carga que el proceso busca reducir.

5.6. Fase 3: *Measuring* / Validar y cerrar

La fase *Measuring* se reinterpreta para la IR. En THUNDERS abarca la validación de la solución (C-11), la evaluación individual y grupal del desempeño (C-12) y el cierre con retroalimentación (C-13). En THUNDERS-Master se concentra en validar el significado de los requisitos, resolver las discrepancias y cerrar una línea base. La evaluación del desempeño sale del núcleo por la delimitación del séptimo principio, y no porque se considere prescindible, ya que lo que THUNDERS mide con ella se conserva en la capa externa de

evaluación.

5.6.1. A9. Validar requisitos y criterios

La intención de A9 es confirmar con los *stakeholders* la correspondencia semántica de la cadena necesidad–requisito–criterio y el acuerdo sobre ella. Es el segundo momento de verificación del entendimiento compartido del proceso (RM-09, RM-11) y es obligatoria.

A9 fusiona dos elementos de THUNDERS. Uno es el segundo hito de validación del entendimiento (EC-2), que THUNDERS ejecuta cuando considera resuelto el problema, para comprobar que todos comprenden y aceptan la solución [7]. El otro es el componente C-11, cuyo mecanismo es una lista de cumplimiento con criterios de 1 a 5 y puntaje sumado. THUNDERS-Master los reinterpreta como la validación de la cadena necesidad–requisito–criterio–significado, apoyada en las técnicas habituales de la IR, como revisiones o recorridos con *stakeholders*, inspecciones, prototipos o casos de prueba de aceptación [1], y en la lista de calidad y aceptación de A4, que reemplaza el puntaje sumado por respuestas sí, no o pendiente. De la estructura de C-10 hereda, además, la lógica de validar primero de forma individual y formalizar después el acuerdo del grupo, reducida aquí al recorrido conjunto de la cadena.

La validación empieza por el conjunto trabajado, revisando con los criterios de conjunto de la lista si hay duplicados, contradicciones, términos usados por fuera del glosario o necesidades priorizadas sin requisito [1]. Luego se recorre, para cada requisito crítico, la cadena completa, que incluye qué necesidad expresa, qué dice el requisito, qué criterio lo hará observable y quién lo acepta. Después se aplican la técnica de validación prevista y la lista de calidad y aceptación requisito por requisito, respondiendo cada uno por separado, ya que un requisito puede aceptarse mientras otro del mismo bloque queda pendiente. Cada requisito se marca como aceptado, aceptado con condición (con la condición pendiente y su responsable), corregido o pendiente, con su evidencia. Por último se registran los desacuerdos para A10 y la conformidad de los *stakeholders* presentes sobre el estado final, que A11 incorpora a la línea base. Para el proceso, un requisito no se considera listo solo por estar bien escrito, sino cuando está vinculado a una necesidad, tiene un criterio observable y quienes lo usarán y quienes lo aceptarán lo interpretan de forma coherente.

Sus entradas son los requisitos con sus criterios y la matriz de trazabilidad, y su salida son los requisitos aceptados o corregidos con su estado de validación y la conformidad registrada. Toma entre veinte y cuarenta minutos al cierre de la construcción. La lideran los Stakeholders de dominio y el Responsable de decisión, con el Representante técnico y el Facilitador. Para cerrarla se comprueba, con la lista de calidad y aceptación, que cada requisito crítico recorrió la cadena completa con la fuente de la necesidad presente. Si la

fuente no está, se activa la validación diferida (Sección 5.11) y el requisito queda pendiente hasta que esa validación ocurra.

5.6.2. A10. Resolver discrepancias

La intención de A10 es cerrar las diferencias de interpretación que A8 y A9 dejaron registradas. Cada una se resuelve en la sesión, negociando, votando entre quienes tienen autoridad de decisión o escalando, o queda asignada con responsable y fecha, y de cada decisión se registran la justificación y las alternativas descartadas (RM-10), de modo que ninguna diferencia queda implícita. El registro de las discrepancias es transversal, ya que se produce en A8 y en A9, y en A10 se concentra su resolución, para que ninguna llegue al cierre sin dueño. Cuando una discrepancia bloquea la construcción, A10 puede ejecutarse en ese momento y no al final. Es obligatoria cuando hay discrepancias.

Como actividad separada, A10 es un elemento nuevo que sale de RM-10, pero incorpora dos mecanismos del proceso original. El primero es la escalera de resolución de conflictos de THUNDERS, en la que el grupo negocia con argumentos, si no hay acuerdo se concilia por votación y, si el desacuerdo persiste, interviene un mediador como canal de comunicación. En THUNDERS-Master ese mediador es, por defecto, el Responsable de decisión o quien el equipo designe al activar el escalamiento. El segundo es el registro de desacuerdos y decisiones que THUNDERS trata dentro de la retroalimentación de cierre (C-13), y que aquí se adelanta para que las discrepancias no lleguen sin dueño al final.

Para ejecutarla se recorren las discrepancias registradas en A8 y A9, que pueden ser diferencias de interpretación, conflictos de alcance, desacuerdos de prioridad o criterios que no son observables. Cada una se resuelve con la escalera, que va de la negociación con argumentos a la votación de los participantes con autoridad y, si el desacuerdo persiste, a la mediación o el escalamiento con responsable y fecha. De cada decisión se registra la justificación, con el porqué de aceptar, rechazar o modificar el requisito y las alternativas que se descartaron, y con las decisiones se actualiza la matriz de trazabilidad.

Su entrada son las discrepancias registradas y su salida es el registro de decisiones, el documento o la sección de una herramienta donde quedan los acuerdos, las alternativas descartadas, las discrepancias abiertas, sus responsables y sus fechas. Toma entre diez y veinte minutos cuando hay discrepancias, y las que no quepan en ese tiempo se asignan con responsable y fecha. La lidera el Facilitador con el Responsable de decisión y el Relator. Para cerrarla se comprueba que ninguna discrepancia queda sin responsable y sin fecha y que cada decisión tiene su justificación. Si falla, la discrepancia queda aplazada y reaparecerá en la siguiente iteración con más costo.

5.6.3. A11. Establecer la línea base y definir acciones

La intención de A11 es congelar una versión identificable de los requisitos trabajados en el repositorio donde el equipo ya los mantiene, dejar las acciones pendientes con responsable y fecha, y entregar a quienes no asistieron un paquete de cierre con lo acordado, lo pendiente y los términos nuevos o redefinidos del glosario (RM-08, RM-10). Con ello la sesión cierra protegiendo el significado construido, en lugar de limitarse a guardar notas. Es obligatoria.

A11 conserva y adapta el componente C-13. La retroalimentación a los participantes, cuya estrategia THUNDERS diseña en C-06, se convierte en la comunicación del cierre (qué se acordó, qué quedó pendiente y qué sigue), dirigida también a los *stakeholders* que no asistieron, y terminar la actividad se convierte en establecer la línea base. La línea base como versión identificada y controlada no existe en THUNDERS, y se incorpora desde la práctica de la IR [1] para atender RM-08.

Primero se consolida la versión identificable de los requisitos en el repositorio que el equipo ya usa, sea el *backlog*, la wiki o la herramienta de gestión, sin crear uno nuevo para la ocasión. Luego se actualiza el registro con las decisiones de A10 sobre los requisitos y las discrepancias. Después se define la lista de acciones pendientes, con lo que quedó sin resolver y debe hacerse antes de la siguiente sesión, como aclarar un término, conseguir la validación de un *stakeholder* ausente, precisar un criterio o cerrar una discrepancia escalada, cada una con responsable y fecha. Por último se comunica el cierre con el paquete de cierre, dirigido a los participantes y, en especial, a los desarrolladores, probadores y *stakeholders* que no asistieron, ya que el traspaso a quienes no estuvieron es uno de los momentos en que el entendimiento suele romperse [6]. La condición de cierre es que alguien que no asistió pueda reconstruir, con estos entregables, qué se acordó, qué quedó pendiente y qué interpretación debe mantenerse en la siguiente iteración.

Sus entradas son los artefactos validados y el registro de decisiones, y sus salidas son la línea base, el registro de decisiones actualizado, la lista de acciones con responsables y fechas y el paquete de cierre. Toma entre diez y quince minutos al final de la sesión. La lidera el Relator con el Facilitador y el Responsable de decisión. Para cerrarla se comprueba, con el paquete de cierre, que alguien que no asistió puede reconstruir lo acordado, lo pendiente con su responsable y la interpretación que debe mantenerse. Si falla, se completa antes de dar la sesión por terminada. En muchas prácticas el cierre se reduce a guardar notas o a actualizar el *backlog*, y THUNDERS-Master lo convierte en un punto de protección del significado.

5.6.4. Síntesis de las actividades

La Tabla 5.1 resume las actividades del proceso con su propósito, su entrada principal, su salida, sus roles y su duración orientativa. El rol que lidera cada actividad aparece primero, y las siglas de los roles se definen en la Sección 5.7.

Tabla 5.1: Especificación resumida de las actividades de THUNDERS-Master v1.3.

Actividad	**Propósito**	**Entrada principal**	**Salida**	**Roles**	**Duración (min)**
A1 Planificar la sesión de requisitos	Definir objetivo, alcance, exclusiones, agenda, técnica, formato, insumos y criterio de cierre.	Necesidad de la sesión y *backlog*.	*Canvas* de sesión.	FR, AN	20–30, previa
A2 Identificar los *stakeholders* mínimos	Asegurar fuentes de conocimiento y autoridad de decisión suficientes.	Lista inicial de *stakeholders*.	Mapa mínimo de *stakeholders*.	FR, AN, PO	15–30, asíncrona
A2b Organizar subgrupos o turnos (opcional)	Asegurar una participación equilibrada cuando el contexto lo exige.	Mapa de *stakeholders* y criterios de activación.	Esquema de subgrupos o turnos con su razón.	FR	10–15, si se activa
A3 Formular el problema y el glosario semilla	Alinear la declaración del problema y la terminología crítica.	Contexto del dominio y alcance.	Declaración del problema y glosario semilla.	FR, AN, SD	20–40
A4 Preparar los materiales y los instrumentos	Preparar insumos, plantillas y los instrumentos de verificación.	Documentación y artefactos existentes.	Insumos referenciados e instrumentos instanciados.	AN, RT, FR	20–30
A5 Alinear el punto de partida	Confirmar un punto de partida común antes de construir (EC-1).	*Canvas*, mapa y glosario.	Ajustes registrados y reglas acordadas.	FR, todos	5–10
A6 Elicitar necesidades y supuestos	Levantar necesidades con fuente, contexto y estado con el ciclo individual–grupal.	*Stakeholders* e insumos.	Registro de necesidades y supuestos.	AN, SD, FR, RT	30–60 por bloque
A7 Especificar requisitos y criterios	Transformar las necesidades en requisitos vinculados a su origen y con criterio observable si son críticos.	Registro de necesidades.	Tarjetas de requisito con atributos y criterios.	AN, QA, PO	30–60 por bloque

continúa en la página siguiente

Tabla 5.1 (continuación)

Actividad	**Propósito**	**Entrada principal**	**Salida**	**Roles**	**Duración (min)**
A8 Verificar el entendimiento y la trazabilidad	Monitorear la alineación durante la construcción y mantener la trazabilidad.	Requisitos y criterios; instrumentos de A4.	Lista E1–E5 diligenciada y matriz de trazabilidad.	FR, RT, todos	2–3 por micro-chequeo
A9 Validar requisitos y criterios	Confirmar la correspondencia semántica y el acuerdo (EC-2).	Requisitos, criterios y matriz.	Requisitos con estado de validación y conformidad.	SD, PO, QA, FR	20–40
A10 Resolver discrepancias	Resolver las diferencias con la escalera negociación, votación y mediación.	Discrepancias de A8 y A9.	Registro de decisiones.	FR, PO, RT	10–20
A11 Establecer la línea base y definir acciones	Cerrar con una versión identificable y acciones de seguimiento.	Artefactos validados y registro de decisiones.	Línea base, acciones y paquete de cierre.	RT, FR, PO	10–15

5.7. Roles y responsabilidades

Los roles se reducen para evitar una especialización innecesaria, aprovechando una flexibilidad que THUNDERS ya declara, según la cual una persona puede asumir varios roles y un rol puede repartirse entre varias personas según el contexto [7]. En equipos pequeños el núcleo puede operarse con tres responsabilidades, que son facilitar la interacción, especificar los requisitos y aportar o validar el conocimiento del dominio, y los demás roles hacen explícitas responsabilidades que en esos equipos recaen en las mismas personas.

La correspondencia con los roles del proceso original mantiene la trazabilidad de la adaptación. El Facilitador de requisitos (FR) hereda las responsabilidades de conducción, monitoreo y análisis del coordinador de la actividad, junto con el apoyo a la conducción que THUNDERS le asigna al líder de la actividad. El Analista (AN) hereda las del diseñador de la actividad y, en la preparación de plantillas e instrumentos de A4, las del diseñador de instrumentos. El Relator (RT) hereda las del recolector de información. Los Stakeholders de dominio (SD) corresponden a los participantes de la actividad colaborativa de THUNDERS. El Responsable de decisión (PO) y el Representante técnico (QA) no tienen un rol equivalente propio en THUNDERS, ya que hacen explícitas la autoridad de aceptación y la revisión de verificabilidad que el proceso original reparte dentro de los grupos, y en la IR esas responsabilidades deben poder identificarse para validar y cerrar

requisitos. La Tabla 5.2 resume cada rol.

Tabla 5.2: Roles de THUNDERS-Master v1.3 y su participación por actividad.

Rol	**Responsabilidad principal**	**Actividades**	**Condición de uso**	**Riesgo que controla**
Facilitador de requisitos (FR)	Conducir la sesión, gestionar la participación, aplicar las reglas, hacer los micro-chequeos, activar los elementos opcionales y cerrar. Hereda al coordinador y al líder de la actividad de THUNDERS.	Todas (lidera A1–A3, A2b, A5, A8, A10).	Obligatorio.	Pérdida de foco, baja participación o acuerdos que quedan implícitos.
Analista o especificador (AN)	Transformar las necesidades en requisitos, historias, escenarios y criterios de aceptación; preparar plantillas e instrumentos. Hereda al diseñador de la actividad y al diseñador de instrumentos.	A1–A8 (lidera A4, A6, A7).	Obligatorio.	Pérdida de significado al formalizar los requisitos.
Relator o gestor de trazabilidad (RT)	Registrar términos, necesidades, decisiones, desacuerdos, enlaces de trazabilidad y líneas base. Hereda al recolector de información.	A4, A6–A11 (lidera la matriz de A8 y A11).	Recomendado; obligatorio en sesiones grandes.	Pérdida de contexto y trazabilidad débil.
Stakeholder de dominio o usuario (SD)	Expresar necesidades, validar significados y aclarar la terminología. Corresponde a los participantes de la actividad colaborativa.	A3, A5, A6, A9, A10.	Obligatorio.	Requisitos sin una fuente real de conocimiento.
Responsable de decisión o *Product Owner* (PO)	Priorizar requisitos, confirmar el alcance, aprobar los criterios de aceptación y mediar los desacuerdos escalados.	A2, A5, A7, A9–A11.	Obligatorio cuando el rol existe en el contexto.	Cierre sin autoridad o decisiones pendientes sin resolver.
Representante técnico o QA (QA)	Valorar factibilidad, verificabilidad y posibilidad de prueba.	A7, A8, A9.	Recomendado.	Criterios no observables o requisitos no verificables.

La tabla solo incluye los roles que se desempeñan dentro de una sesión de requisitos.

El equipo investigador que valora THUNDERS-Master no aparece, ya que no es un rol del proceso y sus acciones pertenecen a la capa externa de evaluación (Capítulo 6).

5.8. Artefactos mínimos y evidencia observable

La ligereza de THUNDERS-Master en cuanto a artefactos no significa que el proceso deje al equipo sin apoyo. Cada artefacto se define como un conjunto mínimo de campos, y esos campos pueden registrarse en las herramientas que el equipo ya usa, como el *backlog*, la wiki, las actas o el tablero del proyecto, sin abrir un documento nuevo por sesión. Lo que se evita es duplicar repositorios. El proceso ofrece una plantilla de una página para cada artefacto e instrumento (Anexo A), que el equipo usa tal cual en el modo asistido o como referencia de los campos que no puede omitir en el modo experto. Crear documentos separados se recomienda solo cuando el equipo no tiene un repositorio común o cuando la criticidad de los requisitos justifica más formalidad.

Lo que sí se descarta es llevar a la IR los productos de trabajo tipificados de THUNDERS en su volumen original. Allí la asistencia acompaña cada tarea del proceso, mientras que aquí se concentra en diez plantillas, una por artefacto o instrumento. El *canvas* de sesión y el mapa mínimo de *stakeholders* contienen los campos descritos en A1 y A2, incluidos el contexto de uso y las fuentes no humanas. El glosario vivo registra cada término con su definición, sus sinónimos, un ejemplo y su estado, y se llama vivo ya que se actualiza durante toda la sesión. El registro de necesidades conserva la fuente, el contexto, el valor, los supuestos, la prioridad y el estado de cada necesidad. La tarjeta de requisito o historia expresa el requisito y su vínculo con la necesidad de origen, con su criterio de aceptación cuando es crítico, y registra sus atributos mínimos: tipo (funcional, de calidad, restricción, interfaz o dato), prioridad y responsable, más la estabilidad, la versión y el método de verificación como campos opcionales [1]. La matriz mínima de trazabilidad enlaza *stakeholder*, necesidad, requisito, criterio, decisión y evidencia de validación. El registro de decisiones y la línea base son los que se definieron en A10 y A11.

En el modo asistido las plantillas conservan el código de colores de THUNDERS, por lo que cada campo indica si es información de contexto, si es obligatorio u opcional o si su valor viene de un artefacto anterior, lo que reduce el esfuerzo de aprender a diligenciarlas y mantiene la continuidad visual con el proceso original.

El propósito común de estos artefactos es permitir la verificación posterior. Un revisor externo o un integrante nuevo del equipo debería poder responder quién originó un requisito, qué necesidad expresa, qué criterio demuestra su cumplimiento, qué término crítico se acordó, qué desacuerdo quedó abierto, quién decide y qué versión se validó. Si

los artefactos no permiten responder esas preguntas, el entendimiento compartido queda frágil aunque el requisito parezca completo.

5.9. Instrumentos de verificación del entendimiento

La verificación del entendimiento se realiza con tres instrumentos, que se preparan en A4 y se aplican en A5, A8 y A9. Los tres adaptan mecanismos que THUNDERS diseña en C-06.

El primero (I1) es la lista de verificación del entendimiento compartido, que tiene un criterio por cada evidencia E1–E5, instanciado para la sesión, con respuesta sí, no o pendiente. Adapta las listas por dimensiones de THUNDERS, de modo que la comprensión individual y grupal se traduce en E1 y E2, la validación de productos individuales y grupales en E3 y E5, y la autoevaluación sale del núcleo junto con la evaluación del desempeño, ya que valora el aporte de las personas y no el significado de los requisitos. Su regla de interpretación reemplaza los puntajes sumados de 1 a 3 por una lectura directa. El entendimiento se considera suficiente para cerrar un bloque o la sesión cuando las cinco evidencias tienen respuesta afirmativa, toda respuesta negativa sobre un requisito crítico se registra como discrepancia y pasa a A10, y toda respuesta pendiente genera una acción con responsable y fecha en A11.

El segundo (I2) es la lista de calidad y aceptación, que adapta el mecanismo de validación del cumplimiento del problema de THUNDERS a la validación de requisitos. Para cada requisito revisado en A9 se responde sí, no o pendiente sobre su claridad, su consistencia, su verificabilidad, su vínculo con la necesidad de origen y la existencia de un criterio de aceptación observable [19]. Incluye además criterios sobre el conjunto de la sesión, que son la ausencia de duplicados y de contradicciones, el uso consistente de los términos del glosario y la cobertura de las necesidades priorizadas, y que A9 revisa antes de la validación por requisito [1]. El puntaje sumado se deja de lado, ya que la decisión en una sesión de requisitos es dicotómica (el requisito se acepta, se corrige o queda pendiente) y calcular puntajes por requisito consumiría el tiempo de la validación (RM-14).

El tercero (I3) es la guía de micro-chequeos, que lista los puntos críticos de la agenda y les asocia la pregunta de verificación que allí se hará. Hay cuatro tipos de preguntas, que son pedir la reformulación de un requisito a dos perfiles distintos, preguntar qué evidencia observable demostraría que un criterio se cumple, contrastar la interpretación de un término entre el usuario y el equipo técnico, o comprobar que un requisito conserva el vínculo con su necesidad. Por perfiles distintos se entienden dos participantes que están en posiciones diferentes frente al requisito, como quien lo necesita y quien lo construirá, o

quien lo aceptará y quien lo probará, ya que se busca contrastar interpretaciones que se forman desde intereses y vocabularios distintos. El Facilitador los elige al preparar la guía y los ajusta en la sesión según quién esté presente.

El primero de esos tipos, la reformulación cruzada, es el mecanismo con el que THUNDERS-Master contrasta las interpretaciones, y esta guía es el único lugar donde el proceso lo define. THUNDERS ofrece para la misma función dos mecanismos alternativos, las listas por dimensiones y la comparación de mapas conceptuales individuales. El primero se adapta en I1, y el segundo se reemplaza por la reformulación cruzada, ya que esta logra el mismo contraste en minutos y sin formatos adicionales, mientras que elaborar y comparar mapas exige tiempo individual y un análisis posterior de coincidencia que una sesión de requisitos no puede absorber (RM-14). El mecanismo de mapas conceptuales no desaparece, pero sale del núcleo y queda como extensión activable (Sección 5.11).

5.10. Catálogo de técnicas de sesión

THUNDERS ofrece dentro de C-03 seis actividades colaborativas predefinidas, con su descripción, sus criterios de elección y su detalle completo. THUNDERS-Master no las lleva como dinámicas obligatorias, ya que modelar toda la dinámica duplicaría los formatos de las sesiones de requisitos, pero conserva su valor como catálogo para el campo de técnica del *canvas*. El Facilitador puede declararlas como dinámica de un bloque cuando el contexto lo amerita, siguiendo los criterios de elegir y de no elegir que el proceso original define para cada una.

Agile Inception es útil para sesiones de arranque o de alcance, ya que alinea a los participantes sobre el objetivo, los riesgos, los involucrados y las prioridades, y alimenta el *canvas* y la declaración del problema (A1, A3). *Brainstorming* se recomienda para una elicitación divergente, cuando se busca amplitud antes que precisión (A6), pero no cuando el alcance ya está cerrado. *Impact Mapping* sirve para conectar actores, impactos y acciones cuando es necesario priorizar necesidades frente a un objetivo (A6, A7). *Storytelling* es útil para elicitar contexto y escenarios con usuarios no técnicos, narrando el problema y sus actores (A6). El léxico extendido del lenguaje se recomienda cuando el vocabulario del dominio es la principal fuente de ambigüedad, y su intención ya está incorporada en el glosario vivo (A3), aunque la técnica completa puede activarse como dinámica cuando la terminología es extensa. Por último, Las tres C (tarjeta, conversación y confirmación) estructuran la especificación conversada y anticipan la validación, y su intención está incorporada en la tarjeta de requisito (A7) y en la validación semántica (A9).

Al catálogo se agregaron tres técnicas de la práctica de la IR que aparecieron en la RSL

y en la caracterización, descritas con los mismos criterios. *Personas* es útil en la elicitación (A6) cuando los usuarios finales no pueden asistir o son muy heterogéneos, ya que una ficha breve de un usuario arquetípico mantiene presente su perspectiva, pero no se recomienda cuando hay *stakeholders* directos disponibles, cuya voz es preferible a cualquier arquetipo. Los prototipos o *mockups* sirven para comprender y validar (A6, A9) cuando lo que se discute se puede ver en una interfaz o en un flujo, ya que contrastar interpretaciones sobre algo visible descubre malentendidos que el texto no muestra, pero no sirven cuando lo que se trata no es observable, como restricciones, políticas o atributos de calidad internos. Por último, BDD (*Given–When–Then*) se recomienda en la especificación y la validación (A7, A9) cuando el equipo automatiza pruebas, ya que los criterios de aceptación quedan en un formato ejecutable, pero no con *stakeholders* no técnicos sin acompañamiento, ya que el formato lleva la conversación hacia la sintaxis.

Las seis técnicas heredadas tienen algunos cambios. Se conservan su intención y sus criterios de elección, que es lo que las hace útiles como catálogo, y se ajusta su alcance, ya que en THUNDERS son dinámicas completas, con pasos, tiempos y formatos por tarea, mientras que aquí funcionan como la técnica de un bloque de la agenda, acotada a su tiempo y con el registro que exige la actividad correspondiente. En el modo asistido, la plantilla del *canvas* referencia este catálogo con una línea por técnica y sus criterios de elección.

5.11. Variabilidad contextual y criterios de activación

THUNDERS-Master no se ejecuta siempre con la misma intensidad. La variabilidad contextual (RM-13) define cuándo activar elementos adicionales y da continuidad a un mecanismo del proceso original, ya que desde su quinta versión THUNDERS asigna a cada tarea una variabilidad que declara si es opcional y en qué contextos debe ejecutarse [7]. THUNDERS-Master especializa ese mecanismo para la IR, en línea con la adaptación de procesos de software, que pide ajustar los métodos a las condiciones de la organización, la técnica y las personas con criterios estructurados [78] y evitar su aplicación rígida en contextos que requieren agilidad [80].

Los criterios de activación no son discrecionales, ya que cada uno sale de un requisito del método y, cuando corresponde, de evidencia publicada. Los subgrupos o turnos (A2b) responden a la representación y la heterogeneidad de los *stakeholders* [39] y se activan cuando el número de participantes dificulta la conversación, cuando hay diferencias de poder que inhiben opiniones, cuando el equipo está distribuido o cuando se necesitan perspectivas separadas antes de negociar. La trazabilidad extendida amplía la matriz con

versiones, decisiones asociadas, evidencia de validación y vínculos hacia el diseño o las pruebas, responde a los efectos de una trazabilidad débil [6] y se activa con requisitos críticos, regulados o de alto impacto, o cuando hay un historial de cambios conflictivos. Las validaciones adicionales responden a la necesidad de validar el significado y los criterios, no solo la forma [1, 3], y se activan cuando el *stakeholder* fuente no participa en la sesión, cuando los criterios no son observables o cuando los requisitos afectan procesos con mucha incertidumbre, y de aquí sale la validación diferida que menciona A9. Las sesiones de refinamiento responden a la ambigüedad del lenguaje del dominio [43] y se activan cuando quedan términos sin definir o discrepancias sin resolver.

Dos extensiones más vienen de mecanismos de THUNDERS que el núcleo simplifica. El análisis de árbol de problemas y objetivos (A3) puede activarse cuando el alcance es difuso o el conflicto entre *stakeholders* es alto. La validación con mapas conceptuales comparados (A8, A9), con los formatos y rangos del mecanismo original, se activa con un único criterio, que es que el contexto exija dejar evidencia documental del grado de coincidencia entre las interpretaciones, como en requisitos regulados, auditables o sujetos a certificación, ya que la reformulación cruzada produce alineación pero no un registro comparable.

Aplicar estos criterios es responsabilidad del Facilitador con apoyo del Relator. El Facilitador los evalúa al preparar la sesión (A1) y los revisa en la apertura (A5), y las activaciones y sus razones quedan en el *canvas* y en el registro de decisiones, de modo que después se puede verificar por qué se activó, o no, cada elemento. La Tabla 5.3 resume los criterios.

5.12. Encaje de THUNDERS-Master en marcos ágiles

El propósito de THUNDERS-Master es apoyar la construcción, el monitoreo y la validación del entendimiento compartido, por lo que se concibe como una buena práctica que se aplica dentro de las metodologías ágiles y no como un marco que las reemplace. Scrum o Kanban ya coordinan el trabajo con ceremonias, refinamiento y revisiones, pero no indican cómo asegurar que los participantes interpreten igual el problema, las necesidades y los criterios de aceptación. THUNDERS-Master cubre esa capa semántica y puede integrarse en los espacios que el equipo ya tiene sin crear reuniones nuevas, ya que sus actividades se acoplan a las ceremonias existentes (Tabla 5.4).

Este encaje también responde a la preocupación por una posible sobrecarga de documentación. Los artefactos del proceso se registran como campos mínimos dentro de las

Tabla 5.3: Criterios de activación contextual en THUNDERS-Master v1.3 (entre corchetes, la fuente o el requisito del que se deriva cada criterio).

Criterio de activación (fuente)	**Elemento que se activa**	**Evidencia esperada**
Alta heterogeneidad de *stakeholders* [[39]; RM-01]	Subgrupos, rondas de participación o reformulación cruzada (A2b).	Registro de las perspectivas recogidas y de los acuerdos integrados.
Requisitos críticos o regulados [[6]; RM-08]	Trazabilidad extendida y validación más formal; si debe quedar evidencia del grado de coincidencia, mapas conceptuales comparados (A8, A9).	Enlaces completos entre necesidad, requisito, criterio, decisión y evidencia; cuando aplica, los mapas con su rango de coincidencia.
Distribución geográfica o comunicación asíncrona [[39]; RM-01, RM-02]	El mismo *canvas* con campos adicionales, el glosario vivo y un registro de decisiones más explícito.	Acuerdos visibles para quienes no asistieron a la misma sesión.
Baja madurez del equipo en IR [RM-12]	Modo asistido con plantillas de una página, lista de calidad y preguntas guiadas.	Requisitos con una estructura mínima y criterios observables.
Terminología ambigua del dominio [[43]; RM-04]	Glosario vivo con un responsable de resolución semántica y, si la terminología es extensa, el léxico extendido del lenguaje como dinámica.	Términos críticos definidos o marcados como pendientes.
Alcance difuso o alto conflicto [[3, 39]; RM-03]	Árbol de problemas y objetivos como extensión de A3.	Declaración del problema derivada del análisis, con causas y objetivos.
Fuente ausente o criterio no observable [[1]; RM-09]	Validación diferida del requisito (A9).	Requisito en estado pendiente con responsable y fecha de validación.
Discrepancias no resueltas [[1, 3]; RM-09, RM-10]	Sesión adicional de refinamiento o escalamiento de la mediación (A10).	Discrepancia asignada con responsable, fecha y criterio de cierre.
Usuarios finales ausentes o muy heterogéneos [[39]; RM-01]	*Personas* o prototipos como técnica del bloque (A6, A9).	Perspectivas de usuario representadas y validadas sobre artefactos observables.

herramientas del equipo (Sección 5.8), que solo se amplían cuando el contexto lo pide (Tabla 5.3). Así, el proceso agrega trazabilidad y evidencia de entendimiento sin afectar la agilidad, ya que la documentación se limita a lo que permite saber quién originó un requisito, qué necesidad expresa y qué criterio demuestra que se cumple.

Tabla 5.4: Encaje de las actividades de THUNDERS-Master en ceremonias ágiles.

Actividades	**Espacio ágil de acople**	**Aporte al entendimiento compartido**
A1–A4 y A2b (Preparar)	Preparación del *sprint planning* y del refinamiento; *kickoff* de una iniciativa.	Fija objetivo, *stakeholders*, problema y glosario antes de comprometer trabajo.
A5–A8 (Construir)	Refinamiento del *backlog* y escritura de historias y criterios.	Convierte necesidades en requisitos trazables y aplica micro-chequeos de interpretación.
A9–A11 (Validar y cerrar)	*Sprint review*, aceptación y *Definition of Done*.	Valida la cadena necesidad–requisito–criterio y fija una línea base acordada.

5.13. Estado de madurez y evolución del proceso

THUNDERS-Master se asume como una especificación de trabajo en evolución, que se construye y se refina con la misma lógica iterativa con la que se construyó THUNDERS. Cada iteración debe registrar qué cambió, por qué cambió y con qué evidencia, para que la trazabilidad entre versiones se mantenga. La Tabla 5.5 muestra en qué punto está el proceso y qué sigue.

Tabla 5.5: Ruta de evolución de THUNDERS-Master.

Versión	**Entrada o fuente de cambios**	**Resultado**	**Estado**
v1.0 a v1.2	RSL, caracterización, análisis de THUNDERS y SME.	Especificación de trabajo; la v1.2 se presenta en el artículo de JIIHC 2026.	Terminada.
v1.3	Análisis completo de THUNDERS y tres rondas de revisión con la directora.	Especificación completa de este capítulo.	Evaluada (Capítulo 6).
v1.4	Validación con expertos y caso exploratorio UniReserva.	Ocho actividades y dos opcionales, contexto de uso y forma mínima.	Terminada (Sección 7.2).
v1.5	Reunión de revisión con el codirector.	Seis actividades, con el subproceso A5 de elicitar, especificar y validar.	Terminada (Sección 7.3).
v1.6	Revisión conceptual a partir de Glinz y Fricker y revisión analítica de la especificación.	Ciclo de dos encuentros y evidencias revisadas.	En revisión con la dirección (Sección 7.4).
v2.0	Estudio de caso en contexto agrícola y ejecución del plan GQM.	Versión ajustada con evidencia de un contexto real.	Pendiente.
Futuras	Réplicas en otros dominios y contextos.	Posible línea de procesos (SPrL) con variantes especializadas.	Trabajo futuro.

Capítulo 6

Evaluación de THUNDERS-Master

6.1. Generalidades

La evaluación de THUNDERS-Master se separa del uso del proceso. Durante una sesión real no se incluye un rol que evalúe a los participantes ni se aplican instrumentos extensos, ya que la evaluación pertenece al proyecto de investigación y busca valorar la coherencia, la utilidad, la facilidad de uso y la capacidad del proceso para producir evidencia de entendimiento compartido. Este capítulo presenta primero el plan de evaluación y la estrategia que se siguió, y luego reporta las dos evaluaciones que se hicieron a la versión 1.3 en septiembre de 2026: la validación con expertos y el caso de estudio exploratorio UniReserva. Después se discuten los resultados, se derivan los ajustes para la versión 1.4 y se presentan las amenazas a la validez. Lo que se hizo con esos ajustes se narra en el Capítulo 7, y el estudio de caso en contexto agrícola, que hasta el momento no se ha ejecutado, se describe en el Capítulo 8.

6.2. Plan de evaluación basado en GQM

El plan se estructuró con GQM [17]. La meta global es evaluar si THUNDERS-Master ayuda a construir, monitorear y validar el entendimiento compartido durante la elicitación, la especificación y la validación de requisitos. La Tabla 6.1 la descompone en seis metas, cada una con la pregunta que la hace operativa, sus métricas o indicadores y el instrumento con el momento en que se aplica. Para la facilidad de uso y la carga cognitiva se tomaron como referencia la escala SUS [82] y el cuestionario NASA-TLX [83].

Tabla 6.1: Plan de evaluación GQM de THUNDERS-Master v1.3.

Meta	**Pregunta**	**Métricas o indicadores**	**Instrumento y momento**
Utilidad	¿El proceso ayuda a construir el entendimiento compartido en las tres actividades de la IR?	Utilidad percibida; malentendidos detectados y resueltos en la sesión; acuerdos logrados.	Cuestionario a los participantes y revisión de artefactos (después).
Facilidad de uso	¿Puede aplicarse sin un esfuerzo excesivo?	Claridad percibida de los pasos; tiempo real por actividad frente a la duración orientativa; facilidad percibida (SUS como referencia).	Cuestionario (después) y observación de las sesiones (durante).
Carga cognitiva	¿Reduce la carga que motivó la adaptación?	Demanda mental y temporal, esfuerzo y frustración percibidos (NASA-TLX como referencia).	Cuestionario al cierre de cada sesión (después).
Calidad de los artefactos	¿Los requisitos resultantes son claros, trazables y validables?	Requisitos ambiguos; criterios de aceptación completos; cobertura de la cadena necesidad–requisito–criterio.	Lista de calidad y revisión de artefactos (después).
Logro del entendimiento	¿Se observan las evidencias E1–E5?	Evidencias diligenciadas; balance de participación; solicitudes de aclaración; discrepancias abiertas y cerradas; conformidad registrada.	Lista E1–E5 y observación (durante); registro de decisiones (después).
Conservación del propósito	¿Mantiene el propósito de THUNDERS de construir, monitorear y validar?	Presencia de EC-1, EC-2 y de los micro-chequeos; registro de acuerdos; validación final ejecutada.	Trazabilidad con THUNDERS (Tabla 4.7) y recorrido metodológico (antes).

El plan preveía tres acciones sucesivas. La primera era una revisión experta de la especificación, para valorar su completitud, su coherencia, su claridad, su aplicabilidad y su alineación con el plan GQM. La segunda era un recorrido metodológico sobre un escenario simulado, recorriendo A1 a A11 con las plantillas para comprobar que cada actividad puede ejecutarse con sus entradas, su duración y sus salidas. La tercera era un piloto en sesiones reales de elicitación, especificación y validación, que corresponde al estudio de caso en contexto agrícola del objetivo 4.

6.3. Estrategia de evaluación seguida

El anteproyecto planteó la validación con expertos como un taller con expertos y usuarios clave. En la práctica, la revisión se hizo con una presentación del proceso y un cuestionario en línea, en el que cada experto estudió la especificación y respondió por escrito.

En paralelo se aprovechó la electiva Interacción Humano-Computador del Programa de Ingeniería de Sistemas, a cargo de la directora del trabajo, para aplicar la versión 1.3 con un grupo de estudiantes en una sesión de requisitos simulada. Ese ejercicio, que se llamó caso UniReserva, se diseñó como un caso de estudio exploratorio y cubrió también el recorrido metodológico previsto en el plan, ya que obligó a recorrer A1 a A11 con sus plantillas, instrumentos y evidencias sobre un escenario concreto. Las dos evaluaciones responden a la diferencia entre validar el contenido de un artefacto y observar su uso [26, 27], y se complementan, ya que los expertos revisaron la especificación sin aplicarla, mientras que los estudiantes la aplicaron sin conocerla antes.

Las dos se hicieron casi al mismo tiempo. Los expertos respondieron el cuestionario entre el 4 y el 15 de septiembre de 2026 y el caso UniReserva se realizó el 9 de septiembre de 2026. Por lo tanto, ninguna de las dos alteró el proceso que evaluó la otra, y ambas se refieren a la misma versión. El estudio de caso en contexto agrícola sigue pendiente y se aplicará sobre la versión 1.6, o sobre la que resulte de su revisión con la dirección del trabajo (Sección 8.2).

6.4. Validación con expertos

6.4.1. Participantes

Se invitó a profesionales con trayectoria en ingeniería de software o en IR. Respondieron cinco expertos, cuatro con más de diez años de experiencia y uno con entre seis y diez. Tres se dedican principalmente a la docencia, uno combina docencia e industria y uno combina investigación, industria y docencia. Los cinco calificaron su conocimiento práctico de la IR con 4 sobre 5, su familiaridad con el entendimiento compartido varió entre 2 y 4 sobre 5, cuatro no conocían THUNDERS y uno había oído hablar de él.

Uno de los cinco expertos fue Leandro Antonelli, investigador del LIFIA de la Universidad Nacional de La Plata y codirector de este trabajo de grado. Se le invitó por su trayectoria en ingeniería de requisitos, en particular en el trabajo con el léxico extendido del lenguaje para construir un vocabulario común del dominio [45], que es uno de los mecanismos que la RSL encontró para apoyar el entendimiento compartido. Como forma

parte de la dirección del trabajo, su participación se tiene en cuenta en las amenazas a la validez (Sección 6.8). Los otros cuatro expertos no se nombran. Todos aceptaron un consentimiento informado que establece el uso académico de las respuestas y su reporte agregado, por lo que las respuestas se analizan en conjunto y no se presentan valoraciones individuales.

6.4.2. Instrumento

Se diseñó un cuestionario en línea con cinco bloques. El primero pregunta por el perfil del experto. El segundo tiene 37 afirmaciones valoradas en una escala Likert de 1 (total desacuerdo) a 5 (total acuerdo), organizadas en siete dimensiones: claridad (7 ítems), completitud (7), coherencia (5), utilidad (6), ligereza (6), aplicabilidad (5) y valoración global (1). El tercero pide calificar, en una escala de cuatro niveles (totalmente claro, claro, algo claro y poco claro), la claridad de los seis elementos con que se describe cada actividad: intención, entradas, salidas, roles, duración y condición de cierre. El cuarto tiene ocho preguntas abiertas, sobre lo que resultó confuso, lo que falta o sobra, las inconsistencias, los contextos de mayor y menor utilidad, lo que se simplificaría, las barreras de adopción, las correcciones necesarias antes del pilotaje y los comentarios adicionales. El quinto plantea dos decisiones: si se recomienda avanzar al pilotaje y si el material recibido fue suficiente para juzgar. Los ítems se listan en el Anexo B. El cuestionario pasó por una revisión de la directora antes de enviarse, de la que salieron ajustes de redacción y de estructura.

6.4.3. Procedimiento y análisis

Los expertos asistieron a una presentación del proceso, recibieron el documento de especificación de la versión 1.3 con sus plantillas y respondieron el cuestionario entre el 4 y el 15 de septiembre de 2026. Las escalas Likert se resumieron con estadística descriptiva (media, mediana y media mínima y máxima de los ítems de cada dimensión), sin pruebas inferenciales, ya que la muestra es pequeña y el estudio es exploratorio. Las respuestas abiertas se analizaron con análisis temático [84]: los dos autores codificaron cada fragmento de forma inductiva, acordaron los códigos y los agruparon en hallazgos con su frecuencia.

6.4.4. Resultados cuantitativos

La Tabla 6.2 y la Figura 6.1 resumen la valoración por dimensión. Cuatro dimensiones superan el valor 4 sobre 5: completitud (4,34), utilidad (4,27), valoración global (4,20) y coherencia (4,12). La claridad queda justo por debajo (3,97). Las dos dimensiones más

bajas son la aplicabilidad (3,68) y, con una diferencia clara, la ligereza (3,30), cuya mediana es 3. Dentro de la ligereza está el ítem peor valorado de todo el cuestionario, "el proceso es lo suficientemente ligero para aplicarse en sesiones breves" (2,80), seguido de "la carga de trabajo y el esfuerzo mental que exige son asumibles" (3,00) y de "el esfuerzo de aprender el proceso es razonable para un equipo que lo aplica por primera vez" (3,20). En el otro extremo, los ítems mejor valorados son "el proceso cubre de forma suficiente las tres actividades" y "las cinco evidencias E1–E5 son señales observables y suficientes", ambos con 4,60.

Tabla 6.2: Valoración de los expertos por dimensión (escala de 1 a 5, n = 5).

Dimensión	**Ítems**	**Media**	**Mediana**	**Ítem con menor media**	**Ítem con mayor media**
Claridad	7	3,97	4	3,60	4,20
Completitud	7	4,34	4	4,00	4,60
Coherencia	5	4,12	4	3,80	4,40
Utilidad	6	4,27	4	4,00	4,40
Ligereza	6	3,30	3	2,80	3,80
Aplicabilidad	5	3,68	4	3,40	4,00
Valoración global	1	4,20	4	—	—

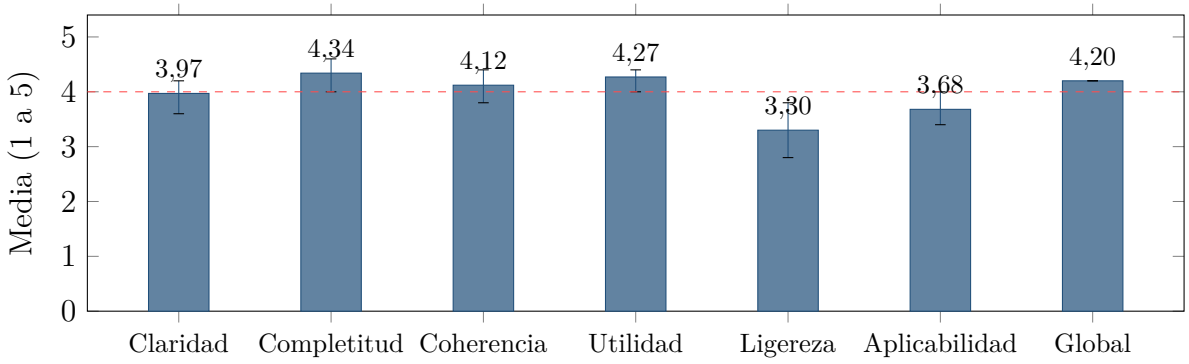


Figura 6.1: Media por dimensión de la validación con expertos (n = 5). Las barras de error van del ítem con menor media al ítem con mayor media de cada dimensión, y la línea punteada marca el valor 4.

En la escala sobre los seis elementos con que se describe cada actividad, la respuesta más frecuente fue "claro". Un experto calificó todos los elementos como "totalmente claro"; otro marcó como "poco claros" la duración orientativa y la condición de cierre, y como "algo claros" las entradas, las salidas y los roles; y un tercero marcó los roles como "algo claros". Los cinco expertos recomendaron avanzar al pilotaje, uno sin condiciones y cuatro "con ajustes". Tres consideraron suficiente el material recibido y dos lo consideraron suficiente

"con reservas".

6.4.5. Resultados cualitativos

Las respuestas abiertas se codificaron en diez hallazgos (Tabla 6.3). Tres apuntan a la estructura del proceso, que son fusionar A1 con A2 y A9 con A10, agregar una validación entre A9 y A10, y hacer explícito en los diagramas que las salidas de una actividad son las entradas de otra. Dos cuestionan la ligereza. Uno de ellos señala que el calificativo no se sostiene si no se sabe con qué se compara, y el otro propone caracterizar el equipo, el sistema y el proyecto para acotar el contexto de uso y, a partir de él, aligerar el proceso. Los demás describen dónde sería más útil el proceso (dominios complejos, sistemas críticos, proyectos distribuidos, metodologías tradicionales) y dónde menos (equipos ágiles, en los que "podría generar muchos pasos"), las barreras de adopción (tiempo percibido, cantidad de artefactos, curva de aprendizaje y experiencia del equipo), la conveniencia de llevar el ejercicio a la industria y la necesidad de revisar los modelos del proceso. Dos expertos advirtieron que las dudas reales aparecerán al instanciar el proceso y no al leerlo.

6.5. Caso de estudio exploratorio UniReserva

6.5.1. Diseño del caso

El caso se diseñó y se reporta siguiendo las guías de Runeson y Höst [27]. Es un estudio exploratorio de caso único con dos unidades de análisis embebidas, que son los dos equipos que ejecutaron el proceso. Su objetivo fue explorar si THUNDERS-Master, aplicado por un equipo sin experiencia previa en él, hace visible el desentendimiento entre los participantes y si puede ejecutarse dentro de una sesión corta. La unidad de análisis es el equipo que ejecuta una sesión de requisitos simulada.

Las preguntas del caso fueron tres. La primera (PC1) es si el proceso permite que el equipo detecte y registre interpretaciones distintas que de otro modo pasarían inadvertidas. La segunda (PC2) es si sus actividades, con sus artefactos e instrumentos, pueden ejecutarse en una sesión de sesenta minutos. La tercera (PC3) es qué claridad, qué esfuerzo y qué presión de tiempo perciben quienes lo ejecutan. Teniendo en cuenta la validación de THUNDERS, se partió de dos proposiciones. La primera es que el proceso haría visible el desentendimiento, en cuanto a su utilidad, y la segunda es que ejecutarlo resultaría exigente para un equipo novato, en cuanto a su facilidad de uso. Las fuentes de datos fueron la observación de la facilitadora durante la sesión, los artefactos que produjeron los equipos y una encuesta anónima de cierre. El protocolo incluyó el material impreso de

Tabla 6.3: Hallazgos cualitativos de la validación con expertos y su implicación de diseño.

Id	**Hallazgo**	**Expertos**	**Implicación para la siguiente versión**
H1	Fusionar A1 con A2 (elegir los *stakeholders* al planificar) y A9 con A10.	1	Evaluar las dos fusiones con la regla de indispensabilidad.
H2	Falta una validación entre A9 y A10; no es claro qué pasa cuando no hay dudas sobre la validación ni sobre los criterios.	1	Precisar en A9 qué ocurre cuando no hay discrepancias.
H3	Los diagramas son extensos y no dejan explícito que las salidas de una actividad alimentan a otra.	1	Redibujar el modelo con las cadenas entrada–salida visibles.
H4	"Ligero" no puede juzgarse sin saber con qué se compara.	1	Declarar el referente (THUNDERS) y cuantificar la reducción.
H5	Caracterizar equipo, sistema y proyecto para acotar el contexto de uso y, desde él, aligerar.	1	Incorporar una caracterización del contexto como entrada de la variabilidad.
H6	Más útil en dominios complejos, sistemas críticos, proyectos distribuidos y enfoques tradicionales; menos en equipos ágiles.	3	Formular criterios de activación por tipo de proyecto.
H7	Barreras: tiempo percibido, cantidad de artefactos, curva de aprendizaje, experiencia del equipo.	4	Reducir el material de arranque y ofrecer una guía de inicio.
H8	Llevar el ejercicio a la industria.	1	Planificar el piloto en un contexto real.
H9	Las dudas aparecerán al instanciar el proceso.	2	Dar prioridad a la evaluación por uso sobre la revisión documental.
H10	Revisar los modelos del proceso, ya que sobre ellos se apoya todo el flujo de trabajo.	1	Revisar la consistencia entre fases, actividades, roles y artefactos en el modelo.

cada equipo, un cuaderno de la facilitadora con el guion minuto a minuto y la clave de corrección, y la agenda que se describe más adelante.

6.5.2. Diseño instruccional

Enseñar entendimiento compartido en un salón tiene una dificultad inicial, ya que si todos leen el mismo enunciado nadie diverge y el proceso parece una colección de formatos. Por lo tanto, la sesión se diseñó para producir el malentendido antes de pedir que se resolviera, con información asimétrica, en línea con el uso de juegos de roles para enseñar los problemas de comunicación de la IR [29, 30]. El caso es un sistema hipotético para reservar salas de estudio y cupos de monitoría en la universidad, llamado UniReserva. Se repartió en una página de contexto público que todos leían y en seis cartas secretas, una por rol, cada una verdadera desde el punto de vista de su personaje pero incompatible con las demás. El contexto público planteaba que Bienestar Universitario quería reemplazar el cuaderno de la portería y el grupo de WhatsApp con los que hoy se manejan las reservas, y daba las quejas del semestre anterior y los datos básicos del dominio. Un reglamento impreso, que solo se entregaba si alguien preguntaba por una norma escrita, hacía de fuente no humana.

En ese material se sembraron ocho contradicciones (Tabla 6.4). La regla de corrección fue que detectar no basta, ya que una contradicción solo cuenta si quedó escrita en el artefacto que le corresponde, igual que en una sesión real.

Cada equipo asumió los seis roles del proceso: Facilitador de requisitos (FR), Responsable de decisión (PO), Stakeholder de dominio (SD), Representante técnico (QA), Analista (AN) y Relator (RT); con cinco integrantes, el Analista y el Relator se combinaban. Seis reglas regían la mesa: la carta no se muestra; toda necesidad lleva el nombre y el rol de quien la dijo; un requisito crítico sin criterio observable no se admite; el glosario y la matriz solo los escribe el Relator; cualquiera puede interrumpir cuando nota que dos personas no hablan de lo mismo; y al cierre solo existe lo que quedó escrito. Adicionalmente, un tope de cuatro necesidades y un mínimo de dos requisitos críticos evitaban que el tiempo se fuera en escribir. Las mecánicas de juego se correspondían con actividades e instrumentos del proceso: fichas de reformulación cruzada, de "¿cómo lo pruebo?" y de aceptación; tarjetas de deuda semántica para los requisitos sin vínculo o sin criterio; una campana para los micro-chequeos; cartas de caos que cambiaban las condiciones a mitad de la sesión; y un duelo de definiciones en el que las mesas escuchaban en voz alta las versiones incompatibles del término central.

La actividad duró ochenta minutos, veinte de explicación y sesenta de juego. La explicación se concentró en los tres momentos de verificación (A5, A8 y A9) y en las cinco

Tabla 6.4: Contradicciones sembradas en el caso UniReserva y criterio de detección.

Id	Objeto	Versiones en conflicto	Cuenta como detectada si
T1	Término *cupo*	Una sala completa (PO); las horas semanales del monitor (SD); un puesto en la mesa (QA).	El glosario separa las acepciones o les asigna responsable y fecha.
T2	*Estudiante activo*	Matriculado (SD); matriculado y a paz y salvo (reglamento).	Alguien consultó el reglamento y quedó escrito.
T3	*Reserva confirmada*	La aplicación la marca como enviada (QA); registro de llegada en portería (AN y reglamento).	El glosario o el requisito distinguen dos estados con nombre propio.
T4	Cancelar *a tiempo*	Dos horas antes (SD); hasta el inicio de la franja (QA).	Necesidad marcada en conflicto o decisión justificada.
T5	Criterio no observable	El sistema debe ser "rápido y amigable" (PO).	El PO acepta un criterio que se pueda medir.
T6	Fuente ausente	Quien registra la llegada es el portero, que no está en la sesión.	Validación diferida, con responsable y fecha.
T7	Supuesto caído	No hay conectividad en el sótano, donde están cinco de las doce salas.	Decisión escrita con su justificación.
T8	Jerarquía que silencia (opcional)	Nota personal del PO: no tolera que lo contradigan en público.	Subgrupos o turnos activados con la razón registrada.

evidencias, que era lo que los estudiantes iban a usar, sin recorrer las once actividades una por una. La fase de preparación, que en el proceso real es asíncrona y toma entre una y dos horas, llegó resuelta al juego. La Tabla 6.5 muestra la agenda y su correspondencia con las actividades del proceso.

6.5.3. Participantes e instrumentos

La sesión se realizó el 9 de septiembre de 2026 con los once estudiantes de la electiva Interacción Humano-Computador del Programa de Ingeniería de Sistemas de la Universidad del Cauca, organizados en dos equipos de seis y cinco integrantes. La facilitó la directora del trabajo, que es la docente de la asignatura. La participación fue voluntaria, la encuesta fue anónima y la actividad no tuvo efecto en la calificación del curso. El diseño original preveía entre quince y dieciocho estudiantes en tres equipos, y se ajustó a los asistentes.

La encuesta de cierre tuvo cinco afirmaciones valoradas de 1 (nada) a 5 (mucho): el proceso me ayudó a notar que no entendíamos lo mismo; los pasos que seguimos fueron claros; aplicarlo exigió un esfuerzo mental alto; sentí presión por el tiempo; y usaría este proceso en un proyecto real. Tuvo además una pregunta abierta sobre lo que sobraba y lo que faltaba. Las afirmaciones toman, de forma abreviada, la utilidad percibida y la facilidad de uso percibida [28] y la demanda mental y temporal que la teoría de la carga

Tabla 6.5: Agenda de la sesión UniReserva y su correspondencia con las actividades de THUNDERS-Master.

Minuto	**Bloque**	**Actividades y propósito**
0–20	Explicación	Cada estudiante define *reserva confirmada* en 45 segundos y se leen tres respuestas; el proceso en tres fases; los tres momentos de verificación y las cinco evidencias; reglas del juego; armado de equipos.
0–4	Preparación	Lectura en silencio del contexto público y de la carta secreta; las salidas de A1 a A4 llegan diligenciadas.
4–9	A1 y A5	Completar tres campos del *canvas*; reformulación cruzada del problema (EC-1).
9–22	A6 y A7	Elicitar hasta cuatro necesidades con su fuente y convertirlas en al menos dos requisitos críticos con criterio observable.
22–26	A8	Micro-chequeos con campana en los puntos críticos; matriz al día.
26–36	A6 a A8	Segundo bloque de construcción, con cartas de caos en los minutos 26 y 31.
36–39	Duelo	Los PO, luego los SD y luego los QA de las mesas dicen en voz alta qué es un *cupo*.
39–52	A9 a A11	Validación de la cadena con la fuente presente (EC-2); decisiones; línea base y paquete de cierre.
52–60	Destape	Revelación de T1 a T8, tres preguntas de cierre y encuesta anónima.

cognitiva señala como críticas. La observación de la facilitadora quedó en el cuaderno de la sesión. Los datos se analizaron con estadística descriptiva y los comentarios con análisis temático, y al final se triangularon las tres fuentes (expertos, observación y encuesta), como recomienda la guía de estudios de caso [27].

6.6. Resultados del caso exploratorio

6.6.1. Observación de la sesión

Los dos equipos ejecutaron la sesión completa dentro de la hora prevista, con los seis roles asignados y respetados durante toda la actividad. El arranque fue difícil, ya que en los primeros minutos los equipos tuvieron que releer el contexto, las cartas y las reglas para entender qué se esperaba de cada rol, y la facilitadora tuvo que intervenir para orientar por dónde empezar. Superado ese tramo, los dos equipos trabajaron con el glosario, registraron términos y llegaron a definir necesidades y requisitos antes del cierre.

En cuanto a la primera pregunta del caso, la Tabla 6.6 resume lo observado. Los dos equipos detectaron la contradicción central, T1, porque notaron que *cupo* significaba cosas distintas para el Responsable de decisión, el Stakeholder de dominio y el Representante técnico, y lo registraron en el glosario. Ambos consultaron el reglamento, con lo que quedaron expuestos a T2, pero no se verificó si la definición de *estudiante activo* quedó escrita

según la norma. Para T3 a T8 no se llevó un registro sistemático por equipo, por lo que no puede afirmarse ni negarse su detección. Esta es la principal limitación del caso y se retoma en las amenazas a la validez.

Tabla 6.6: Estado observado de las contradicciones sembradas y de las mecánicas de la sesión.

Elemento	**Estado observado**	**Evidencia**
T1, término *cupo*	Detectada y registrada por los dos equipos.	Acepciones separadas en el glosario; fue el momento en que los equipos notaron que no hablaban de lo mismo.
T2, *estudiante activo*	Detectada por los dos equipos; registro no verificado.	Los equipos pidieron y consultaron el reglamento.
T3 a T8	Sin registro sistemático.	No se diligenció la hoja de registro por equipo prevista en la clave de corrección.
Fichas "¡no es lo mismo!"	No se entregaron.	No quedó claro para los equipos cuándo usarlas y se retiraron para no agregar carga.
Micro-chequeos con campana (A8)	Aplicados por la facilitadora.	Interrupciones en los puntos críticos previstos.
Competencia y marcador	No se usaron.	La sesión se hizo sin puntaje y se entregó un detalle simbólico a todos los participantes.
Duración	Sesenta minutos de juego más veinte de explicación.	Los equipos sintieron el tiempo insuficiente para construir el entendimiento buscado.

En cuanto a la segunda pregunta, la sesión mostró que el flujo de A5 a A11 puede recorrerse en sesenta minutos con la preparación resuelta de antemano, pero con algunas dificultades. Los equipos avanzaron con la sensación de no tener los pasos bien definidos, y la facilitadora anotó que se necesita más tiempo para lograr el entendimiento compartido que el proceso busca. Las fichas para detener la conversación ("¡no es lo mismo!") no se entregaron, ya que al explicar las reglas no quedó claro cuándo debían usarse, lo que indica que el instrumento de verificación durante la sesión necesita un criterio de activación más simple. Pero la facilitadora también observó que las actividades ayudaron a que cada integrante notara que los demás entendían algo diferente, y que los estudiantes terminaron satisfechos con la experiencia, aunque con cierta desorientación sobre el procedimiento.

6.6.2. Encuesta de cierre

Los once participantes respondieron la encuesta (Tabla 6.7 y Figura 6.2). La afirmación con mayor acuerdo fue "el proceso me ayudó a notar que no entendíamos lo mismo", con media de 4,55, mediana de 5 y todas las respuestas en 4 o 5. La intención de uso también fue favorable, ya que "usaría este proceso en un proyecto real" obtuvo 3,91, con ocho de

once respuestas en 4 o 5 y ninguna por debajo de 3. En cambio, “los pasos que seguimos fueron claros” fue la afirmación con menor acuerdo, con media de 2,09 y siete de once respuestas en 1 o 2, y “aplicarlo exigió un esfuerzo mental alto” llegó a 3,73, con siete respuestas en 4 o 5. La presión por el tiempo tuvo una distribución con dos grupos, ya que seis participantes la calificaron con 1 o 2 y cinco con 4 o 5, con la mayor dispersión de la encuesta (desviación estándar de 1,70). Los roles que más escribían, el Relator y el Responsable de decisión, se concentraron en los valores altos.

Tabla 6.7: Resultados de la encuesta de cierre del caso UniReserva (escala de 1 a 5, n = 11).

Afirmación	**Media**	**Mediana**	**DE**	**Frecuencias 1 / 2 / 3 / 4 / 5**
El proceso me ayudó a notar que no entendíamos lo mismo	4,55	5	0,52	0 / 0 / 0 / 5 / 6
Los pasos que seguimos fueron claros	2,09	2	1,04	4 / 3 / 3 / 1 / 0
Aplicarlo exigió un esfuerzo mental alto	3,73	4	1,27	0 / 3 / 1 / 3 / 4
Sentí presión por el tiempo	2,91	2	1,70	3 / 3 / 0 / 2 / 3
Usaría este proceso en un proyecto real	3,91	4	0,70	0 / 0 / 3 / 6 / 2

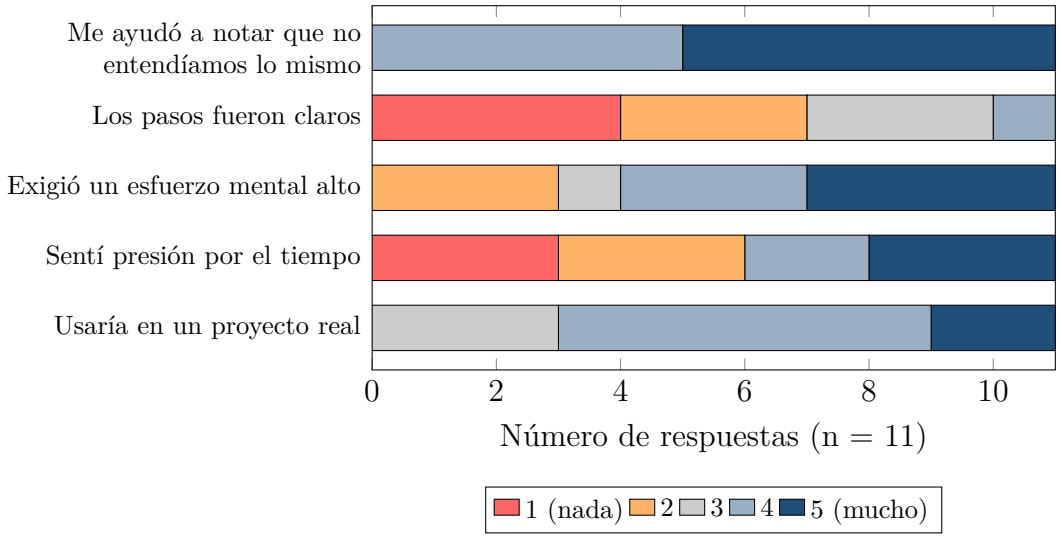


Figura 6.2: Distribución de las respuestas de la encuesta de cierre por afirmación.

Se recogieron diez fragmentos de comentario, seis en el campo abierto de la encuesta y cuatro escritos al respaldo de las hojas, sin que se pueda saber con certeza a qué encuesta pertenecen. Se agruparon en tres temas. El que más se repite, con siete fragmentos, es la orientación y la claridad de los pasos al inicio, con comentarios como “más orientación y explicación del juego, al principio es un poco confuso de entender” o “pasos o pistas de por

dónde iniciar o el proceso a seguir". El segundo, con tres fragmentos, se refiere a los roles y al tamaño del equipo, con la sugerencia de "dividir los roles Dev, QA y usuario" y, dos veces, la de que el equipo sea obligatoriamente de seis personas para no combinar roles. El tercero, con dos fragmentos, es el tiempo ("faltó tiempo"). Un comentario matiza la crítica: "al existir tantas reglas nos podemos demorar en entender, pero está muy bueno". Las respuestas individuales y los comentarios completos están en el Anexo C.

6.7. Análisis y discusión

6.7.1. Lo que dicen las fuentes en conjunto

El resultado principal es que lo que juzgaron los expertos al leer la especificación coincide con lo que percibieron los estudiantes al ejecutarla. Las dos fuentes valoran alta la utilidad. Los expertos le dieron 4,27 a la dimensión de utilidad y 4,60 a la suficiencia de las evidencias E1–E5, y los estudiantes respondieron todos con 4 o 5 que el proceso les ayudó a notar que no entendían lo mismo, y en su mayoría que lo usarían en un proyecto real. La observación del caso va en la misma dirección, ya que los dos equipos detectaron la contradicción central y la dejaron escrita en el artefacto que correspondía, que es justo la conducta que el proceso busca. Las dos fuentes coinciden también en la debilidad. La ligereza fue la dimensión peor valorada por los expertos (3,30), con el ítem de sesiones breves en 2,80, y la claridad de los pasos fue la afirmación con menor acuerdo entre los estudiantes (2,09), junto con un esfuerzo mental percibido alto (3,73). Que dos grupos tan distintos, con instrumentos distintos y sin contacto entre sí, señalen la misma fortaleza y la misma debilidad le da más consistencia al resultado de la que tendría cada muestra por separado.

La presión por el tiempo se analiza por separado. Su distribución en dos grupos refleja dos experiencias distintas de la misma sesión. Quienes escribían (el Relator, que llevaba el glosario y la matriz, y el Responsable de decisión, que debía aceptar cada requisito) se sintieron presionados, mientras que los roles que sobre todo aportaban conocimiento o revisaban no. Esto sugiere que el cuello de botella está en la concentración de la escritura en un rol, más que en el proceso en general, lo que coincide con la sugerencia de dos participantes de exigir seis integrantes para no combinar al Analista con el Relator.

6.7.2. Comparación con estudios previos

El patrón que se obtuvo repite el de las validaciones anteriores del proceso base y de su primera derivación para la IR. THUNDERS se juzgó viable y útil, con la carga

cognitiva como principal reparo [8, 24], y la estrategia aplicada en la asociación ganadera resultó completa y útil pero no fácil de usar, porque sus instrucciones necesitaban un apoyo adicional para entenderse [15]. THUNDERS-Master v1.3 redujo el número de actividades, roles y artefactos frente al original y, según expertos y estudiantes, conservó su utilidad, pero la facilidad de uso en una primera aplicación sigue sin resolverse. Por lo tanto, la adaptación cumplió el primero de sus dos propósitos y el segundo solo en parte.

La teoría de la carga cognitiva ofrece una explicación plausible [22, 23]. En la sesión, cada estudiante debía manejar al mismo tiempo un rol con información secreta, seis reglas, varias fichas, tres instrumentos, las plantillas de la actividad en curso y un tiempo por bloque, sin haber visto antes el proceso. La cantidad de elementos que interactúan a la vez supera lo que la memoria de trabajo puede manejar, y el efecto observado, no saber por dónde empezar, es la forma típica en que se manifiesta esa saturación. La ingeniería de métodos situacionales aporta una segunda explicación. Como advirtió uno de los expertos, un método es ligero o pesado con respecto a una situación, y la versión 1.3 declara variabilidad contextual, pero no caracteriza el contexto (experiencia del equipo, criticidad del sistema, tipo de proyecto) que debería gobernarla [75, 78]. Sin esa caracterización, el equipo ejecuta el proceso completo y siente como carga lo que en su contexto podría desactivarse.

El diseño de la sesión también influyó en el resultado, en los dos sentidos. La información asimétrica cumplió lo que la literatura sobre juegos de roles en la enseñanza de la IR anticipa, ya que los estudiantes vivieron el problema de comunicación en lugar de escucharlo descrito [29, 30], y el momento en que descubrieron las tres versiones de *cupo* fue el que más recordaron. Pero las mecánicas que se agregaron para mantener la energía de la sesión sumaron elementos a lo que los participantes debían manejar, y una de ellas, las fichas para detener la conversación, tuvo que retirarse, ya que no estaba claro cuándo usarla. Los elementos de juego que revelan, como el duelo y el destape, aportaron, mientras que los que regulan, como las fichas y los topes, compitieron con el proceso por la atención de los equipos [85].

6.7.3. Implicaciones para la versión 1.4

De los resultados salen ajustes concretos para la siguiente versión. El primero es una guía de inicio de una página que responda a la pregunta que los estudiantes hicieron casi con las mismas palabras, por dónde empezar y qué sigue, distinta de la especificación completa y pensada para leerse en la mesa. El segundo es una caracterización del contexto de uso (equipo, sistema y proyecto) como entrada explícita de la variabilidad, para que la activación de subgrupos, validación diferida o micro-chequeos dependa de condiciones

declaradas y no del criterio del momento. El tercero son criterios simples de activación para los instrumentos de verificación durante la sesión, que fueron los que se retiraron por falta de claridad. El cuarto es evaluar con la regla de indispensabilidad las dos fusiones que propuso un experto, A1 con A2 y A9 con A10, y precisar en A9 qué ocurre cuando la validación no arroja discrepancias. El quinto es fijar un tiempo mínimo por bloque y un tamaño mínimo de equipo que evite combinar los roles que escriben, o bien repartir mejor la escritura entre roles. El sexto es redibujar los diagramas con las cadenas de entradas y salidas visibles, revisar la consistencia del modelo y cuantificar la reducción frente a THUNDERS, para que el calificativo ligero tenga un referente que se pueda verificar.

A partir de estos ajustes se construyó la versión 1.4, que fue la primera de tres versiones de refinamiento. La Sección 7.2 indica cuáles de los ajustes atendió cada versión y cuáles siguen pendientes.

6.8. Amenazas a la validez

Siguiendo la clasificación de Runeson y Höst [27], se identifican amenazas en cuatro aspectos.

En cuanto a la validez de constructo, la encuesta de cierre mide utilidad, claridad, esfuerzo, presión de tiempo e intención de uso con una sola afirmación por constructo y sin un instrumento estandarizado. El plan GQM prevé SUS y NASA-TLX para la facilidad de uso y la carga cognitiva, pero no se aplicaron para no alargar una sesión que ya tenía el tiempo justo. Adicionalmente, el calificativo ligero se juzgó sin un referente explícito de comparación, como señaló un experto.

En cuanto a la validez interna, la sesión la facilitó la directora del trabajo, que es también la docente del curso, lo que pudo influir en la conducta de los equipos y en sus respuestas. Uno de los cinco expertos, Leandro Antonelli, es codirector del trabajo. Su participación se justifica por su trayectoria en ingeniería de requisitos y sus respuestas se analizaron junto con las demás, pero su cercanía con el proyecto reduce la independencia del panel. Adicionalmente, el efecto de novedad de una actividad con elementos de juego pudo aumentar la percepción de utilidad.

En cuanto a la validez externa, los participantes fueron estudiantes sin experiencia profesional en IR, el caso fue simulado y las muestras son pequeñas, por lo que los resultados no se pueden generalizar a equipos de la industria. Son, en cambio, indicios consistentes que orientan la siguiente iteración.

En cuanto a la fiabilidad, el registro del caso no fue sistemático. No se documentó por equipo el minuto en que se detectó cada contradicción, el estado de las evidencias al cierre

ni el número de requisitos con criterio observable, de modo que la respuesta a la primera pregunta del caso se apoya en la observación de la facilitadora y en la contradicción central. Además, los comentarios abiertos los codificaron los mismos autores. Estas limitaciones son las que motivan el diseño del estudio de caso siguiente.

Capítulo 7

Refinamiento de THUNDERS-Master: de la versión 1.4 a la versión 1.6

Estado del proceso

La versión 1.6 es, hasta el momento, la última versión de THUNDERS-Master. Está pendiente de la revisión de la dirección del trabajo, y una vez se apruebe se actualizarán su especificación completa, los diagramas y las plantillas del modo asistido. Es la versión que se aplicará en el estudio de caso en contexto agrícola (Capítulo 8).

7.1. Generalidades

Luego de obtener los resultados de la validación con expertos y del caso exploratorio UniReserva (Capítulo 6), el proceso entró en una fase de refinamiento que hasta el momento ha producido tres versiones. La versión 1.4 respondió a los hallazgos de las dos evaluaciones y se documentó como una especificación completa, con la misma estructura de la versión 1.3. La versión 1.5 surgió de una reunión de revisión con el codirector Leandro Antonelli y simplificó la estructura del proceso sin cambiar su contenido. La versión 1.6 surgió de una revisión conceptual del proceso, que tomó como guía el ensayo de Glinz y Fricker sobre el entendimiento compartido [21], y de una revisión analítica de la especificación frente a la caracterización de la IR y frente a sus propios tiempos orientativos. Esta última versión cambió sobre todo la forma de ejecutar el proceso y la manera de comprobar que el grupo entiende lo mismo.

Las tres versiones conservan lo que las evaluaciones valoraron, que son las tres acti-

vidades de la IR como núcleo del proceso, la preparación previa con el glosario semilla, los catorce requisitos del método, los seis roles, las cinco evidencias y la trazabilidad con los trece componentes de THUNDERS. Lo que cambia es el número de actividades, de plantillas y de instrumentos, la forma de ejecución y lo que cuenta como evidencia del entendimiento compartido. Este capítulo narra cada versión en el orden en que se construyó, con el antecedente que la motivó, y luego especifica la versión 1.6. La Tabla 7.1 resume la evolución estructural desde la versión evaluada.

Tabla 7.1: Evolución estructural de THUNDERS-Master de la versión 1.3 a la versión 1.6.

Elemento	**v1.3**	**v1.4**	**v1.5**	**v1.6**
Unidad de aplicación	Sesión de requisitos	Sesión de requisitos	Sesión de requisitos	Ciclo de requisitos con dos encuentros
Actividades	Once y una opcional	Ocho y dos opcionales	Seis, una de ellas un subproceso con tres actividades	Seis, una de ellas un subproceso con tres actividades
Verificación durante la construcción	Actividad A8	Mecanismo transversal (guía I3)	Dentro del subproceso A5	Dentro de A5, con al menos dos micro-chequeos por encuentro
Resolución de discrepancias	Actividad A10	Opcional A7b, con compuerta	Dentro de la validación (A5.3)	Dentro de A5.3, sin votar las restricciones no negociables
Plantillas	Siete artefactos y tres instrumentos	Diez artefactos y tres instrumentos	Ocho artefactos y tres instrumentos	Siete artefactos y dos instrumentos
Evidencias E1–E5	Se observan en los artefactos	Lista I1 al cierre	Lista I1 al cierre	Se marcan en la línea base; E2, E3 y E5 comprueban interpretaciones

7.2. Versión 1.4: respuesta a la evaluación

La versión 1.4 se construyó en septiembre de 2026 a partir de los hallazgos H1 a H10 de los expertos (Tabla 6.3) y de las implicaciones del caso UniReserva (Sección 6.7.3). Para todos sus cambios se tomó como guía la regla de indispensabilidad (Sección 4.7), por lo que se buscó un proceso más ligero sin retirar ningún elemento que fuera el único en satisfacer un requisito del método. La Tabla 7.2 muestra la correspondencia entre las actividades de las dos versiones y el hallazgo que motiva cada cambio.

Con estos cambios el proceso pasó de once actividades obligatorias y una opcional

Tabla 7.2: Correspondencia entre las actividades de las versiones 1.3 y 1.4 y origen de cada cambio.

v1.3	**v1.4**	**Cambio**	**Origen**
A1 y A2	A1 Planificar la sesión y convocar a los *stakeholders*	Fusión: la planificación y la convocatoria se deciden en el mismo acto, y el alcance queda provisional hasta A2.	H1
A3	A2 Formular el problema y el glosario semilla	Renumeración; agrega la confirmación del alcance con el dominio.	Ligereza
A2b	A2b Organizar subgrupos o turnos (opcional)	Se decide después de A2, con el mapa y el problema a la vista.	H10
A4	A3 Preparar los insumos y los instrumentos	Renumeración; su plantilla pasa de diez a cinco campos.	Ligereza
A5	A4 Alinear el punto de partida	Renumeración; su registro pasa a ser un bloque del *canvas*.	Ligereza
A6	A5 Elicitar necesidades y supuestos	Renumeración.	–
A7	A6 Especificar requisitos y criterios	Renumeración; la tarjeta absorbe la matriz de trazabilidad.	H3
A8	Mecanismo transversal de verificación continua	Deja de ser una actividad y pasa a ser la forma de conducir la fase 2, con micro-chequeos y dos chequeos fijos al cerrar cada bloque.	H10; UniReserva
A9	A7 Validar requisitos y criterios	Renumeración; termina con una compuerta que lleva a A7b si hay discrepancias y a A8 si no las hay.	H2
A10	A7b Resolver discrepancias (opcional)	Se ejecuta solo cuando hay discrepancias registradas.	H1, H2
A11	A8 Establecer la línea base y cerrar	Renumeración; su plantilla pasa de once a seis campos y la lista I1 se responde como criterio de cierre.	Ligereza

a ocho obligatorias y dos opcionales. La fusión de A1 con A2 atendió la propuesta de un experto de elegir a los *stakeholders* al planificar (H1). La compuerta al cierre de la validación respondió a la pregunta de qué pasa cuando la validación no arroja discrepancias (H2), un caso que la versión 1.3 dejaba implícito. La verificación durante la construcción dejó de ser un paso del flujo, ya que en UniReserva los micro-chequeos funcionaron como una forma de conducir la conversación y no como una actividad con principio y fin.

Adicionalmente, cada actividad declaró de qué actividad proviene cada una de sus entradas y a qué actividades alimenta cada una de sus salidas, y la tabla resumida del proceso incorporó una columna "Alimenta a", en respuesta al experto que pidió hacer explícita la cadena de entradas y salidas (H3). En los artefactos, la matriz de trazabilidad se absorbió en la tarjeta de requisito, que ya portaba sus columnas, y el registro de apertura se convirtió en un bloque del *canvas*. Las plantillas se reorganizaron en diez artefactos, más los tres instrumentos, y aunque quedaron más plantillas que en la versión 1.3, cada una quedó más corta, ya que el número total de campos bajó de 116 a 66, una reducción del 43 %. Con esto el calificativo ligero empezó a tener un referente verificable frente a la versión anterior (H4). La lista de evidencias I1 pasó a responderse una sola vez, al cierre de la sesión, y cada una de sus preguntas declaró de qué artefacto sale su respuesta. Así se corrigió una regla de la versión 1.3, que pedía cinco respuestas afirmativas al cerrar cada bloque cuando tres de ellas solo se pueden observar al cierre.

El cambio de mayor alcance fue la caracterización del contexto de uso, que respondió al experto que propuso caracterizar el equipo, el sistema y el proyecto para acotar el contexto y, a partir de él, aligerar el proceso (H5 y H6), y a la segunda implicación del caso UniReserva. La versión 1.4 describe, para cada una de esas tres dimensiones, la condición en la que el proceso aporta más y la condición en la que puede ejecutarse en su forma mínima. Por ejemplo, el proceso aporta más cuando los integrantes del equipo no comparten un vocabulario consolidado, cuando el dominio del sistema es complejo o regulado y cuando la sesión fija el alcance del proyecto. Cuando las tres dimensiones apuntan a un contexto de bajo riesgo, el proceso se ejecuta en su forma mínima, con la preparación resuelta en una hora de trabajo asíncrono, la validación limitada a los requisitos críticos y la resolución de discrepancias sin ejecutarse.

Por último, el modelo del proceso se redibujó en BPMN, con cada fase como un subproceso con su propio inicio y su propio fin, el mecanismo transversal como un grupo sobre la fase 2, la compuerta al cierre de la validación y, en cada actividad, su rol líder, su entrada y su salida (H10). El plan GQM agregó el número de campos diligenciados por sesión como indicador de la carga.

Dos implicaciones del caso UniReserva no se atendieron en esta versión. La primera es

la guía de inicio de una página, que sigue pendiente (Sección 9.5). La segunda es el tiempo disponible por bloque, junto con la concentración de la escritura en los roles que registran, que se retomó en la versión 1.6 con el ciclo de dos encuentros (Sección 7.4.1).

7.3. Versión 1.5: simplificación de la estructura

En octubre de 2026 la versión 1.4 se revisó en una reunión con el codirector Leandro Antonelli, de la que salieron cinco recomendaciones. La primera es que la elicitación, la especificación y la validación son la base mínima del proceso y no se deben reducir. La segunda es que el glosario y las actividades previas a la elicitación son un acierto, ya que les dan a los *stakeholders* un punto de partida y un entendimiento común del dominio. La tercera es agrupar la elicitación, la especificación y la validación (A5, A6 y A7 en la versión 1.4) en una sola actividad, que luego puede desglosarse como subproceso. La cuarta es que resolver discrepancias no debe ser una actividad independiente, ya que resolver conflictos es parte de validar. La quinta es que la simplificación debe ser mínima y estratégica, sin cambiar el esquema de la tesis.

A partir de estas recomendaciones se planteó la versión 1.5. Las actividades A5, A6 y A7 pasaron a ser un subproceso, A5 Elicitar, especificar y validar los requisitos, con tres actividades internas, que son A5.1 Elicitar, A5.2 Especificar y A5.3 Validar. Así, las tres actividades que el codirector considera indispensables quedan explícitas dentro del subproceso, y el diagrama principal muestra el proceso con menos detalle, que es la forma habitual en BPMN de ocultar detalle sin perderlo. La resolución de discrepancias (A7b) se absorbió en A5.3, de modo que el Facilitador aplica la escalera de negociación, votación y mediación dentro de la validación, su registro se integra al registro de validación y las discrepancias que no se cierran pasan a las acciones pendientes de la línea base. La verificación continua quedó dentro del subproceso, sobre A5.1 y A5.2, que es donde se construyen los requisitos. A4, en cambio, quedó por fuera, ya que ocurre una sola vez por sesión y es el hito EC-1, mientras que el subproceso se repite por cada bloque de la agenda. La antigua A8 pasó a ser A6, sin cambios de contenido.

Adicionalmente, se propuso llevar la opcional A2b a la preparación (A3), como una decisión sobre la forma de participación, que puede ser en plenaria, por subgrupos o por turnos. Esta propuesta no se discutió en la reunión, pero con ella el diagrama principal quedó sin actividades opcionales y sin compuertas. Las tres fases se mantuvieron, aunque la fase 2 pasó a llamarse “Construir y validar” y la fase 3, “Cerrar”, ya que la validación quedó dentro del subproceso de la fase 2. La Tabla 7.3 muestra la correspondencia entre las dos versiones.

Tabla 7.3: Correspondencia entre las actividades de las versiones 1.4 y 1.5.

Actividad en la v1.4	**En la v1.5**	**Qué cambia**
A1 Planificar la sesión y convocar	A1	Sin cambio.
A2 Formular el problema y el glosario semilla	A2	Sin cambio.
A2b Organizar subgrupos o turnos (opcional)	Dentro de A3	La decisión pasa a la preparación y se retira su plantilla, de cuatro campos.
A3 Preparar los insumos y los instrumentos	A3	Decide también la forma de participación.
A4 Alinear el punto de partida	A4	Sin cambio; sigue siendo el hito EC-1.
A5 Elicitar necesidades y supuestos	A5.1	Pasa al subproceso A5.
A6 Especificar requisitos y criterios	A5.2	Pasa al subproceso A5.
Mecanismo transversal (guía I3)	Dentro de A5	Rodea A5.1, A5.2 y la iteración por bloque.
A7 Validar requisitos y criterios	A5.3	Absorbe A7b; sigue siendo el hito EC-2.
A7b Resolver discrepancias (opcional)	Dentro de A5.3	La escalera se aplica al validar y su plantilla, de cinco campos, se integra al registro de validación.
A8 Establecer la línea base y cerrar	A6	Solo cambia el número.

Con la versión 1.5 el diagrama principal pasó de diez actividades a seis, una de ellas el subproceso, y de dos compuertas a ninguna. Las plantillas de artefactos pasaron de diez a ocho, con nueve campos menos. No cambiaron los requisitos del método, los roles, las evidencias, los instrumentos ni el catálogo de técnicas. Por lo tanto, las recomendaciones no cambiaron el método, sino el nivel de detalle con el que se presenta.

La versión 1.5 dejó abiertas algunas preguntas para la siguiente revisión, como si la validación debía hacerse una sola vez, al terminar todos los bloques, o al cerrar cada bloque, y si la fase 3 debía mantenerse con una sola actividad. La versión 1.6 respondió las dos, ya que la validación pasa a un encuentro propio, al final del ciclo, y la fase 3 se mantiene con A6, que es la que cierra con la línea base.

7.4. Versión 1.6: el ciclo de requisitos y las evidencias revisadas

La versión 1.5 dejó resuelta la estructura del proceso, pero no la forma de ejecutarla. Por lo tanto, luego de la reunión con el codirector se revisó el proceso en dos frentes. El primero fue conceptual. Se tomó como guía el ensayo de Glinz y Fricker (Sección 2.2.6) y se revisó, evidencia por evidencia, si lo que el proceso comprobaba era que el grupo entendía lo mismo o solo que algo había quedado escrito. El segundo fue analítico. Se revisó la especificación frente a la caracterización de la IR (Capítulo 3), para identificar las preguntas que le faltaban al proceso, y frente a sus propios tiempos orientativos, para comprobar si cabía en una sola sesión. De esa revisión salió la versión 1.6, que conserva la estructura acordada con el codirector, con tres fases, seis actividades y el subproceso A5, y cambia la forma de ejecutarla.

7.4.1. Del encuentro al ciclo de requisitos

Hasta la versión 1.5 la unidad de aplicación del proceso era la sesión de requisitos, y en una misma sesión se elicitaba, se especificaba y se validaba. Esa decisión ya había mostrado problemas. En UniReserva el flujo se pudo recorrer en sesenta minutos solo porque la preparación llegó resuelta, y la facilitadora anotó que se necesitaba más tiempo (Sección 6.6). Los expertos le dieron 2,80 al ítem de sesiones breves, y el diseño del estudio de caso agrícola ya preveía repartir las sesiones en dos encuentros. Adicionalmente, al sumar los tiempos orientativos de la versión 1.4, una sesión con dos bloques de agenda pedía entre 155 y 325 minutos con los *stakeholders*, según hubiera o no discrepancias por resolver y sin contar la preparación ni los micro-chequeos. Y, según Glinz y Fricker,

el entendimiento compartido explícito solo existe después de validar [21], por lo que la validación necesita su propio momento con las personas y no al final de una sesión larga.

Por lo tanto, la versión 1.6 cambia la unidad de aplicación por el *ciclo de requisitos*, que tiene dos encuentros con los *stakeholders*. En el encuentro 1 se construye, ya que en él se alinea el punto de partida (A4) y se elicitan las necesidades por bloque (A5.1). Entre los dos encuentros, el Analista especifica los requisitos sin los *stakeholders* (A5.2), con el apoyo del Representante técnico. Luego, en el encuentro 2 se valida (A5.3), a más tardar dos semanas después del primero, para que el significado acordado no se pierda. La preparación (A1 a A3) se hace una vez por ciclo y casi sin *stakeholders*, y el cierre (A6) se hace al final del encuentro 2 y de forma asíncrona. Con este cambio la redacción de las tarjetas se hace por fuera del tiempo con los *stakeholders*, lo cual atiende una de las causas de la presión por el tiempo que sintieron los roles que escribían en UniReserva.

7.4.2. Las cinco evidencias, revisadas

Con el criterio de Glinz y Fricker se revisaron las cinco evidencias de la versión 1.5. E1 y E4 lo cumplían, ya que la reformulación del problema y la resolución de las divergencias comprueban interpretaciones. E2, E3 y E5, en cambio, comprobaban que algo estuviera escrito, como una definición, un criterio o una línea base, y no que se entendiera igual. Un término como *reserva confirmada*, del caso UniReserva, podía tener una definición en el glosario y su requisito podía tener un criterio de aceptación, de modo que E2 y E3 se daban por cumplidas aunque dos perfiles siguieran dándole significados distintos. Por lo tanto, esas evidencias se podían cumplir aun con un entendimiento compartido falso, y así no servían para lo que el proceso busca comprobar.

Luego de esta revisión, en la versión 1.6 cada evidencia se obtiene con una práctica que hace visible la interpretación, como la paráfrasis, los ejemplos o escenarios, los prototipos o el sondeo de ambigüedad, aplicada entre perfiles distintos, y declara qué cuenta como "no". Estas prácticas se aplican sobre lo crítico, ya que es donde un malentendido sale caro. El ciclo cierra cuando las cinco evidencias están en "sí". Un "no" en E1, E2 o E3 sobre algo crítico abre una divergencia, que pasa a E4, y un "pendiente" genera una acción con responsable y fecha. La Tabla 7.4 presenta las evidencias revisadas.

Tabla 7.4: Evidencias del entendimiento compartido en THUNDERS-Master v1.6.

Evidencia	**Qué se observa**	**Cómo se comprueba**	**Cuenta como "no" si**
E1 Problema compartido	Una persona de cada perfil crítico (quien aporta la necesidad, quien especifica o construye y quien acepta) reformula con sus palabras el problema, el alcance y el resultado esperado, y las versiones son equivalentes entre sí y con la declaración.	Paráfrasis en la apertura del encuentro 1 (A4) y, antes, con un SD en A2.	Alguna versión difiere en el problema, el alcance o el resultado esperado, o repite el enunciado sin reformularlo.
E2 Vocabulario compartido	Los términos críticos tienen una definición acordada y, en los de mayor riesgo, perfiles distintos los interpretan igual cuando se les pregunta.	Micro-chequeos de la guía I3 (paráfrasis o sondeo de ambigüedad) y revisión del glosario.	Dos perfiles interpretan distinto un término crítico. Un término sin definición acordada no cuenta como "sí", sino como una divergencia.
E3 Requisitos críticos interpretados igual	Para cada requisito crítico, quien lo aporta o lo acepta y quien lo construirá o probará coinciden en un ejemplo concreto de su cumplimiento, y el criterio de aceptación acordado lo hace observable.	Escenario o caso de aceptación recorrido en voz alta, o prototipo. A5.2 lo prepara y A5.3 lo comprueba.	El ejemplo no convence a quien acepta, o quien construye lo resolvería de otra forma.
E4 Divergencias explícitas	Toda divergencia de interpretación detectada está resuelta con su justificación o asignada a un responsable con fecha, y ninguna queda implícita.	Registro de validación y decisiones (A5.3), con la escalera o con el dueño de la restricción.	Una divergencia detectada no tiene resolución ni responsable.
E5 Entendimiento transferible	Lo acordado está en una línea base identificable, y una persona que no participó, idealmente quien construirá o probará, reconstruye solo con la línea base y el paquete de cierre el significado de dos requisitos críticos. La fuente o el PO confirma que coincide.	Prueba de traspaso: paráfrasis sobre el documento, de forma asíncrona (A6). Si todos participaron, se registra y se hace con la primera persona que se incorpore.	La reconstrucción no coincide, y se corrige la tarjeta o el paquete.

Frente a la versión anterior, E1 suma el resultado esperado y pide una persona por

perfil crítico, y no solo dos participantes. E2 ya no se cumple con que exista una definición o un responsable con fecha. E3 ya no se cumple con que la tarjeta tenga su necesidad y su criterio. E4 precisa que se trata de divergencias de interpretación, no solo de desacuerdos. E5 ya no se cumple con que exista la línea base, ya que pide comprobar que lo acordado se puede transferir a alguien que no estuvo.

7.4.3. Instrumentos

La revisión también cambió los tres instrumentos de verificación. La lista de calidad y aceptación (I2) se aplicaba dos veces, como autocontrol al especificar y como validación, y la segunda pasada repetía por cada requisito lo que ya se había revisado en la primera. Teniendo en cuenta el criterio de redundancia (Tabla 4.5), en la versión 1.6 la calidad la revisan el Analista y el Representante técnico una sola vez, al especificar (A5.2), y comprueban que cada requisito sea claro, consistente con el glosario y con los demás, verificable con un criterio observable y vinculado a su necesidad. En la validación (A5.3) se aplican los criterios de conjunto (sin duplicados, sin contradicciones, términos del glosario y toda necesidad priorizada cubierta), y el *stakeholder* responde dos preguntas sobre cada requisito crítico, después de recorrer su ejemplo, que son si el requisito expresa su necesidad y si ese ejemplo y ese criterio lo convencerían de que se cumple. Cada pregunta se responde con sí, no o pendiente. Así, la validación con el *stakeholder* se concentra en el significado, que es lo que solo él puede confirmar, y no en la forma del requisito.

La lista de evidencias (I1) dejó de ser un documento. Desde la versión 1.4 cada una de sus preguntas declaraba de qué artefacto sale su respuesta, de modo que responderla era consultar lo ya registrado y no juzgar algo nuevo. Por lo tanto, en la versión 1.6 las cinco evidencias se marcan en la plantilla de línea base, cada una con la referencia de dónde sale, y quedan dos instrumentos con documento propio, I2 e I3, sin que se pierda ninguna de las cinco evidencias.

La guía de micro-chequeos (I3) pasó a llamarse guía de verificación del entendimiento. A3 la prepara con los puntos críticos de la agenda y la técnica que se usará en cada uno, y las técnicas son cuatro. En la paráfrasis cruzada, dos perfiles reformulan un requisito o un término. En el sondeo de ambigüedad, cada persona da por separado un valor concreto, por ejemplo cuántos segundos es “rápido”, y luego se comparan las respuestas. En el ejemplo concreto se pregunta qué pasa si ocurre una situación determinada. En la comparación con un sistema de referencia se toma un sistema que todos conocen, lo que sirve para los atributos de calidad, que difícilmente caben en un escenario; esta técnica retoma uno de los factores que, según Glinz y Fricker, favorecen el entendimiento compartido [21]. El resultado de cada micro-chequeo es alineado, divergencia (pasa a E4) o pendiente. Al

cerrar cada bloque se mantienen los dos chequeos fijos de la versión 1.4, que verifican que los términos nuevos tengan una definición acordada y que los requisitos críticos tengan necesidad y fuente. En la variante asíncrona, la pregunta se envía por escrito a dos perfiles y se comparan sus respuestas.

La regla más importante de la guía es que se hacen al menos dos micro-chequeos por encuentro de construcción, incluso en la forma mínima. En la versión 1.4, la forma mínima reducía el mecanismo transversal a los chequeos fijos de cierre de bloque, pero esos chequeos comprueban que una definición exista y no que se interprete igual. Por lo tanto, en la forma mínima el proceso se quedaba sin la única forma de detectar un entendimiento compartido falso durante la construcción, que es el tipo de comparación entre perfiles con el que los equipos de UniReserva notaron que *cupo* significaba cosas distintas. La verificación continua no es un paso del flujo, sino la forma de conducir el encuentro 1. La aplica el Facilitador, con el Relator, en los puntos críticos que A3 marcó, y cada micro-chequeo toma de dos a tres minutos. Un micro-chequeo comprueba una interpretación y no rediscute el requisito, de modo que si aparece una divergencia de fondo se registra y se resuelve en A5.3.

7.4.4. Preguntas y reglas nuevas

La revisión agregó dos preguntas a las plantillas de la preparación, sin crear plantillas nuevas. El mapa de *stakeholders* pregunta ahora quién hace la tarea en la práctica, además de qué aporta cada actor y sobre qué decide. El antecedente es la contradicción T6 de UniReserva, en la que quien registraba la llegada a las salas era el portero, que no estaba en la sesión (Tabla 6.4). El mapa de las versiones anteriores preguntaba qué sabe cada actor y si decide, pero no quién ejecuta la tarea, y por eso la persona que la hace en la práctica, que puede ser un empleado, otro turno o alguien distinto del titular, podía quedar por fuera de la convocatoria (RM-01). El *canvas* pregunta ahora qué restricciones se conocen y quién media si hay conflicto. Al revisar la especificación frente a la caracterización de la IR se encontró que la tarjeta permitía registrar restricciones y atributos de calidad, que la norma ISO/IEC/IEEE 29148 reconoce como tipos de requisito [1], pero que ningún paso del proceso preguntaba por ellos de forma explícita.

Adicionalmente, la versión 1.6 fija cinco reglas. La primera es que el encuentro 2 ocurre a más tardar dos semanas después del encuentro 1. La segunda es que lo crítico se hace explícito y se valida con un ejemplo, mientras que lo no crítico se acepta por objeción en el paquete de cierre, dentro de un plazo, lo que sigue la recomendación de Glinz y Fricker de hacer explícito y validar lo que tiene un riesgo alto de malentendido [21]. La tercera es que una restricción no negociable no se vota, sino que su dueño decide cómo

cumplirla. La cuarta es que el mediador se designa en el *canvas* y no puede ser parte del conflicto. La quinta es que un micro-chequeo comprueba una interpretación y no rediscute el requisito. La tercera y la cuarta corrigen un supuesto de la escalera que el proceso heredó de THUNDERS (C-10), según el cual quienes tienen autoridad pueden resolver por votación cualquier desacuerdo. Una obligación legal o contractual no se decide votando, y si el mediador por defecto, que suele ser el Responsable de decisión, es parte del conflicto, la mediación pierde su sentido.

7.4.5. Forma de ejecución

La versión 1.4 decidía la forma de ejecución con una caracterización del equipo, del sistema y del proyecto. Siguiendo a Glinz y Fricker [21], la versión 1.6 la decide con dos preguntas que reúnen esas mismas tres dimensiones, que son cuánto entendimiento implícito existe y cuánto cuesta un malentendido. El entendimiento implícito es alto cuando los participantes ya trabajaron juntos sobre el mismo dominio, cuando hay un glosario consolidado o un sistema de referencia común, y cuando comparten lugar, cultura y confianza. Es bajo con *stakeholders* externos o nuevos, con equipos distribuidos o de culturas distintas, con rotación de personas, con un contrato cerrado, con regulación o con un diseño nuevo. Un malentendido es caro cuando hay requisitos críticos, como los que deciden el alcance o la arquitectura, comprometen una obligación legal o contractual o bloquean a otros. La Tabla 7.5 muestra la forma de ejecución que resulta de las dos preguntas.

Tabla 7.5: Forma de ejecución de THUNDERS-Master v1.6 según el entendimiento implícito y el costo de un malentendido.

	Malentendido barato	**Malentendido caro**
Entendimiento implícito alto	Forma mínima: A1 y A2 asíncronas, al menos dos micro-chequeos y, si no hay requisitos críticos nuevos, el plazo de objeción reemplaza el encuentro 2.	Núcleo del proceso, validando solo los requisitos críticos.
Entendimiento implícito bajo	Núcleo del proceso.	Núcleo del proceso con las extensiones que pida el obstáculo.

Las extensiones dependen del obstáculo que tenga el contexto. Si el equipo es distribuido, se agregan el micro-chequeo escrito, la consolidación de lo que se trabajó en paralelo y una paráfrasis por región en la apertura. Si hay regulación, se activa la trazabilidad extendida, solo para los requisitos regulados. Si los usuarios no leen las tarjetas, se usa un prototipo en papel y la conformidad se deja de forma oral o en un acta. Si el conflicto es alto o el alcance es difuso, se activa el árbol de problemas en A2. Con esto, los criterios de

activación de las versiones anteriores (Sección 5.11) se conservan, pero quedan ordenados por las dos preguntas que deciden la forma.

7.4.6. Plantillas y roles

Las plantillas pasaron de trece en la versión 1.4 a nueve, que son siete artefactos y dos instrumentos. La lista de preparación se absorbió en el *canvas*, que ya tenía los insumos y la agenda, y el *canvas* pasó a llamarse *canvas* del ciclo. La Tabla 7.6 presenta los siete artefactos con sus campos.

Tabla 7.6: Artefactos de THUNDERS-Master v1.6 y sus campos.

Artefacto (actividad)	**Campos**
01 *Canvas* del ciclo (A1, A3 y A4)	Objetivo; alcance, exclusiones y contexto de uso; agenda con su técnica y sus puntos críticos; formato de los requisitos; insumos; restricciones conocidas; forma de participación; regla de participación y criterio de cierre; forma de ejecución, riesgos y mediador; bloque de apertura.
02 Mapa de *stakeholders* (A1)	Actor y rol; qué aporta; quién hace la tarea en la práctica; si decide y sobre qué; disponibilidad; fuentes no humanas.
03 Declaración y glosario vivo (A2)	Declaración (enunciado, afectados y contraste); por término, definición acordada, ejemplo y variantes, estado y responsable.
04 Registro de necesidades (A5.1)	Bloque; enunciado; fuente; contexto y valor; supuestos; prioridad; estado (nueva, duplicada, en conflicto o fuera de alcance).
05 Tarjeta de requisito (A5.2 y A5.3)	Identificador y tipo (si es una restricción, si es negociable y quién es su dueño); enunciado; necesidad y fuente; si es crítico; criterio y ejemplo; prioridad y responsable; estado de validación y evidencia; decisión.
06 Registro de validación y decisiones (A5.3)	Conjunto; requisitos revisados; técnica; resultado de los críticos; divergencias con su resolución; conformidad (firma, verbal o en acta).
07 Línea base y cierre (A6)	Identificador y repositorio; requisitos incluidos; acciones; evidencias E1–E5; prueba de traspaso; paquete, destinatarios y plazo de objeción.

Los seis roles se mantienen, pero se precisa la postura del Facilitador. El FR conduce el ciclo, aplica la guía I3 y decide la forma de ejecución, y asume la postura que Berry llamó del ignorante inteligente, retomada por Glinz y Fricker [21], que es la de quien hace las preguntas que los expertos no hacen porque la respuesta les parece obvia. Por lo tanto, que el Facilitador o el Analista no conozcan el dominio, como ocurre con los estudiantes, puede ser una ventaja. El Analista especifica y prepara I2 e I3; el Relator registra, consolida, establece la línea base y hace la prueba de traspaso; el Stakeholder de dominio aporta y valida el significado; el Responsable de decisión prioriza, acepta y media, salvo que sea parte del conflicto; y el Representante técnico revisa la verificabilidad y ayuda a construir los ejemplos.

7.4.7. Especificación resumida y diagramas

La Tabla 7.7 resume las actividades de la versión 1.6 con lo que hace cada una, el rol que la lidera, con los que participan entre paréntesis, su salida, la evidencia que deja y su tiempo orientativo. Como en las versiones anteriores, los tiempos son valores de referencia que el estudio de caso debe calibrar.

Tabla 7.7: Especificación resumida de las actividades de THUNDERS-Master v1.6.

Actividad	**Qué hace**	**Lidera**	**Salida**	**Evid.**	**Tiempo orientativo**
Fase 1. Preparar, antes del ciclo y casi sin stakeholders					
A1 Planificar el ciclo y convocar	Fija el objetivo verificable, el alcance con sus exclusiones, la agenda con su técnica, el formato de los requisitos y las restricciones conocidas. Llena el mapa (quién aporta, quién hace la tarea en la práctica y quién decide sobre qué), aplica el chequeo de suficiencia, designa al mediador y decide la forma de ejecución.	FR (AN, PO)	*Canvas* del ciclo; mapa de *stakeholders*.	–	30–45 min
A2 Formular el problema y el glosario semilla	Redacta la declaración en una o dos frases y extrae los términos críticos con una definición tentativa; un SD reformula la declaración con sus palabras.	FR (AN, SD)	Declaración; glosario.	Prepara E1 y E2	20–40 min
A3 Preparar insumos, instrumentos y participación	Deja accesibles los insumos, marca los puntos críticos de la agenda con la técnica de I3 que se usará en cada uno, deja lista la I2 y decide la forma de participación: plenaria, subgrupos o turnos.	AN (FR, RT)	*Canvas* completo.	–	15–20 min
Fase 2. Construir y validar: encuentro 1, especificación y encuentro 2					

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 (continuación)

Actividad	**Qué hace**	**Lidera**	**Salida**	**Evid.**	**Tiempo orientativo**
A4 Alinear el punto de partida (encuentro 1)	Presenta el *canvas* y abre la declaración y el glosario a corrección. Una persona de cada perfil crítico reformula el problema, el alcance y el resultado esperado; si las versiones difieren, se registra la divergencia.	FR (todos)	Bloque de apertura del *canvas*.	E1	10–15 min
A5.1 Elicitar necesidades y supuestos (encuentro 1, por bloque)	Aplica la técnica del *canvas* y registra cada necesidad con su fuente, contexto, valor, supuestos y estado. En los puntos críticos se hacen los micro-chequeos de I3 y, al cerrar cada bloque, los dos chequeos fijos.	AN (SD, FR, RT)	Registro de necesidades.	E2	30–45 min por bloque
A5.2 Especificar requisitos y criterios (entre encuentros)	Redacta las tarjetas en el formato del equipo, con su necesidad de origen. Para cada requisito crítico escribe el criterio y un ejemplo concreto, y para cada restricción, si es negociable y quién es su dueño. Revisa la calidad con I2, una sola vez.	AN (QA)	Tarjetas.	Prepara E3	5–8 min por requisito, sin *stakeholders*
A5.3 Validar con ejemplos y resolver divergencias (encuentro 2)	Aplica los criterios de conjunto de I2. En cada requisito crítico, quien lo aporta y quien lo construirá recorren su ejemplo o prototipo, y el *stakeholder* responde las dos preguntas de aceptación. Resuelve las divergencias y deja la conformidad (firma, verbal o en acta).	SD y PO (FR, QA, RT)	Tarjetas validadas; registro de validación y decisiones.	E3 y E4	5 min, más 4–5 por crítico y 4 por divergencia
Fase 3. Cerrar, al final del encuentro 2 y de forma asíncrona					

continúa en la página siguiente

Tabla 7.7 (continuación)

Actividad	**Qué hace**	**Lidera**	**Salida**	**Evid.**	**Tiempo orientativo**
A6 Establecer la línea base y cerrar	Congela la versión en el repositorio del equipo y deja las acciones con responsable y fecha. Marca E1 a E5, envía el paquete de cierre con un plazo de objeción para los requisitos no críticos y hace la prueba de traspaso.	RT (FR, PO)	Línea base con E1–E5; acciones; paquete de cierre.	E5	10 min en el encuentro, más 15 de paquete y 10–15 de traspaso

Los diagramas BPMN de la versión 1.6 (Figuras 7.1 y 7.2) siguen cuatro convenciones. Cada actividad está en la *lane* del rol que la lidera, las tres fases son grupos que cierran con un hito, A5 es una *Call Activity* que invoca el subproceso del segundo diagrama, y las evidencias aparecen como anotaciones de texto junto a la actividad que las deja. En el subproceso, un evento de temporizador marca el encuentro 2, que se agenda a más tardar catorce días después del encuentro 1.

7.4.8. Correspondencia con la versión evaluada

Como el Capítulo 5 especifica la versión 1.3 y el Capítulo 6 reporta su evaluación con la numeración de esa versión, la Tabla 7.8 da la correspondencia entre las actividades de la versión evaluada y las de la versión 1.6.

La trazabilidad con THUNDERS se mantiene. La comprensión individual se observa en las paráfrasis que cada persona hace por su cuenta (E1, E2 y E5), y la comprensión grupal, en la equivalencia entre esas paráfrasis y en el acuerdo sobre los ejemplos (E1 y E3). Los productos individuales y grupales son las tarjetas validadas con ejemplos (E3) y la línea base transferible (E5). La autoevaluación sigue en la capa externa de evaluación (C-12), y E4 proviene de la escalera de C-10 y del requisito RM-10. Los catorce requisitos del método, el catálogo de técnicas de sesión y las decisiones sobre los trece componentes de THUNDERS (Tabla 4.7) no cambian.

7.5. La ligereza como proporcionalidad

Uno de los expertos advirtió que el calificativo ligero no puede juzgarse sin saber con qué se compara (H4). La versión 1.3 lo definió en un sentido operativo, como un proceso con menos actividades y roles que THUNDERS, y la versión 1.4 cuantificó la reducción

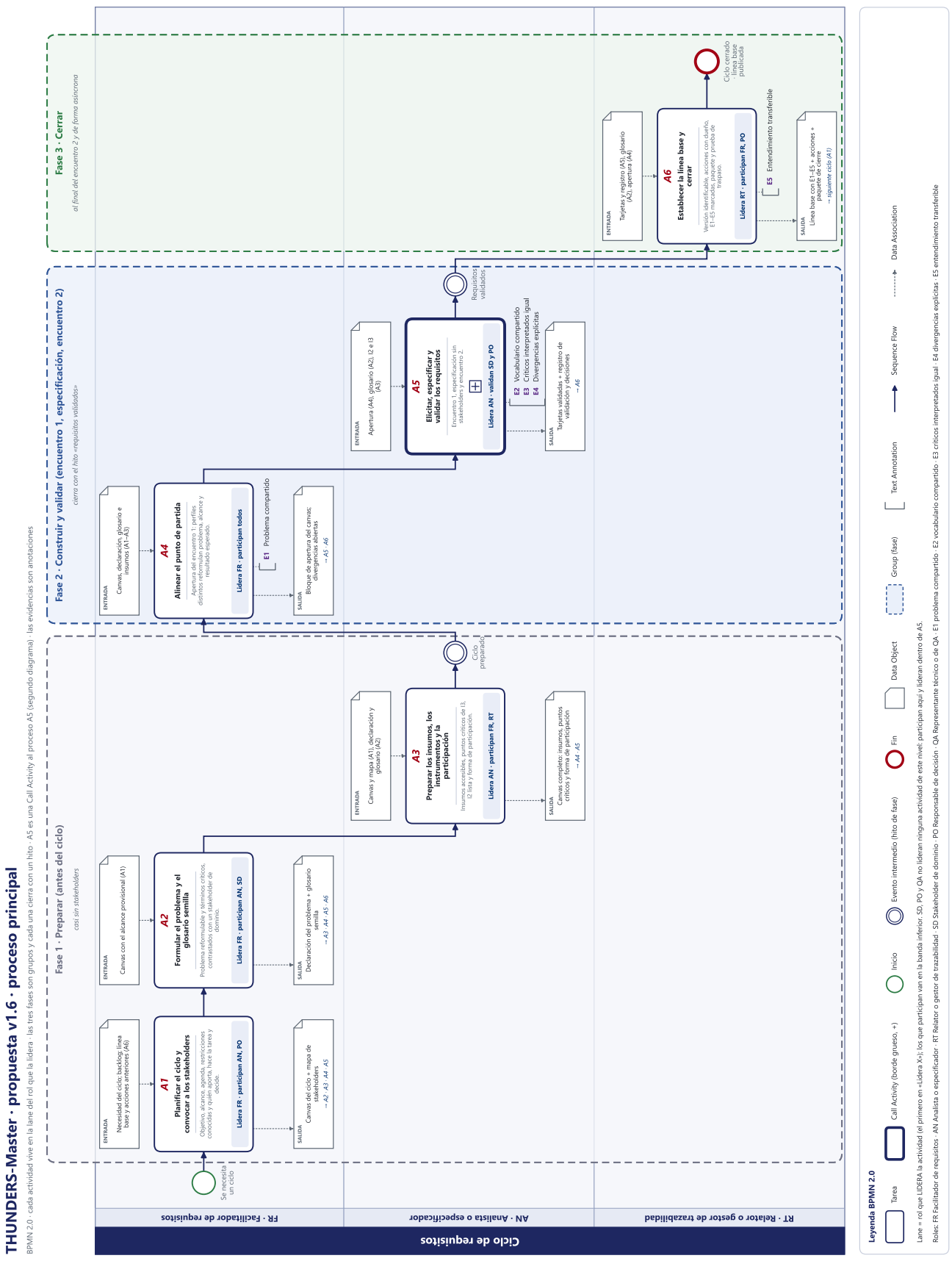


Figura 7.1: Diagrama BPMN del proceso principal de THUNDERS-Master v1.6.

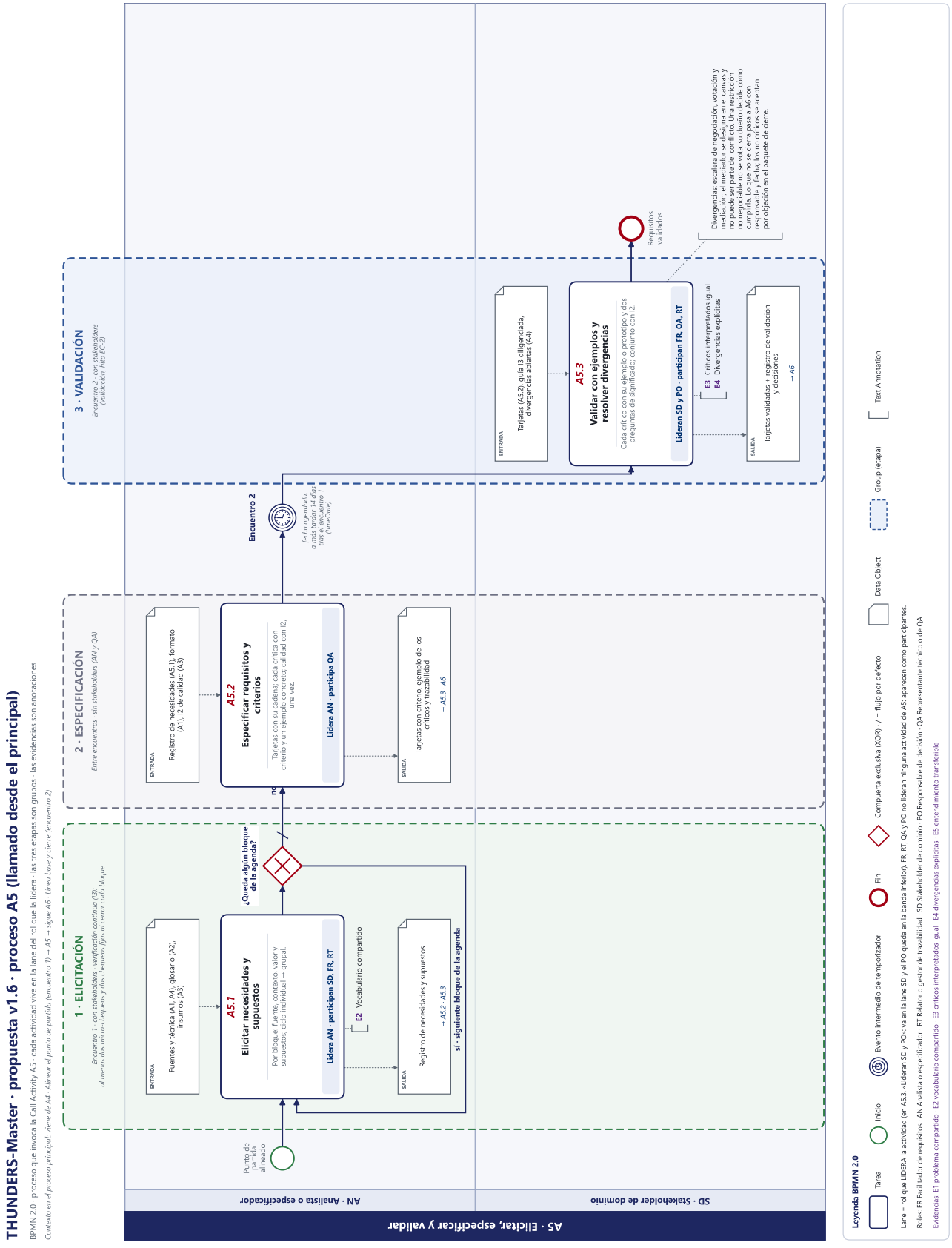


Figura 7.2: Diagrama BPMN del subproceso A5 de THUNDERS-Master v1.6, Elicitar, especificar y validar los requisitos.

Tabla 7.8: Correspondencia entre las actividades de las versiones 1.3 y 1.6.

Actividad en la v1.3	**Destino en la v1.6**
A1 Planificar la sesión de requisitos	A1 Planificar el ciclo y convocar
A2 Identificar los *stakeholders* mínimos	A1, con el mapa de *stakeholders*
A2b Organizar subgrupos o turnos (opcional)	A3, como decisión sobre la forma de participación
A3 Formular el problema y el glosario semilla	A2
A4 Preparar los materiales y los instrumentos	A3, con la lista de preparación absorbida en el *canvas*
A5 Alinear el punto de partida	A4, en la apertura del encuentro 1
A6 Elicitar necesidades y supuestos	A5.1, en el encuentro 1
A7 Especificar requisitos y criterios	A5.2, entre encuentros
A8 Verificar el entendimiento y la trazabilidad	Verificación continua con la guía I3, dentro de A5
A9 Validar requisitos y criterios	A5.3, en el encuentro 2
A10 Resolver discrepancias	A5.3, con la escalera y sin votar las restricciones no negociables
A11 Establecer la línea base y definir acciones	A6

de campos y definió la forma mínima. Al revisar la versión 1.6 con el mismo criterio se reconoce que THUNDERS-Master no es ligero en términos absolutos. En el modo asistido, un requisito crítico lleva su necesidad, su fuente, su criterio, su ejemplo, su estado de validación y su decisión, que son más campos de los que lleva una historia de usuario en un tablero informal, y buena parte del tiempo con los *stakeholders* se dedica a comprobar y a validar el significado, y no solo a levantar necesidades.

Ese costo es intencional, por tres razones. La primera es que, según Glinz y Fricker, el entendimiento compartido explícito solo existe después de validar, ya que escribir no basta [21], y comprobar exige tiempo con las personas. La segunda es que el costo se concentra donde el riesgo lo justifica, que son los requisitos críticos y los contextos con poco entendimiento implícito. La tercera es que cada elemento se conserva solo si es el único que cumple un requisito del método, según la regla de indispensabilidad. Adicionalmente, el proceso sí es ligero en la forma mínima, en los requisitos no críticos, que se aceptan por objeción, en el número de plantillas, que pasó de trece en la versión 1.4 a nueve en la versión 1.6, y en el modo experto, que no crea documentos fuera de las herramientas del equipo.

Por lo tanto, en el presente trabajo la ligereza se entiende como proporcionalidad. THUNDERS-Master no busca ser ligero en términos absolutos ni competir con la práctica informal de un equipo pequeño, sino ser más liviano que THUNDERS y concentrar su costo donde un malentendido sale caro. Esta forma de entender la ligereza precisa el sentido operativo de la Sección 5.1 y responde la observación del experto, ya que fija el referente de la comparación.

7.6. Límites declarados de la versión 1.6

La versión 1.6 tiene límites que es necesario declarar antes de aplicarla. La gestión de cambios queda por fuera del alcance, como toda la gestión de requisitos (Capítulo 1), de modo que un cambio a la línea base entra al siguiente ciclo por A1, con la necesidad de origen como punto de partida para buscar su impacto. Validar muchos requisitos críticos sigue siendo costoso, y en contextos grandes se recomienda repartir el encuentro 2 por bloques o por región. La variante distribuida está definida solo para el micro-chequeo escrito y la consolidación de lo trabajado en paralelo, y no se ha probado.

Las evidencias también tienen límites. Son indicadores sobre una muestra, que es lo crítico, y no una medida del entendimiento compartido, que sigue siendo un tema poco desarrollado en la literatura (Sección 2.4). Lo no crítico y lo que no se escribió descansan en el entendimiento implícito, protegido solo por el ciclo corto y por el plazo de objeción,

y la equivalencia de las paráfrasis la juzga el Facilitador. Por último, la versión 1.6 es el resultado de una revisión conceptual y analítica, y no de una evaluación con personas, por lo que sus cambios deben comprobarse en el estudio de caso en contexto agrícola.

Capítulo 8

Estudio de caso en contexto agrícola

8.1. Generalidades

El estudio de caso del objetivo 4 es la evaluación del proceso en un contexto real. Se aplicará sobre la versión 1.6, o sobre la versión que resulte de su revisión con la dirección del trabajo, y hasta el momento no se ha ejecutado. Este capítulo presenta su diseño, que incorpora lo aprendido en el caso UniReserva y los cambios del refinamiento (Capítulo 7), y deja indicado lo que se reportará como resultado.

8.2. Diseño del estudio de caso

El estudio de caso se realizará en un contexto agrícola por las razones de la Sección 1.4.4, como la diversidad técnica, disciplinar y comunicativa entre productores, asesores, técnicos, investigadores y diseñadores, que aumenta el riesgo de malentendidos y hace pertinente un proceso de alineación semántica [12, 14]. Una vez seleccionado y formalizado el caso, la aplicación se organizará en ciclos de requisitos de la versión 1.6. Cada ciclo tendrá un encuentro de construcción, para elicitar necesidades, restricciones y criterios de aceptación; la especificación entre encuentros, para estructurar lo capturado en artefactos acordados, como historias de usuario o requisitos, con las guías y plantillas de THUNDERS-Master; y un encuentro de validación, que termina en una línea base acordada del conjunto de requisitos.

Durante el estudio se ejecutará el plan GQM con sus instrumentos. Luego de la experiencia con UniReserva, el diseño incorpora cuatro mejoras. La primera es una hoja de registro por encuentro que capture el momento en que se detecta cada divergencia, los micro-chequeos aplicados con su técnica, los requisitos con criterio observable y el estado de las evidencias E1–E5 al cierre. La segunda son dos observadores independientes con un

protocolo de observación. La tercera son encuentros de noventa a ciento veinte minutos, que con el ciclo de la versión 1.6 ya son parte del proceso. La cuarta son los instrumentos de referencia para la carga cognitiva y la facilidad de uso, NASA-TLX [83] y SUS [82].

Adicionalmente, el refinamiento dejó cuatro indicadores que se agregan al plan GQM (Tabla 6.1), ya que miden lo que hasta el momento solo se ha estimado con los tiempos orientativos. Estos indicadores son los minutos con los *stakeholders* en cada encuentro, los campos diligenciados por requisito, las divergencias detectadas por cada técnica de la guía I3 y el resultado de la prueba de traspaso de E5. El caso incluirá además al menos un término con dos lecturas, identificado de antemano con el contacto del dominio y conocido por los observadores, pero no por quien facilita, para comprobar si el proceso lo detecta sin que el Facilitador lo esté buscando.

El análisis combinará estadística descriptiva para las métricas de percepción y análisis temático para las entrevistas y las observaciones, con el fin de encontrar patrones de entendimiento compartido y puntos de fricción. A partir de ese análisis se elaborará un registro de lecciones aprendidas y se definirán los ajustes que lleven a la versión 2.0.

8.3. Resultados del estudio de caso

☐ Sección pendiente

Presentar el desarrollo del estudio de caso: contexto, organización y participantes; configuración del proceso (forma de ejecución según las dos preguntas de la Sección 7.4.5 y extensiones activadas); ejecución de los ciclos de requisitos; evidencia recogida según el plan GQM, incluidos los indicadores de costo y de detección por técnica; resultados y su comparación con la validación con expertos y con el caso UniReserva; amenazas a la validez; y lecciones aprendidas con los ajustes hacia la versión 2.0.

Capítulo 9

Conclusiones y trabajo futuro

9.1. Generalidades

Este capítulo presenta las conclusiones del trabajo hasta el momento, sus contribuciones, sus limitaciones y el trabajo que sigue. Como el estudio de caso en contexto agrícola todavía no se ha realizado, las conclusiones sobre el objetivo 4 son parciales y se completarán cuando se tengan sus resultados.

9.2. Conclusiones

La revisión sistemática y la caracterización permitieron identificar desde el comienzo dónde se rompe el entendimiento compartido, que es al elegir a quién se convoca, en las palabras del dominio, al pasar de la necesidad al requisito y al momento de validar. Para cada uno de esos puntos la literatura tiene algún mecanismo, pero no hay una ruta ligera que los junte y los ordene. Esa brecha (Sección 2.4.13) cerró el primer objetivo y fue la razón para adaptar THUNDERS en vez de proponer un proceso desde cero.

El análisis de THUNDERS actividad por actividad, que corresponde al segundo objetivo, fue más útil de lo esperado, ya que al revisar el proceso al nivel de tarea se encontró que buena parte de su peso viene del contexto de aprendizaje para el que se creó, como la caracterización psicográfica de los participantes o la evaluación de su desempeño. Los elementos que construyen entendimiento, como el tema, el ciclo individual–grupal, la escalera de conflictos, los dos hitos de validación y el cierre, se pudieron conservar casi completos.

Con esa base se definió THUNDERS-Master (tercer objetivo), que llegó a la versión 1.3 luego de varias iteraciones y, después de evaluarla, a la versión 1.6. Una lección de esa construcción es que fijar primero los catorce requisitos del método ahorró discusiones, ya que la regla de indispensabilidad que salió de ellos resolvió los casos dudosos sin tener que

argumentar cada decisión desde cero.

El cuarto objetivo está cumplido solo en parte. Hasta el momento se cuenta con una evidencia exploratoria. Cinco expertos le dieron a la versión 1.3 medias superiores a 4 en completitud, utilidad, coherencia y valoración global, y todos recomendaron pilotarla, cuatro con ajustes. En UniReserva, los dos equipos detectaron y dejaron escrita la contradicción central, y los estudiantes valoraron con 4,55 que el proceso les ayudó a notar que no entendían lo mismo. Pero la ligereza fue lo peor valorado por los expertos (3,30), y la claridad de los pasos, lo peor valorado por los estudiantes (2,09).

Esos dos resultados indican algo que no se había visto en la especificación. La versión 1.3 buscó la ligereza quitando actividades, roles y artefactos, y con eso conservó la utilidad de THUNDERS, pero no resolvió su facilidad de uso en una primera aplicación, que es la misma dificultad que tuvieron el proceso original y su primera estrategia para la IR. En la sesión con los estudiantes, la mayor dificultad fue manejar al mismo tiempo roles, reglas, fichas e instrumentos sin una guía para empezar, y no contar con una caracterización del contexto que indicara qué se podía dejar por fuera. La ligereza, entonces, también depende de cómo se presenta el proceso y de qué tan bien se ajusta a cada equipo, y esa fue la dirección que siguió el refinamiento.

El refinamiento dejó dos aprendizajes. El primero es que la ligereza no se logra solo quitando elementos. La versión 1.4 redujo en un 43 % los campos de las plantillas y la 1.5 dejó el diagrama principal con seis actividades y sin compuertas, pero el proceso seguía pidiendo elicitar, especificar y validar en una misma sesión, algo que en UniReserva ya había mostrado no caber en sesenta minutos. El paso de la sesión al ciclo de dos encuentros no quitó trabajo, pero sí lo cambió de lugar, ya que la especificación se hace por fuera del tiempo con los *stakeholders*. Por lo tanto, en el presente trabajo la ligereza se entiende como proporcionalidad, que consiste en concentrar el costo del proceso donde un malentendido sale caro. El segundo aprendizaje es que las evidencias de la versión 1.3, que los expertos valoraron con 4,60 como señales observables y suficientes, podían darse por cumplidas con solo tener algo escrito, aunque el grupo no lo entendiera igual. Ese hallazgo surgió de revisar el proceso con la distinción de Glinz y Fricker entre entendimiento explícito, implícito y falso [21], y no de las evaluaciones, lo que indica que una evidencia puede parecer suficiente a quien la juzga y no comprobar lo que promete.

☐ Sección pendiente

Completar las conclusiones del objetivo 4 con los resultados del estudio de caso en contexto agrícola y con la comparación entre las versiones 1.3 y 1.6.

9.3. Contribuciones

En lo académico, el trabajo deja una síntesis de la evidencia sobre el entendimiento compartido en la elicitación, la especificación y la validación, una definición operacional basada en cinco evidencias observables, que en la versión 1.6 comprueban interpretaciones y no solo la existencia de artefactos, y una trazabilidad explícita, componente por componente, entre THUNDERS y su versión adaptada. En lo práctico, ofrece un proceso formal pero ligero, en el sentido de proporcional, organizado en ciclos de dos encuentros, con plantillas de una página, instrumentos de verificación que se aplican en minutos y una forma de ejecución que se decide con dos preguntas, y que puede integrarse en los espacios de trabajo que el equipo ya tiene. En lo investigativo, extiende THUNDERS a la IR, aporta una primera evidencia sobre su utilidad y sus límites, y deja un diseño de evaluación (cuestionario a expertos, caso con información asimétrica y plan GQM) que puede reutilizarse en las siguientes versiones.

9.4. Limitaciones

La primera limitación es que el proceso todavía no se ha aplicado en un proyecto real. Las dos evaluaciones que se hicieron fueron un juicio de expertos sobre la especificación y un caso simulado con estudiantes, de modo que sus resultados no pueden generalizarse a equipos de la industria. La segunda es el tamaño de las muestras, con cinco expertos y once estudiantes, que solo permite estadística descriptiva. La tercera es que el registro del caso UniReserva no fue sistemático, por lo que solo se puede afirmar la detección de la contradicción central y no la de las otras siete. La cuarta es que la encuesta de cierre usó una afirmación por constructo y no los instrumentos estandarizados que prevé el plan GQM. La quinta es la cercanía de dos de las personas involucradas en la evaluación con el proyecto, ya que la directora facilitó el caso y uno de los expertos es codirector del trabajo. La sexta es que las versiones 1.4, 1.5 y 1.6 no se han evaluado con personas, ya que surgieron de las evaluaciones de la versión 1.3, de la revisión con el codirector y de una revisión conceptual y analítica, por lo que sus cambios todavía deben comprobarse en el estudio de caso. La séptima son los límites propios de la versión 1.6 (Sección 7.6), en especial que sus evidencias son indicadores sobre los requisitos críticos y no una medida del entendimiento compartido.

☐ Sección pendiente

Ampliar las limitaciones con las amenazas a la validez del estudio de caso en contexto agrícola.

9.5. Trabajo futuro

El trabajo inmediato es cerrar la revisión de la versión 1.6 con la dirección del trabajo, en especial de las cinco evidencias, y luego llevarla a la especificación completa, a los diagramas y a las plantillas del modo asistido. Adicionalmente, falta construir la guía de inicio de una página que se planteó luego de UniReserva, para responder por dónde empezar y qué sigue. Luego de esto, el proceso se aplicará en el estudio de caso en contexto agrícola, con una hoja de registro por encuentro, dos observadores, los instrumentos NASA-TLX y SUS y los indicadores de costo y de detección que dejó el refinamiento (Capítulo 8).

A mediano plazo se plantea desarrollar una herramienta de software que apoye el diligenciamiento del proceso en sus dos modos, construir un repositorio de *method chunks* para la IR y explorar una línea de procesos que permita derivar variantes de THUNDERS-Master para otros dominios, como educación, salud o contextos empresariales.

9.6. Productos de investigación

Hasta el momento el trabajo ha producido un artículo aceptado y tiene otro en preparación.

El primero es el artículo "THUNDERS-Master: A Lightweight Process for Building Shared Understanding in Requirements Engineering", de Andrés Felipe Collazos Fernández, José David Chilito Cometa, Vanessa Agredo-Delgado, Cesar Alberto Collazos y Leandro Antonelli, aceptado en el *4th International Workshop on Collaboration in Knowledge Discovery and Decision-Making* (JIIHC 2026) para su publicación en la serie *Communications in Computer and Information Science* de Springer. El artículo presenta la RSL, la caracterización de las actividades de la IR y la propuesta de adaptación.

El segundo es un artículo con el proceso terminado, que se planea enviar a una revista de Elsevier.

☐ Sección pendiente

Actualizar los datos de publicación del artículo de JIIHC 2026 (volumen, páginas y DOI) cuando salga publicado, y el estado del artículo para Elsevier.

Bibliografía

[1] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 29148:2018 – Systems and software engineering – Life cycle processes – Requirements engineering. Technical report, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, and Institute of Electrical and Electronics Engineers, Geneva, Switzerland, 2018.

[2] Bashar Nuseibeh and Steve Easterbrook. Requirements engineering: A roadmap. In *Proceedings of the Conference on the Future of Software Engineering*, pages 35–46, 2000.

[3] Robert C. Fuller and Philippe Kruchten. Blurring boundaries: Toward the collective empathic understanding of product requirements. *Information and Software Technology*, 140:106670, 2021.

[4] E. A. Christiane Bittner and Jan Marco Leimeister. Creating shared understanding in heterogeneous work groups: Why it matters and how to achieve it. *Journal of Management Information Systems*, 31(1):111–144, 2014.

[5] Mehdi Rajabi Asadabadi, Morteza Saberi, Ofer Zwikael, and Elizabeth Chang. Ambiguous requirements: A semi-automated approach to identify and clarify ambiguity in large-scale projects. *Computers and Industrial Engineering*, 149:106828, 2020.

[6] Davide Fucci, Emil Alégroth, and Tobias Axelsson. When traceability goes awry: An industrial experience report. *Journal of Systems and Software*, 192:111389, 2022.

[7] Vanessa Agredo-Delgado. *A process to improve computer-supported collaborative work through the construction, monitoring and assistance of shared understanding in problem-solving activities*. PhD thesis, Universidad del Cauca, Popayán, Colombia, 2022.

[8] Vanessa Agredo-Delgado, Pablo H. Ruiz, Cesar A. Collazos, and Fernando Moreira. An exploratory study on the validation of thunders: A process to achieve shared understanding in problem-solving activities. *Informatics*, 9(2):39, 2022.

[9] Ivo Mattmann et al. The inscrutable jungle of quality criteria – how to formulate requirements for a successful product development. *Procedia CIRP*, 36:153–158, 2015.

[10] Tawfeeq Alsanoosy, Maria Spichkova, and James Harland. The influence of power distance on requirements engineering activities. *Procedia Computer Science*, 159:2394–2403, 2019.

[11] Roberto Grande et al. Is it worth adopting devops practices in global software engineering? possible challenges and benefits. *Computer Standards & Interfaces*, 87:103767, 2024.

[12] Jonathan M. Getson et al. Understanding scientists' communication challenges at the intersection of climate and agriculture. *PLOS ONE*, 17(8):e0269927, 2022.

[13] Fabián López, Tiago Da Silva, José A. Pino, and Alicia Martínez. Crowdre4df: A crowd-based requirements engineering method for developing digital farming solutions. In *IFIP Advances in Information and Communication Technology*, volume 632, pages 310–326, 2021.

[14] Rohana Sulaiman, Andy Hall, T. S. V. Reddy, and K. Dorai. Icts and innovation systems in agricultural development: From knowledge sharing to knowledge co-creation. *Agricultural Systems*, 188:103026, 2021.

[15] Vanessa Agredo-Delgado, Pablo H. Ruiz, Luis E. Garzón, and Cesar A. Collazos. A strategy for building shared understanding in requirements engineering activities. *Electronic Journal of SADIO*, 22(3):41–54, 2023.

[16] Kai Petersen, Robert Feldt, Shahid Mujtaba, and Michael Mattsson. Systematic mapping studies in software engineering. In *Proceedings of the 12th International Conference on Evaluation and Assessment in Software Engineering (EASE)*, pages 68–77, 2008.

[17] Victor R. Basili, Gianluigi Caldiera, and H. Dieter Rombach. The goal question metric approach. In *Encyclopedia of Software Engineering*. Wiley, 1994.

[18] Samuel Lim, Aron Henriksson, and Jelena Zdravkovic. Data-driven requirements elicitation: A systematic literature review. *SN Computer Science*, 2:16, 2021.

[19] Woubshet Behutiye, Pilar Rodríguez, Markku Oivo, Sanja Aaramaa, Jari Partanen, and Antonin Abhervé. Towards optimal quality requirement documentation in agile software development: A multiple case study. *Journal of Systems and Software*, 183:111112, 2022.

[20] Tim Spijkman et al. Alignment and granularity of requirements and architecture in agile development: A functional perspective. *Information and Software Technology*, 133:106535, 2021.

[21] Martin Glinz and Samuel A. Fricker. On shared understanding in software engineering: an essay. *Computer Science – Research and Development*, 30(3–4):363–376, 2015.

[22] John Sweller. Cognitive load during problem solving: Effects on learning. *Cognitive Science*, 12(2):257–285, 1988.

[23] Ton de Jong. Cognitive load theory, educational research, and instructional design: Some food for thought. *Instructional Science*, 38:105–134, 2010.

[24] Vanessa Agredo-Delgado, Pablo H. Ruiz, and Cesar A. Collazos. Validating the formal specification of the THUNDERS process. *TecnoLógicas*, 26(57):e2658, 2023.

[25] Qiang Li and Fanjiang Zeng. Enhancing software architecture adaptability: A comprehensive evaluation method. *Symmetry*, 16(7):894, 2024.

[26] Jazmine Escobar-Pérez and Ángela Cuervo-Martínez. Validez de contenido y juicio de expertos: una aproximación a su utilización. *Avances en Medición*, 6:27–36, 2008.

[27] Per Runeson and Martin Höst. Guidelines for conducting and reporting case study research in software engineering. *Empirical Software Engineering*, 14(2):131–164, 2009.

[28] Fred D. Davis. Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3):319–340, 1989.

[29] Didar Zowghi and Suresh Paryani. Teaching requirements engineering through role playing: lessons learnt. In *Proceedings of the 11th IEEE International Requirements Engineering Conference*, pages 233–241. IEEE, 2003.

[30] Richard Berntsson Svensson and Björn Regnell. Is role playing in requirements engineering education increasing learning outcome? *Requirements Engineering*, 22(4):475–489, 2017.

[31] Yi Wang, Chetan Arora, Xiao Liu, Thuong Hoang, Vasudha Malhotra, Ben Cheng, and John Grundy. Who uses personas in requirements engineering: The practitioners' perspective. *Information and Software Technology*, 178:107609, 2025.

[32] Paul Ralph. The two paradigms of software development research. *Science of Computer Programming*, 156:68–89, 2018.

[33] Kim Dikert, Maria Paasivaara, and Casper Lassenius. Challenges and success factors for large-scale agile transformations: A systematic literature review. *Journal of Systems and Software*, 119:87–108, 2016.

[34] Mohsin Irshad, Ricardo Britto, and Kai Petersen. Adapting behavior driven development (bdd) for large-scale software systems. *Journal of Systems and Software*, 177:110944, 2021.

[35] Fabio Calefato, Filippo Lanubile, Tayana Conte, and Rafael Prikladnicki. Assessing the impact of real-time machine translation on multilingual meetings in global software projects. *Empirical Software Engineering*, 21(3):1002–1034, 2015.

[36] Rashidah Kasauli, Eric Knauss, Jennifer Horkoff, Grischa Liebel, and Francisco Gomes de Oliveira Neto. Requirements engineering challenges and practices in large-scale agile system development. *Journal of Systems and Software*, 172:110851, 2021.

[37] Nagadivya Balasubramaniam, Marjo Kauppinen, Antti Rannisto, Kari Hiekkanen, and Sari Kujala. Transparency and explainability of ai systems: From ethical guidelines to requirements. *Information and Software Technology*, 159:107197, 2023.

[38] Dirk Burkhardt, Kawa Nazemi, Silvana Tomic, and Egils Ginters. Best-practice piloting of integrated social media analysis solution for e-participation in cities. *Procedia Computer Science*, 77:11–21, 2015.

[39] Fahim Muhammad Khan, Javed Ali Khan, Muhammad Assam, Ahmed S. Almasoud, Abdelzahir Abdelmaboud, and Manar Ahmed Mohammed Hamza. A comparative systematic analysis of stakeholder's identification methods in requirements elicitation. *IEEE Access*, 10:30982–31011, 2022.

[40] Claude Y. Laporte, Guillaume Verret, and Mirna Muñoz. A software project that partially failed: A small organization that ignored the management and technical practices of software standards. *Computer*, 56(5):138–144, 2023.

[41] Habib Ullah Khan, Mahmood Niazi, Mohamed El-Attar, Naveed Ikram, Siffat Ullah Khan, and Asif Qumer Gill. Empirical investigation of critical requirements engineering practices for global software development. *IEEE Access*, 9:93593–93613, 2021.

[42] Muhammad Azeem Akbar, Wishal Naveed, Sajjad Mahmood, Saima Rafi, Ahmed Alsanad, Abeer Abdul-Aziz Alsanad, Abdu Gumaei, and Abdulrahman Alothaim. Prioritization of global software requirements' engineering barriers: An analytical hierarchy process. *IET Software*, 15(4):277–291, 2021.

[43] Cristina Ribeiro and Daniel Berry. The prevalence and severity of persistent ambiguity in software requirements specifications: Is a special effort needed to find them? *Science of Computer Programming*, 195:102472, 2020.

[44] Ezeldin Sherif, Waleed Helmy, and Galal Hassan Galal-Edeen. Proposed framework to manage non-functional requirements in agile. *IEEE Access*, 11:53995–54005, 2023.

[45] Leandro Antonelli, Gustavo Rossi, and Alejandro Oliveros. A collaborative approach to describe the domain language through the language extended lexicon. *The Journal of Object Technology*, 15(3):3:1, 2016.

[46] Masami Hayashi, Kaori Hayashi, Yohei Sonobe, Hiroyuki Sato, and Hironori Takeuchi. Specification description analysis method for requirement modeling. *Procedia Computer Science*, 246:189–198, 2024.

[47] Aline Kunz, Sabrina Pohlmann, Oliver Heinze, Antje Brandner, Christina Reiß, Martina Kamradt, Joachim Szecsenyi, and Dominik Ose. Strengthening interprofessional requirements engineering through action sheets: A pilot study. *JMIR Human Factors*, 3(2):e25, 2016.

[48] Emanuele Gentili and Davide Falessi. Practitioners' perceptions on requirements smells. *Information and Software Technology*, 187:107823, 2025.

[49] Xuan Xiao, Aron Lindberg, Sean Hansen, and Kalle Lyytinen. "computing" requirements for open source software: A distributed cognitive approach. *Journal of the Association for Information Systems*, pages 1217–1252, 2018.

[50] Hugo Ferreira Martins, Antônio Carvalho de Oliveira Junior, Edna Dias Canedo, Ricardo Ajax Dias Kosloski, Roberto Ávila Paldês, and Edgard Costa Oliveira. Design thinking: Challenges for software requirements elicitation. *Information*, 10(12):371, 2019.

[51] Abhimanyu Gupta, Geert Poels, and Palash Bera. Using conceptual models in agile software development: A possible solution to requirements engineering challenges in agile projects. *IEEE Access*, 10:119745–119766, 2022.

[52] Carla Pacheco, Ivan Garcia, Jose A. Calvo-Manzano, and Magdalena Reyes. Measuring and improving software requirements elicitation in a small-sized software organization: a lightweight implementation of iso/iec/ieee 15939:2017 – systems and software engineering – measurement process. *Requirements Engineering*, 28(2):257–281, 2022.

[53] Samuel A. Fricker, Kurt Schneider, Farnaz Fotrousi, and Christoph Thuemmler. Workshop videos for requirements communication. *Requirements Engineering*, 21(4):521–552, 2015.

[54] Laura Okpara, Colin Werner, Adam Murray, and Daniela Damian. The role of informal communication in building shared understanding of non-functional requirements in remote continuous software engineering. *Requirements Engineering*, 28(4):595–617, 2023.

[55] Marné De Vries and Petra Opperman. Improving active participation during enterprise operations modeling with an extended story-card-method and participative modeling software. *Software and Systems Modeling*, 22(4):1341–1368, 2023.

[56] Franklin Parrales-Bravo, Rosangela Caicedo-Quiroz, Julio Barzola-Monteses, Leonel Vasquez-Cevallos, María Isabel Galarza-Soledispa, and Manuel Reyes-Wagnio. Sure: Structure for unambiguous requirement expression in natural language. *Electronics*, 13(11):2206, 2024.

[57] Nazakat Ali and Jang-Eui Hong. Value-oriented requirements: Eliciting domain requirements from social network services to evolve software product lines. *Applied Sciences*, 9(19):3944, 2019.

[58] Oleksandr Kosenkov, Ehsan Zabardast, Davide Fucci, Daniel Mendez, and Michael Unterkalmsteiner. Privacy by design: Aligning gdpr and software engineering specifications with a requirements engineering approach. *Information and Software Technology*, 190:107946, 2026.

[59] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 15288:2015 – Systems and software engineering – System life cycle processes. Technical report, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, and Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015.

[60] ISO/IEC/IEEE. ISO/IEC/IEEE 12207:2017 – Systems and software engineering – Software life cycle processes. Technical report, International Organization for Standardization, International Electrotechnical Commission, and Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2017.

[61] ISO/IEC. ISO/IEC 25010:2023 – Systems and software engineering – SQuaRE – Product quality model. Technical report, International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, 2023.

[62] ISO. ISO 9241-11:2018 – Ergonomics of human-system interaction – Part 11: Usability: Definitions and concepts. Technical report, International Organization for Standardization, 2018.

[63] ISO/IEC. ISO/IEC 25063:2014 – Systems and software engineering – Systems and software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Common Industry Format (CIF) for usability: Context of use description. Technical report, International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, 2014.

[64] ISO/IEC. ISO/IEC 25064:2013 – Systems and software engineering – Software product Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) – Common Industry Format (CIF) for usability: User needs report. Technical report, International Organization for Standardization and International Electrotechnical Commission, 2013.

[65] Faiza Akram, Tanzila Ahmad, and Mehwish Sadiq. Recommendation systems-based software requirements elicitation process – a systematic literature review. *Journal of Engineering and Applied Science*, 71:29, 2024.

[66] International Requirements Engineering Board (IREB). CPRE Foundation – Start Working Effectively in RE. `https://cpre.ireb.org/en/concept/foundationlevel`, 2026. Accessed: Apr. 23, 2026.

[67] Daniela E. Damian and James Chisan. An empirical study of the complex relationships between requirements engineering processes and other processes that lead to payoffs in productivity, quality, and risk management. *IEEE Transactions on Software Engineering*, 32(7):433–453, 2006.

[68] Gunnar Brataas, Antonio Martini, Geir K. Hanssen, and Georg Ræder. Agile elicitation of scalability requirements for open systems: A case study. *Journal of Systems and Software*, 182:111064, 2021.

[69] Barbara Kitchenham and Stuart Charters. Guidelines for performing systematic literature reviews in software engineering. Technical Report EBSE-2007-01, Keele University and Durham University, 2007.

[70] Brian Henderson-Sellers and Jolita Ralyté. Situational method engineering: State-of-the-art review. *Journal of Universal Computer Science*, 16(3):424–478, 2010.

[71] Sjaak Brinkkemper. Method engineering: Engineering of information systems development methods and tools. *Information and Software Technology*, 38(4):275–280, 1996.

[72] Jolita Ralyté and Colette Rolland. An assembly process model for method engineering. In *Advanced Information Systems Engineering (CAiSE)*, pages 267–283, 2001.

[73] Brian Henderson-Sellers, Jolita Ralyté, Pär J. Ågerfalk, and Matti Rossi. *Situational Method Engineering*. Springer, Berlin, 2014.

[74] A. Frank Harmsen and Sjaak Brinkkemper. Description and manipulation of method fragments for situational method assembly. In *Proceedings of the 5th International Workshop on Experience with the Management of Software Projects*, 1995.

[75] Isabelle Mirbel and Jolita Ralyté. Situational method engineering: Combining assembly-based and roadmap-driven approaches. *Requirements Engineering*, 11(1):58–78, 2006.

[76] Peng Xu and Balasubramaniam Ramesh. Software process tailoring: An empirical investigation. *Journal of Management Information Systems*, 24(2):293–328, 2007.

[77] Mark P. Ginsberg and Linda Quinn. Process tailoring and the software capability maturity model. Technical Report CMU/SEI-94-TR-024, Software Engineering Institute, Carnegie Mellon University, 1995.

[78] Georg Kalus and Marco Kuhrmann. Criteria for software process tailoring: A systematic review. In *Proceedings of the International Conference on Software and System Process (ICSSP)*, pages 171–180, 2013.

[79] Marco Kuhrmann, Thomas Ternité, Jürgen Friedrich, Andreas Rausch, and Manfred Broy. Flexible software process lines in practice: A metamodel-based approach to effectively construct and manage families of software process models. *Journal of Systems and Software*, 121:49–71, 2016.

[80] Amadeu Silveira Campanelli and Fernando Silva Parreiras. Agile methods tailoring: A systematic literature review. *Journal of Systems and Software*, 110:85–100, 2015.

[81] Philippe Kruchten. Contextualizing agile software development. *Journal of Software: Evolution and Process*, 25(4):351–361, 2013.

[82] John Brooke. Sus: A quick and dirty usability scale. In *Usability Evaluation in Industry*, pages 189–194. Taylor and Francis, 1996.

[83] Sandra G. Hart and Lowell E. Staveland. Development of nasa-tlx (task load index): Results of empirical and theoretical research. In *Human Mental Workload*, volume 52 of *Advances in Psychology*, pages 139–183. North-Holland, 1988.

[84] Virginia Braun and Victoria Clarke. Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2):77–101, 2006.

[85] Sebastian Deterding, Dan Dixon, Rilla Khaled, and Lennart Nacke. From game design elements to gamefulness: defining "gamification". In *Proceedings of the 15th International Academic MindTrek Conference*, pages 9–15. ACM, 2011.

Anexo A

Plantillas del modo asistido de THUNDERS-Master v1.3

Este anexo presenta las plantillas de una página que el modo asistido ofrece para los artefactos (Sección 5.8) y los instrumentos (Sección 5.9) del proceso. Cada plantilla conserva el código de colores de THUNDERS: los campos sin color son obligatorios, los grises son información de contexto, los amarillos son opcionales y los azules heredan su valor de un artefacto anterior. En el modo experto los mismos campos pueden registrarse en las herramientas del equipo.

A.1. *Canvas* de sesión (A1)

Campo	Contenido o pregunta guía
Proyecto, fecha y facilitador	Identificación de la sesión.
Objetivo	¿Qué se espera lograr? ¿Qué decisión o artefacto debe existir al terminar y quién puede aportarlo o aprobarlo?
Alcance y exclusiones	Sistema, módulo o funcionalidad en discusión, y lo que queda explícitamente por fuera.
Contexto de uso	Usuarios, tareas y ambiente de operación, cuando el alcance lo requiera.
Modalidad y agenda	Bloques con sus tiempos; modalidad presencial, remota o mixta.
Técnica de la sesión	Propia o del catálogo (Sección 5.10), con la razón de su elección.
Formato del artefacto	Requisitos textuales, historias de usuario, escenarios o fichas, según lo que el equipo ya usa.
Insumos	Documentos, *backlog* o datos referenciados, sin duplicarlos.
Salida esperada	El entregable que debe existir al cerrar la sesión.
Regla de participación	Cómo se dará y moderará la palabra.
Criterio de cierre	La condición que permite dar la sesión por terminada.
Riesgos de preparación	Por ejemplo, una fuente clave sin disponibilidad.

A.2. Mapa mínimo de *stakeholders* (A2)

Una fila por actor convocado o considerado.

Campo	Contenido o pregunta guía
Sesión y fecha	Identificación tomada del *canvas*.
Actor y rol	Quién es y qué papel cumple frente al alcance.
Fuente de conocimiento	Qué sabe del dominio y por qué.
Poder de decisión	¿Puede aceptar requisitos, priorizarlos o solo informar?
Disponibilidad	Para la sesión o para validar de forma diferida.
Conflictos de interés	Posibles sesgos declarados.
Prioridad de convocatoria	Orden de participación cuando no todos pueden asistir.
Fuentes no humanas	Documentos, sistemas o datos que respaldan requisitos críticos, con su ubicación y un responsable de acceso.

A.3. Glosario vivo (A3)

Una fila por término; se actualiza durante toda la sesión.

Campo	Contenido o pregunta guía
Término	Tal como se usa en el dominio.
Definición acordada	En una frase que el *stakeholder* pueda validar.
Sinónimos y variantes	Otras formas en que se nombra.
Ejemplo de uso	Un caso concreto del contexto.
Estado	Definido o pendiente de aclaración.
Responsable	Quién aclara el término pendiente y para cuándo.

A.4. Registro de necesidades y supuestos (A6)

Una ficha por necesidad levantada.

Campo	Contenido o pregunta guía
Sesión y bloque de agenda	Dónde se levantó.
Identificador y enunciado	La necesidad en palabras de su fuente.
Fuente	Quién la originó (mapa de *stakeholders*).
Contexto	La situación en la que surge.
Valor esperado	Qué mejora si se atiende.
Supuestos	Lo que se asume sin evidencia, hecho explícito.
Prioridad	Con el criterio del Responsable de decisión: valor y riesgo.
Estado	Nueva; duplicada (fusionar); o en conflicto (pasa a A10).

A.5. Tarjeta de requisito o historia (A7)

Una tarjeta por requisito, historia o escenario.

Campo	Contenido o pregunta guía
Identificador y tipo	Funcional, de calidad, restricción, interfaz o dato [1].
Enunciado	El requisito, la historia o el escenario.
Necesidad de origen	Vínculo con el registro de necesidades.
Criterio de aceptación	Observable; obligatorio para los requisitos críticos.
Prioridad	Heredada de la necesidad o renegociada con el PO.
Responsable	Quien tiene la autoridad de aceptar el requisito.
Estabilidad	Riesgo de cambio previsto.
Versión	Cuando el equipo versiona por requisito.
Método de verificación	Prueba, inspección, análisis o demostración; recomendado para los críticos.

A.6. Matriz mínima de trazabilidad (A8)

Una fila por requisito trabajado; los enlaces se mantienen durante la construcción y no al final.

Campo	Contenido o pregunta guía
Stakeholder	Del mapa mínimo (A2).
Necesidad	Del registro de necesidades (A6).
Requisito	De la tarjeta o historia (A7).
Criterio de aceptación	El que hará observable el cumplimiento.
Decisión	Del registro de decisiones (A10), cuando aplica.
Evidencia de validación	El resultado registrado en A9.

A.7. Registro de decisiones y línea base (A10 y A11)

Campo	Contenido o pregunta guía
Fecha y tema	Qué discrepancia o decisión se trató.
Decisión	Qué se acordó y en qué peldaño de la escalera (negociación, votación o mediación).
Justificación	Por qué se decidió así y qué alternativas se descartaron.
Responsable y fecha objetivo	Para las discrepancias que quedan abiertas.
Línea base	Identificador de la versión cerrada de los requisitos trabajados.
Conformidades	La conformidad registrada en la validación (A9).
Acciones pendientes	Con responsable y fecha.
Paquete de cierre	Acuerdos, pendientes, términos nuevos del glosario y justificación de las decisiones clave, para quienes no participaron.

A.8. I1. Lista de verificación del entendimiento compartido (A5, A8 y A9)

Las preguntas se instancian para la sesión. Un bloque o la sesión se cierran con cinco respuestas afirmativas; toda respuesta negativa sobre un requisito crítico pasa a A10 y toda respuesta pendiente genera una acción en A11.

Evidencia	Pregunta instanciada	Respuesta	Acción
E1	¿Los participantes relevantes reformulan el problema con sus propias palabras de forma equivalente?	sí / no / pendiente	
E2	¿Los términos críticos tienen definición acordada o responsable asignado?	sí / no / pendiente	
E3	¿Cada requisito crítico mantiene su vínculo con una necesidad y un criterio de aceptación?	sí / no / pendiente	
E4	¿Los desacuerdos identificados están resueltos o asignados con responsable y fecha?	sí / no / pendiente	
E5	¿El cierre produce una versión identificable (línea base) de los requisitos trabajados?	sí / no / pendiente	

A.9. I2. Lista de verificación de calidad y aceptación (A9)

Se responde sí, no o pendiente; primero los criterios del conjunto y después los de cada requisito revisado.

Criterio	**Pregunta**
Sobre el conjunto de la sesión	
Sin duplicados	¿Hay requisitos que expresan la misma necesidad?
Sin contradicciones	¿Hay requisitos que no pueden cumplirse a la vez?
Términos consistentes	¿Todos los términos críticos usados están en el glosario?
Cobertura	¿Toda necesidad priorizada tiene al menos un requisito?
Sobre cada requisito revisado	
Claridad	¿Se entiende con una sola lectura y sin ambigüedad?
Consistencia	¿No contradice a otro requisito ni al glosario?
Verificabilidad	¿Puede demostrarse su cumplimiento?
Vínculo	¿Conserva el enlace con su necesidad de origen?
Criterio observable	¿Tiene un criterio de aceptación acordado con quien decide?

A.10. I3. Guía de micro-chequeos (A8)

Se prepara en A4 marcando los puntos críticos de la agenda; una fila por micro-chequeo previsto.

Campo	**Contenido o pregunta guía**
Punto crítico de la agenda	Dónde se ejecutará el micro-chequeo.
Tipo	Reformulación cruzada; evidencia esperada de un criterio; interpretación de un término; o conservación del vínculo con la fuente.
Pregunta prevista	La pregunta de verificación, instanciada.
Resultado	Alineado; discrepancia (pasa a A10); o pendiente (acción en A11).

Anexo B

Ítems del cuestionario de validación con expertos

La Tabla B.1 lista los 37 ítems Likert por dimensión, con las afirmaciones resumidas. Además, el cuestionario incluyó seis ítems sobre la claridad de la intención, las entradas, las salidas, los roles, la duración orientativa y la condición de cierre de las actividades (totalmente claro, claro, algo claro o poco claro); ocho preguntas abiertas (qué resultó confuso; qué falta o sobra; inconsistencias detectadas; contextos de mayor y menor utilidad; qué simplificar, fusionar o eliminar; barreras de adopción; correcciones necesarias antes del pilotaje; comentarios adicionales); y dos preguntas de decisión (si se recomienda avanzar al pilotaje y si el material fue suficiente para juzgar).

Tabla B.1: Ítems Likert del cuestionario de validación con expertos (1 = total desacuerdo, 5 = total acuerdo).

Dimensión	**Ítems (afirmaciones resumidas)**
Claridad	C1 el propósito y los objetivos se comprenden con facilidad; C2 las tres fases están descritas con claridad, con su propósito y su resultado; C3 los seis roles y sus responsabilidades se entienden sin ambigüedad; C4 los artefactos se entienden sin ambigüedad (qué contiene cada uno y en qué actividad se produce); C5 la definición adoptada de entendimiento compartido se entiende con claridad; C6 los tres instrumentos de verificación están claramente diferenciados; C7 las cinco evidencias E1–E5 están enunciadas con claridad.

continúa en la página siguiente

Tabla B.1 (continuación)

Dimensión	**Ítems (afirmaciones resumidas)**
Completitud	P1 cubre de forma suficiente la elicitación, la especificación y la validación; P2 la descripción de cada actividad basta para ejecutarla sin información adicional; P3 las entradas y salidas declaradas son suficientes y completas; P4 los roles cubren todas las responsabilidades; P5 los artefactos bastan para dejar evidencia verificable del entendimiento; P6 las evidencias E1–E5 son señales observables y suficientes; P7 verificar el entendimiento en la apertura, la construcción y el cierre es adecuado.
Coherencia	O1 las once actividades y la opcional siguen una secuencia lógica; O2 las salidas de cada actividad encajan como entradas de las siguientes; O3 cada actividad está en la fase que le corresponde; O4 fases, actividades, roles, artefactos y criterios de activación son consistentes entre sí; O5 la terminología se usa de manera uniforme.
Utilidad	U1 aporta valor a la elicitación; U2 aporta valor a la especificación; U3 aporta valor a la validación; U4 es útil para construir entendimiento compartido; U5 es útil para monitorear el entendimiento durante la sesión; U6 es útil para validar el entendimiento al cerrar.
Ligereza	L1 es lo suficientemente ligero para sesiones breves; L2 la cantidad de actividades, artefactos e instrumentos es proporcional al beneficio; L3 la carga de trabajo y el esfuerzo mental son asumibles para el equipo; L4 la carga para los *stakeholders* es asumible; L5 los modos experto y asistido son una forma razonable de ajustar la guía; L6 el esfuerzo de aprender el proceso es razonable para un equipo que lo aplica por primera vez.
Aplicabilidad	A1 puede integrarse en la forma de trabajo ya establecida; A2 puede ejecutarse dentro de las reuniones que el equipo ya realiza; A3 los criterios de activación son adecuados para ajustar la intensidad al contexto; A4 es consistente con la práctica real de la IR; A5 aplicaría o recomendaría aplicar el proceso en un contexto real.
Global	G1 valoración global del proceso.

Anexo C

Respuestas individuales de la encuesta de cierre del caso UniReserva

La Tabla C.1 presenta las respuestas de los once participantes a las cinco afirmaciones (Q1, el proceso me ayudó a notar que no entendíamos lo mismo; Q2, los pasos que seguimos fueron claros; Q3, aplicarlo exigió un esfuerzo mental alto; Q4, sentí presión por el tiempo; Q5, usaría este proceso en un proyecto real) y sus comentarios, transcritos tal como se escribieron. Cuando el participante no indicó su rol, la casilla aparece vacía.

Tabla C.1: Respuestas individuales de la encuesta de cierre (n = 11).

N.º	Rol	Q1	Q2	Q3	Q4	Q5	Comentario
1	QA	5	3	3	5	5	“Al existir tantas reglas, nos podemos demorar en entender, pero está muy bueno”
2		4	1	4	2	4	
3	QA	4	1	5	2	4	“Dividir los roles Dev QA / Usuario”
4	AN	5	3	4	1	4	“Pasos claros desde el inicio para proceder eficientemente”
5	SD	4	4	2	2	4	
6	RT	5	3	5	5	3	
7	RT	4	2	4	4	4	
8		5	2	5	4	5	“Faltó tiempo”
9		4	1	5	1	3	
10	FR	5	2	2	1	4	“Pasos o pistas de por dónde iniciar o el proceso a seguir”

continúa en la página siguiente

Tabla C.1 (continuación)

N.º	**Rol**	**Q1**	**Q2**	**Q3**	**Q4**	**Q5**	**Comentario**
11	PO	5	1	2	5	3	"Faltaba más explicaciones de cómo debíamos trabajar, no teníamos los pasos bien definidos y pues aun si la actividad estaba bien planteada el proceso se volvía confuso y era muy difícil avanzar"

Comentarios escritos al respaldo de las hojas, sin correspondencia segura con una encuesta: "Mayor orientación antes del juego / obligatorio 6 personas"; "Obligatorio 6 personas"; "Más orientación y explicación del juego. Al principio es un poco confuso de entender"; "Más orientación o tiempo que permita explicar y/o entender los pasos".